低空经济产业研究报告

研究范围： 全球低空经济态势、技术架构、
监管框架、商业模式、企业案例及风险挑战

撰写日期： 2026 年 3 月

前言

低空经济作为国家战略性新兴产业，正迎来前所未有的发展机遇。2024 年《政府工作报告》首次将低空经济写入国家发展规划，明确将其定位为” 新增长引擎”，标志着这一新兴产业正式上升为国家战略。2025 年 12 月，国家发展改革委发布《低空经济产业统计分类》，为产业发展提供了标准化的统计依据。2026 年 3 月，低空经济进一步升级为” 国家新兴支柱产业”，战略地位显著提升。与此同时，《民用航空法》修订版于 2026 年 7 月正式施行，为低空经济的规范化发展提供了坚实的法律基础。这一系列顶层设计的密集出台，彰显了国家对低空经济发展的高度重视与坚定决心。

本报告旨在系统梳理全球低空经济发展态势，深入分析产业链结构与技术演进路径，全面评估监管政策与市场环境的互动关系。通过整合权威数据、政策文件与行业案例，本报告力图为企业决策者、政策制定者和投资者提供一份全景式参考，助力各方准确把握产业脉搏，科学制定发展战略。

经过深入研究，本报告得出以下核心发现。在市场规模方面，中国低空经济呈现高速增长态势：2023 年产业规模达 5060 亿元，预计 2025 年将突破 1.5 万亿元，到 2035 年有望达到 3.5 万亿元，展现出巨大的市场潜力。全球 eVTOL 市场规模同样前景广阔，预计从 2026 年的 5 亿美元增长至 2033 年的 32 亿美元，年均复合增长率超过 30

本报告共分七章。第一章概述低空经济的概念内涵与全球发展态势，第二章分析全球市场规模与竞争格局，第三章剖析技术架构与产业链结构，第四章梳理监管框架与政策环境，第五章探讨应用场景与商业模式，第六章深入研究典型企业案例，第七章研判风险挑战并提出政策建议。各章内容相互衔接、层层递进，旨在为读者呈现一个立体、全面的低空经济发展图景。

研究团队

2026 年 3 月

目录

前言 2

第一章 行业概况与发展态势 1

1.1 低空经济定义与内涵 1

1.1.1 概念界定 1

1.1.2 内涵特征 2

1.1.3 概念辨析 3

1.2 全球低空经济发展历程 3

1.2.1 萌芽期：概念验证与技术探索（2010 年以前） 3

1.2.2 起步期：产业形成与政策启蒙（2010-2019 年） 4

1.2.3 加速期：技术突破与政策驱动（2020-2023 年） 5

1.2.4 爆发期：规模化商业运营元年（2024 年至今） 5

1.3 中国低空经济市场规模分析 6

1.3.1 总体规模与增长态势 6

1.3.2 细分市场规模 7

1.3.3 区域分布与产业格局 8

1.3.4 市场主体分析 9

1.4 发展态势与阶段特征 10

1.4.1 技术发展态势 10

1.4.2 政策发展态势 10

1.4.3 市场发展态势 11

1.4.4 产业发展阶段判断 11

1.5 产业链概述 12

1.5.1 产业链构成 12

1.5.2 产业链关键环节分析 13

1.5.3 产业链发展趋势 14

1.5.4 产业链发展面临的挑战 14

第二章 全球市场规模与竞争格局 16

2.1 全球低空经济市场规模 16

2.1.1 市场规模预测与演进轨迹 16

2.1.2 细分市场规模结构 16
2.1.3 市场增长的核心驱动因素 17
2.2 区域市场对比 18
2.2.1 中国市场：规模领先、全产业链布局 18
2.2.2 美国市场：生态构建、商业模式创新 19
2.2.3 欧洲市场：监管严格、技术标准引领 20
2.2.4 日本市场：务实推进、模式创新 21
2.2.5 新兴市场：中东与东南亚的崛起 23
2.3 竞争格局分析 24
2.3.1 全球主要玩家分布 24
2.3.2 技术路线竞争 24
2.3.3 认证进度对比 25
2.4 投资与融资格局 26
2.4.1 全球融资总体情况 26
2.4.2 中国融资特点与趋势 28
2.4.3 投资热点与趋势展望 29

第三章 技术架构与产业链 31
3.1 eVTOL 核心物理架构 31
3.1.1 多旋翼型：最简洁的技术路径 31
3.1.2 复合翼型：平衡性能与风险 32
3.1.3 倾转旋翼型：速度与航程的极致追求 32
3.1.4 分体式飞行汽车：中国独创路线 33
3.1.5 重载物流构型：吨级能力的战略价值 33
3.2 动力系统革命 34
3.2.1 液态锂电池的性能天花板 34
3.2.2 固态电池：2026 年的商业化元年 34
3.2.3 能量密度与航程的数学关系 36
3.2.4 氢燃料电池的替代路径 36
3.3 飞控与航电系统 37
3.3.1 全冗余安全架构 37
3.3.2 传感器融合与态势感知 37
3.3.3 自主决策与紧急处置 38
3.3.4 通信链路与远程监控 38
3.4 产业链结构分析 39
3.4.1 上游：核心零部件与材料 39
3.4.2 中游：整机制造与系统集成 39
3.4.3 下游：运营服务与基础设施 40

3.4.4 产业链价值分布与国产化进展 40
3.5 基础设施技术 41
3.5.1 垂直起降场：物理载体 41
3.5.2 5G-A 通感一体化网络：数字基石 42
3.5.3 无人机交通管理系统（UTM）：智能调度 42
3.5.4 数字孪生与仿真测试 43
3.6 技术发展趋势 44
3.6.1 能量密度的持续突破 44
3.6.2 智能化水平的跃升 44
3.6.3 构型融合与模块化设计 44
3.6.4 绿色低碳的系统性追求 45
3.6.5 人机协作的渐进演进 45
3.7 低空经济与智慧城市、能源革命的融合 45
3.7.1 低空经济与智慧城市的融合 45
3.7.2 低空经济与能源革命的协同 46

第四章 监管框架与政策环境 47
4.1 中国低空经济监管体系 47
4.1.1 监管框架的基本架构 47
4.1.2 适航认证制度的演进 48
4.1.3 空域管理改革的突破 48
4.1.4 标准体系的构建 49
4.2 2026 年政策里程碑 51
4.2.1 国家层面的战略升级 51
4.2.2 两会提案的政策信号 51
4.2.3 地方政府的政策竞逐 52
4.3 国际监管比较 54
4.3.1 美国 FAA 监管框架：性能导向的灵活创新 54
4.3.2 欧洲 EASA 监管框架：安全至上的严苛标准 54
4.3.3 日本 JCAB 监管框架：协商式认证的务实路径 55
4.3.4 四大经济体监管框架对比 56
4.4 监管挑战与问题 56
4.4.1 多头管理的协调困境 56
4.4.2 空域资源的供给瓶颈 58
4.4.3 适航标准的空白地带 58
4.4.4 监管能力的滞后问题 59
4.4.5 国际接轨的现实挑战 59
4.5 政策建议 60

4.5.1 短期建议（2026-2027 年） 60
4.5.2 中期建议（2027-2030 年） 60
4.5.3 长期建议（2030 年及以后） 61

第五章 应用场景与商业模式 **62**
5.1 应用场景分类 62
5.1.1 生产作业类场景 62
5.1.2 公共服务类场景 63
5.1.3 交通运输类场景 64
5.1.4 消费活动类场景 65
5.2 典型应用案例 67
5.2.1 中国典型案例 67
5.2.2 国际典型案例 69
5.3 商业模式分析 70
5.3.1 B2B 模式：企业级服务 70
5.3.2 B2C 模式：个人消费者服务 71
5.3.3 B2G 模式：政府采购服务 72
5.3.4 盈利路径与成本结构 72
5.3.5 商业模式的底层逻辑：技术、场景与盈利的” 铁三角” 匹配 73
5.4 经济可行性评估 74
5.4.1 不同场景的投资回报分析 75
5.4.2 规模化瓶颈分析 75
5.4.3 规模化突破路径 76
5.5 未来场景展望 76
5.5.1 近期展望（2026-2028 年） 77
5.5.2 中期展望（2028-2030 年） 77
5.5.3 远期展望（2030 年及以后） 78
5.6 社会接受度与劳动力影响分析 78
5.6.1 公众接受度分析 78
5.6.2 劳动力市场影响 79
5.6.3 经济可行性推演 80

第六章 企业案例分析 **82**
6.1 亿航智能：全球首家“四证齐全”的载人 eVTOL 企业 82
6.1.1 公司概况 82
6.1.2 技术路线 83
6.1.3 产品参数 83
6.1.4 商业模式 84

6.1.5 竞争优势 84
6.1.6 发展展望 85
6.2 小鹏汇天：全球首款量产分体式飞行汽车 85
6.2.1 公司概况 85
6.2.2 技术路线 85
6.2.3 产品参数 86
6.2.4 商业模式 86
6.2.5 竞争优势 87
6.2.6 发展展望 87
6.3 峰飞航空：重载货运的先锋 87
6.3.1 公司概况 87
6.3.2 技术路线 88
6.3.3 产品矩阵 88
6.3.4 商业模式 88
6.3.5 竞争优势 89
6.3.6 发展展望 89
6.4 沃兰特航空：复合翼客运专家 89
6.4.1 公司概况 89
6.4.2 技术路线 90
6.4.3 产品参数 90
6.4.4 商业模式 90
6.4.5 竞争优势 91
6.4.6 发展展望 91
6.5 零重力飞机工业：双系列矩阵的布局者 91
6.5.1 公司概况 91
6.5.2 技术路线 92
6.5.3 产品矩阵 92
6.5.4 商业模式 92
6.5.5 竞争优势 93
6.5.6 发展展望 93
6.6 万丰奥威：通航飞机制造龙头的跨界 93
6.6.1 公司概况 93
6.6.2 技术路线 94
6.6.3 产品矩阵 94
6.6.4 商业模式 94
6.6.5 竞争优势 94
6.6.6 发展展望 95

6.7 Joby Aviation：美国 eVTOL 认证的领跑者 95
6.7.1 公司概况 95
6.7.2 技术路线 95
6.7.3 产品参数 96
6.7.4 商业模式 96
6.7.5 竞争优势 96
6.7.6 发展展望 97
6.8 Archer Aviation：Midnight 机型的领航者 97
6.8.1 公司概况 97
6.8.2 技术路线 97
6.8.3 产品参数 97
6.8.4 商业模式 97
6.8.5 竞争优势 98
6.8.6 发展展望 98
6.9 Volocopter：德国 eVTOL 先驱的沉浮 98
6.9.1 公司概况 98
6.9.2 技术路线 98
6.9.3 产品矩阵 99
6.9.4 破产原因分析 99
6.9.5 被收购后的价值 99
6.9.6 启示 99
6.10 企业竞争格局总结 100
6.10.1 技术路线分化明显 100
6.10.2 认证进度决定商业化节奏 100
6.10.3 资本分化加速 100
6.10.4 订单验证商业化能力 101
6.10.5 供应链国产化加速 101
6.10.6 基础设施成为瓶颈 101
6.10.7 行业洗牌持续 101
6.11 企业竞争格局展望 101

第七章 风险挑战与政策建议 104
7.1 主要风险识别 104
7.1.1 技术风险：核心技术的瓶颈与不确定性 104
7.1.2 市场风险：商业化落地的困境与不确定性 105
7.1.3 政策风险：监管框架的不完善与不确定性 106
7.1.4 安全风险：公共安全与事故风险 106
7.1.5 金融风险：资本泡沫与资金链断裂 107

7.2 关键风险传导路径分析 108
7.2.1 技术风险传导路径 108
7.2.2 政策风险传导路径 109
7.2.3 市场风险传导路径 109
7.2.4 风险交叉传导与防范 109
7.3 极端情景下的产业韧性推演 110
7.3.1 情景一：技术断供情景下的国产化替代压力测试 110
7.3.2 情景二：重大安全事故后的公众信任危机与监管反弹 110
7.4 核心挑战分析 111
7.4.1 技术挑战：从实验室到产业化的跨越 111
7.4.2 制度挑战：监管能力与产业发展的匹配 112
7.4.3 基础设施挑战：空域与起降设施的短板 112
7.4.4 市场挑战：商业模式与盈利路径的探索 113
7.4.5 人才挑战：专业人才的培养与引进 114
7.5 国际经验借鉴 115
7.5.1 美国：性能导向的监管创新 115
7.5.2 欧洲：分层分类的安全标准 115
7.5.3 日本：协商式认证与生态化运营 116
7.5.4 国际经验的核心启示 116
7.6 政策建议 116
7.6.1 短期政策建议（2026-2027 年） 117
7.6.2 中期政策建议（2027-2030 年） 117
7.6.3 长期政策建议（2030 年及以后） 118
7.7 结语 119

第八章 参考文献 121

附录 A 附录 126
A.1 附录一：报告说明 126
A.1.1 研究背景 126
A.1.2 研究范围 126
A.1.3 研究方法 126
A.2 附录二：数据来源 127
A.3 附录三：术语表 127
A.4 附录四：核心数据汇总 127
A.4.1 全球低空经济市场规模汇总 127
A.4.2 主要企业信息汇总 127
A.4.3 政策法规汇总 127

A.5 附录五：免责声明 129

插图

表格

1.1 低空经济核心产业分类 2
1.2 中国低空经济发展里程碑 6
1.3 全球低空经济市场规模预测 9

2.1 eVTOL 细分市场规模 17
2.2 全球主要市场对比 18
2.3 中美欧监管政策对比 22
2.4 全球主要企业融资情况 27

3.1 全球主要企业技术路线对比 35
3.2 中国低空经济产业链企业分布 41
3.3 UTM 系统技术架构 43

4.1 适航认证标准对比 49
4.2 中国低空经济监管架构 50
4.3 地方政策支持力度对比 53
4.4 四大经济体监管框架对比 57

5.1 低空经济应用场景分类 66
5.2 商业模式对比分析 73
5.3 中国低空经济各场景市场规模预测 76

6.1 全球主要 eVTOL 企业对比汇总 102

7.1 低空经济主要风险分类 108
7.2 低空经济政策建议实施时间表 120

8.1 参考文献统计 125

A.1 全球与中国低空经济市场规模汇总 128
A.2 全球低空经济主要企业汇总 128
A.3 中国低空经济主要政策法规汇总 128

第一章
行业概况与发展态势

1.1 低空经济定义与内涵

1.1.1 概念界定

低空经济是指以垂直高度 1000 米至 3000 米以内的低空空域为依托，以有人驾驶和无人驾驶航空器的飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。这一概念最早由学术界提出，后在政策层面逐步明确。2024 年，低空经济首次被写入中国政府工作报告，标志着其正式上升为国家战略性新兴产业。2026 年，低空经济的定位进一步升级，从“新增长引擎”、“新兴产业”跃升为“国家新兴支柱产业”，与集成电路、智能机器人等并列为六大新兴支柱产业。[1-2]

从产业经济学视角审视，低空经济并非单一产业，而是跨领域、跨行业的经济集合体。它涵盖航空器研发制造、低空飞行基础设施建设与运营、飞行服务保障以及低空空域管理等多个环节，涉及高端制造、新一代信息技术、基础设施建设、运营服务等产业门类。根据国家发改委 2025 年 12 月发布的《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，低空经济核心产业被划分为航空器研发制造类、低空飞行基础设施建设类、低空飞行运营服务类、低空飞行保障服务类四大类别，首次为产业监测和政策制定提供了统一的统计口径。

低空经济的核心载体是各类航空器，其中电动垂直起降飞行器（eVTOL）和各型无人机最具代表性。eVTOL 是 Electric Vertical Take-Off and Landing 的缩写，指采用电力驱动、具备垂直起降能力的航空器，既包括载人的城市空中交通飞行器，也包括载货的物流无人机。相较于传统固定翼飞机和直升机，eVTOL 具有垂直起降无需跑道、噪音低、零碳排放、运营成本较低等优势，被视为城市空中交通和区域物流的理想载具。无人机则涵盖工业级无人机和消费级无人机两大类别，前者广泛应用于农业植保、电力巡检、测绘遥感、应急救援等领域，后者则服务于航拍、娱乐等消费场景。

表 1.1: 低空经济核心产业分类

产业类别	细分领域	主要产品/服务	代表企业
航空器研发制造类	eVTOL、无人机	整机、零部件	亿航智能、大疆、小鹏汇天
低空飞行基础设施建设类	起降场、通信网络	垂直起降场、5G-A 基站	华为、中国移动
低空飞行运营服务类	载人、载货	空中出租车、物流配送	美团、顺丰
低空飞行保障服务类	空域管理、维修	UTM 系统、维修保养	各运营服务商

数据来源：国家发改委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》[3]

1.1.2　内涵特征

低空经济具有以下鲜明特征：

其一，空间利用的创新性。传统航空运输主要利用中高空空域，而低空经济将开发利用的触角延伸至地面以上 1000 米至 3000 米的低空领域。这一空域长期处于“未充分利用且未受监管”的状态，传统民航雷达在此高度存在大面积盲区。低空经济的兴起，意味着人类对三维物理空间的利用方式发生了根本性变革。对于城市而言，低空空域的活化相当于在地面二维空间之上叠加了一个新的三维运输层，为破解城市交通拥堵提供了全新路径。

其二，技术密集的综合性。低空经济的发展高度依赖多领域技术的集成创新。在航空器层面，涉及新能源动力系统、先进复合材料、高能量密度电池、自主飞行控制等核心技术；在基础设施层面，涉及 5G-A 通感一体化网络、低空三维数字地图、无人机交通管理系统（UTM）等数字化基建；在运营服务层面，涉及人工智能调度算法、大数据分析、云计算平台等信息技术。可以说，低空经济是航空航天技术、新能源技术、新一代信息技术深度融合的产物。

其三，产业带动的高关联性。低空经济产业链条长、覆盖面广，具有极强的产业带动能力。上游涉及电池材料、航空材料、核心零部件等基础产业；中游涵盖航空器整机制造、通信设备制造、导航设备制造等装备制造业；下游延伸至飞行运营服务、维修保障服务、数据服务、金融服务等现代服务业。根据艾媒咨询的研究数据，低空经济对上下游产业的带动系数约为 1:3，即每 1 元低空经济产值可带动约 3 元关联产业产值[4]。

其四，场景应用的多样性。低空经济的应用场景覆盖交通出行、物流配送、生产作业、公共服务、消费娱乐等多个领域。在交通出行领域，城市空中交通（UAM）被视为解决大城市交通拥堵的前瞻性方案，eVTOL 空中出租车可在城市内或城际间提供

快速点对点运输服务。在物流配送领域，无人机物流已进入商业化运营阶段，覆盖即时配送、末端配送、中长途货运等场景。在农业生产领域，植保无人机已广泛应用于播种、施肥、施药等作业环节。在公共服务领域，无人机在应急救援、警务巡逻、森林防火、环境监测等场景发挥着不可替代的作用。

1.1.3　概念辨析

在理解低空经济概念时，需要厘清几个相关概念的关系。

低空经济与通用航空的关系。通用航空是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空活动，涵盖工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。低空经济与通用航空既有联系又有区别。从联系看，通用航空是低空经济的重要组成部分，传统通用航空器（如固定翼飞机、直升机）的飞行活动本身就是低空经济的重要形态。从区别看，低空经济的内涵更为宽广，不仅涵盖有人驾驶航空器的飞行活动，更将无人驾驶航空器特别是 eVTOL 作为核心发展方向，强调电动化、智能化、无人化的技术特征，具有更鲜明的时代特征和战略导向性。

低空经济与城市空中交通（UAM）的关系。城市空中交通是低空经济最具代表性的应用场景之一，特指在城市及周边区域利用 eVTOL 等航空器提供的载人运输服务。UAM 是低空经济发展的高级形态，对航空器性能、空域管理、基础设施的要求最为严格，商业化进程也相对滞后。当前，全球 UAM 仍处于商业化前夜，预计 2026 年至 2030 年间将逐步进入规模化运营阶段。低空经济除 UAM 外，还包括无人机物流、农业植保、工业巡检等众多场景，这些场景的技术门槛相对较低，商业化进程更快，是低空经济近中期发展的主要增长点。

低空经济与先进空中交通（AAM）的关系。先进空中交通是美国联邦航空管理局（FAA）提出的概念，涵盖城市空中交通和区域空中交通两种形态，强调利用电动化、自动化航空器提供载人载货服务。AAM 与低空经济在技术路径和应用场景上高度重合，但 AAM 侧重于航空运输服务的视角，而低空经济则从更宏观的产业经济视角审视这一领域的发展。在国际文献中，AAM 与低空经济常被交替使用，二者本质上指向同一产业发展方向。

1.2　全球低空经济发展历程

1.2.1　萌芽期：概念验证与技术探索（2010 年以前）

低空经济的萌芽可追溯至无人机技术的早期发展。1917 年，美国研制出第一架自动陀螺稳定无人飞机，开启了无人驾驶航空器的发展历程。然而，在相当长的时期内，无人机主要用于军事领域，民用无人机的发展相对滞后。

21 世纪初，随着传感器技术、通信技术、导航技术的快速进步，民用无人机开始崭露头角。2006 年，大疆创新在深圳成立，随后推出的 Phantom 系列消费级无人机迅速打开市场，将无人机从专业设备转变为大众消费品。大疆的成功标志着无人机产业从军事应用向民用消费领域延伸，为低空经济的兴起奠定了市场基础。

在载人飞行领域，电动垂直起降技术的探索同样始于这一时期。2010 年，德国公司 E-volo 研制出 VC1 原型机，这是一款纯电动多旋翼飞行器，被认为是现代 eVTOL 的雏形。此后，Joby Aviation（2009 年成立）、Lilium（2015 年成立）、Volocopter（2007 年成立）等 eVTOL 初创企业相继成立，开启了载人 eVTOL 的技术探索之路。

这一时期的特点是技术验证为主、商业化前景不明。无人机产业以消费级产品为主，应用场景有限；eVTOL 领域则处于概念验证阶段，多数企业仅有原型机或图纸，距离商业化运营相距甚远。监管层面，各国对无人机的管理基本处于空白状态，低空空域的开发利用尚未提上议程。

1.2.2　起步期：产业形成与政策启蒙（2010-2019 年）

2010 年代，低空经济进入产业形成的关键阶段。消费级无人机市场爆发式增长，工业级无人机应用场景不断拓展，eVTOL 领域开始受到资本青睐。

消费级无人机方面，大疆凭借先发优势和技术积累，迅速成为全球消费级无人机市场的领导者。据统计，大疆在全球消费级无人机市场的份额超过 70%，形成了一家独大的竞争格局[5]。消费级无人机的普及培养了用户认知，带动了配套产业链的发展，为工业级无人机和载人 eVTOL 的发展奠定了产业基础。

工业级无人机方面，应用场景从航拍娱乐向生产作业领域延伸。农业植保无人机、电力巡检无人机、测绘无人机等细分领域开始涌现。2015 年前后，中国农业植保无人机市场进入快速增长期，极飞、大疆农业等企业推出专业化植保无人机产品，推动农业航空进入电动化、智能化时代。

载人 eVTOL 方面，资本开始密集布局。2016 年，Uber 发布“Elevate”城市空中交通愿景白皮书，提出构建城市空中出租车网络的宏大构想，引发全球关注。此后，Joby Aviation、Lilium、Volocopter、EHang（亿航智能）等企业相继获得大额融资。2018 年，亿航智能推出载人级自动驾驶飞行器 EH216，成为全球较早公开演示载人 eVTOL 的企业。

政策层面，各国开始关注无人机和 eVTOL 的监管问题。美国 FAA 于 2016 年发布 Part 107 规则，对小型无人机运营进行规范化管理，这是全球首个系统的无人机监管框架。欧洲 EASA 于 2019 年发布无人机法规，建立基于风险的分类管理体系。中国民航局于 2017 年发布《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》，开始构建无人机管理体系。

这一时期的特点是产业雏形初现、监管框架萌芽。消费级无人机市场成熟，工业级无人机应用拓展，eVTOL 领域资本热度高涨但商业化仍远。各国监管机构开始关注低空飞行活动的管理问题，但系统性政策框架尚未形成。

1.2.3　加速期：技术突破与政策驱动（2020-2023 年）

2020 年代，低空经济发展明显加速。技术层面取得多项突破，政策层面获得空前重视，商业化进程显著提速。

技术突破方面，电池能量密度持续提升，eVTOL 性能显著改善。2020 年至 2023 年间，主流 eVTOL 机型的航程从 30-50 公里提升至 100-200 公里，巡航速度从 80-100 公里/小时提升至 200-300 公里/小时。自动驾驶技术取得长足进步，亿航智能的 EH216-S 实现全自动驾驶飞行，无需机上驾驶员。基础设施方面，5G 网络的普及为无人机超视距（BVLOS）飞行提供了通信保障，低空空域数字化管理技术开始试验验证。

政策驱动方面，低空经济首次上升为国家战略。2021 年，低空经济被写入《国家综合立体交通网规划纲要》，被定位为综合交通体系的重要组成部分。2022 年，中央空管委办公室印发《关于深化低空空域管理改革的指导意见》，推动低空空域管理改革向纵深发展。地方政府纷纷出台低空经济专项规划，深圳、广州、成都、长沙等城市成为低空经济发展先行区。美国、欧洲同样在政策层面密集发力。2020 年，美国发布《先进空中交通（AAM）国家战略》，明确了 eVTOL 整合入国家空域系统的路线图。欧洲 EASA 发布 SC-VTOL 适航标准，为 eVTOL 型号认证建立了规范性框架。

商业化进程方面，亿航智能于 2023 年获得中国民航局颁发的型号合格证（TC），成为全球首家获得载人 eVTOL 型号合格证的企业。此后，亿航智能又陆续获得生产许可证（PC）和适航证（AC），实现“三证齐全”，标志着载人 eVTOL 正式进入商业化运营阶段。无人机物流配送在部分城市进入常态化运营，美团、顺丰等企业在深圳、杭州等城市建立了无人机配送网络。

这一时期的特点是技术突破与政策驱动双轮发力，商业化进程明显提速。eVTOL 适航认证取得里程碑进展，无人机物流进入规模化应用，低空经济从概念走向现实。

1.2.4　爆发期：规模化商业运营元年（2024 年至今）

2024 年以来，低空经济发展进入新阶段。技术、政策、市场三重因素叠加，推动产业从试点示范向规模化商业运营跨越。

2024 年，低空经济首次被写入中国政府工作报告，被定位为“新增长引擎”。这一标志性事件意味着低空经济正式获得国家层面的战略确认，产业发展进入快车道。此后，各部委密集出台配套政策。工业和信息化部等五部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》，提出到 2027 年通用航空装备供给能力显著提升的目标。民航局加速推进 eVTOL 适航认证体系建设，2024 年至 2025 年间发布多项适航标准草案。

2025 年，低空经济发展进一步提速。市场规模达到约 1.5 万亿元，无人机运营企业近 2 万家，民用无人机登记数量超过 478 万架。亿航智能的运营主体获得首批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证（OC），实现从“造出来”到“飞起来”的跨越。小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车在广州工厂批量试产下线，计划于 2026

年量产交付。全国两会期间，代表委员围绕低空经济提出多项提案，涵盖立法保障、空域管理、税收支持等多个维度。

2026 年，低空经济迎来规模化商业运营的关键节点。新修订的《民用航空法》于 7 月 1 日正式施行，为低空经济发展提供了坚实的法律基础。低空经济连续第三年被写入政府工作报告，定位从“新增长引擎”升级为“新兴支柱产业”。5G-A 通感一体化网络进入商用部署阶段，为低空飞行器的通信和感知提供了基础设施保障。固态电池技术取得突破，能量密度达到 400-500 Wh/kg，为 eVTOL 航程提升创造了条件。

全球层面，美国 FAA 预计于 2026 年 3 月发布 Part 108 最终规则，为超视距（BVLOS）无人机运营建立常态化监管框架。欧洲 EASA 持续推进 SC-VTOL 标准体系完善，多家欧洲 eVTOL 企业进入认证后期阶段。日本修订《移动出行路线图 2026》，提出 2028 年实现商业运营的目标。

这一时期的特点是立法框架基本确立、基础设施加速部署、商业化运营规模扩大。低空经济从概念验证阶段正式迈入规模化商业运营阶段，产业发展进入历史性拐点。

表 1.2: 中国低空经济发展里程碑

时间	里程碑事件	政策文件/机构	战略意义
2024 年 3 月	首次写入政府工作报告	国务院	新增长引擎
2025 年 12 月	产业统计分类发布	国家发改委	统一口径
2026 年 3 月	升级为新兴支柱产业	国务院	战略升级
2026 年 7 月	《民用航空法》修订施行	全国人大常委会	法律保障

数据来源：政府工作报告[6][7][8]、《民用航空法》[9]

1.3　中国低空经济市场规模分析

1.3.1　总体规模与增长态势

中国低空经济市场规模呈现快速增长态势。根据中国民航局发布的数据，2023 年中国低空经济市场规模达到 5059.5 亿元人民币，同比增长 33.8%。2024 年市场规模进一步扩大至约 6700 亿元。2025 年，市场规模达到约 1.5 万亿元，实现了跨越式增长。根据规划目标，2026 年中国低空经济市场规模将突破 1 万亿元，2035 年有望达到 3.5 万亿元。

从增长动力看，政策驱动、技术进步、市场需求三重因素共同推动市场规模扩张。政策层面，低空经济被纳入国家战略，各级政府出台大量支持政策，创造了良好的发

展环境。技术层面，eVTOL 性能持续提升，无人机技术日益成熟，5G-A 网络、固态电池等关键技术取得突破，为产业发展提供了技术支撑。市场需求层面，城市交通拥堵、物流配送效率、农业现代化等现实需求为低空经济提供了广阔的应用空间。

从增长结构看，无人机产业是当前低空经济的主体。据统计，2025 年中国无人机运营企业近 2 万家，民用无人机登记数量超过 478 万架，备案产品 3191 种。无人机广泛应用于农业植保、电力巡检、物流配送、安防监控等领域，形成了相对成熟的商业模式。载人 eVTOL 领域增长迅速，但基数较小，仍处于商业化初期。根据艾媒咨询预测，2026 年中国 eVTOL 市场规模约为 95 亿元，占低空经济总规模的比重有限，但增长潜力巨大。

从增长质量看，低空经济发展呈现“量质并举”的特征。一方面，市场规模持续扩大，企业数量快速增加，产业基础不断夯实。另一方面，技术创新能力显著增强，部分领域实现国际领先。大疆在全球消费级无人机市场占据 70% 以上份额[5]，亿航智能成为全球首家获得载人 eVTOL 型号合格证的企业，小鹏汇天推出全球首款量产分体式飞行汽车，这些成就彰显了中国在低空经济领域的技术实力。

1.3.2　细分市场规模

低空经济涵盖多个细分领域，各领域发展进程和市场规模存在差异。

无人机产业方面，中国已形成全球最大的无人机市场。根据中国航空运输协会的数据，2024 年中国无人机市场规模超过 1500 亿元，其中工业级无人机约占 60%，消费级无人机约占 40%。工业级无人机主要应用于农业植保、地理测绘、电力巡检、安防监控、物流配送等领域。农业植保无人机市场最为成熟，2024 年市场规模约 300 亿元，植保无人机保有量超过 25.1 万架，作业面积超过 26.7 亿亩次。物流配送无人机市场增长迅速，美团、顺丰、京东等企业在城市配送和乡村物流场景建立了运营网络，2024 年无人机物流配送市场规模约 150 亿元。

载人 eVTOL 方面，中国处于全球领先地位。亿航智能是全球首家实现“三证齐全”（TC+PC+AC）的载人 eVTOL 企业，截至 2024 年底已交付 EH216 系列 216 架，累计完成超 6 万架次安全飞行。小鹏汇天获得超过 7000 台意向订单，计划于 2026 年量产交付“陆地航母”分体式飞行汽车。沃兰特航空获得 860 余架意向订单，意向金额超 220 亿元。峰飞航空的 5 吨级 eVTOL 完成转换飞行，在重载物流领域取得突破。根据艾媒咨询预测，2026 年中国 eVTOL 市场规模约 95 亿元，此后将保持高速增长。

低空基础设施建设方面，市场空间广阔。截至 2025 年底，广东省已建成低空起降设施 3592 个，深圳市建成起降点 1200 个以上。根据规划，深圳市将建设商业航线 1000 条，广州、合肥等城市也在加速布局起降场和航线网络。起降设施建设涉及土地、建筑、充电设备、导航设备等，单个起降点投资额从数十万元到数千万元不等。此外，低空通信网络、低空雷达、空中交通管理系统等数字化基础设施同样需要大量投资。根据行业估算，到 2030 年中国低空基础设施建设投资需求将超过万亿元。

低空运营服务方面，市场正在快速培育。截至 2025 年底，中国无人机运营企业近 2 万家，载人 eVTOL 运营企业开始涌现。运营服务涵盖飞行服务、维修服务、培训服务、数据服务等多元业态。亿航智能的两家运营航司已获得首批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证，标志着载人 eVTOL 运营服务进入商业化阶段。无人机飞行培训、维修保障等服务市场同样呈现增长态势。

1.3.3　区域分布与产业格局

中国低空经济呈现明显的区域集聚特征，粤港澳大湾区、长三角、京津冀三大经济圈是产业发展的核心区域。

粤港澳大湾区是中国低空经济发展最为成熟的区域。深圳是全球无人机产业的核心城市，聚集了大疆创新、道通智能、科比特等一批无人机龙头企业，消费级无人机产量占全球 70% 以上，工业级无人机产量占全国 60%。广州是载人 eVTOL 产业的重镇，聚集了亿航智能、小鹏汇天、广汽飞行汽车等企业，建成了全球首个具备“万辆级”年产能的飞行汽车工厂。珠海依托航展平台和通用航空产业基础，在通用航空运营、低空旅游等领域具有优势。广东省 2025 年低空经济规模已突破 3000 亿元，规划到 2026 年新建低空起降设施 2500 个，打造世界级低空制造高地。

长三角地区是中国低空经济的又一核心区域。上海在载人 eVTOL 研发制造领域具有优势，峰飞航空、沃兰特航空等企业总部位于上海，峰飞航空的 5 吨级 eVTOL 成功完成转换飞行，沃兰特航空获得 220 亿元意向订单。安徽是全国第三个、长三角地区唯一的低空空域管理改革试点省份，合肥建成了省、市两级低空飞行服务平台一体化运营模式，零重力飞机工业等企业快速成长。江苏在低空智联网建设方面先行先试，苏州、无锡等地积极布局低空走廊。浙江在小鹏汇天飞行汽车量产、低空旅游等领域取得突破。

京津冀地区依托首都优势，在政策资源、研发资源、市场资源方面具有独特优势。北京聚集了大量航空科研院所和高等院校，在技术研发、标准制定、人才培养方面发挥引领作用。天津在无人机产业方面形成一定基础，拥有一批无人机制造和应用企业。河北依托雄安新区，在智慧城市低空应用方面开展探索。

除三大经济圈外，四川、湖南、江西等中部省份也在积极布局低空经济。湖南是全国首个全域低空空域管理改革试点省份，在空域开放、审批简化方面取得突破。四川依托成都、德阳等地的航空产业基础，在通用航空运营、无人机应用方面具有优势。江西在航空制造领域具有传统优势，正在向低空经济领域延伸。

从城市层面看，深圳、广州、上海、合肥、成都、长沙等城市是低空经济发展的先行城市。这些城市在产业基础、政策支持、市场应用等方面具有综合优势，形成了各具特色的发展模式。深圳模式以消费级无人机和工业级无人机为主导，强调技术创新和产业生态；广州模式以载人 eVTOL 和飞行汽车为特色，强调制造能力和商业化落地；合肥模式以低空空域改革和产业培育为重点，强调政策创新和场景应用。

1.3.4　市场主体分析

中国低空经济市场主体呈现多元化、快速增长态势。截至 2026 年 1 月，中国现存低空经济相关企业超过 16.3 万家，2025 年新增注册企业 4.9 万家，同比增长 142.26%。市场主体的快速增长反映了产业热度高、创业活跃度强的特点。

从企业类型看，低空经济市场主体涵盖航空器制造商、运营服务商、基础设施提供商、技术服务商等多种类型。航空器制造商包括无人机制造商和 eVTOL 制造商，前者以大疆创新、极飞科技、道通智能为代表，后者以亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空、沃兰特航空、零重力飞机工业为代表。运营服务商包括无人机运营商和载人 eVTOL 运营商，前者数量众多、规模较小，后者尚处于起步阶段。基础设施提供商涉及起降场建设、通信网络建设、导航设备制造等领域。技术服务商涵盖飞行控制系统开发商、数据服务商、培训机构等。

从企业规模看，低空经济市场主体以中小企业为主，头部企业正在形成。无人机制造领域，大疆创新一家独大，年营收超过 500 亿元，其他企业规模相对较小。载人 eVTOL 领域，亿航智能、小鹏汇天等企业融资规模较大，估值达到百亿元级别，初步形成头部效应。运营服务领域，企业数量众多但规模有限，尚未形成全国性龙头企业。

从企业质量看，技术创新能力显著提升，部分领域实现国际领先。大疆创新在消费级无人机领域建立了技术壁垒和品牌优势，全球市场份额超过 70%。亿航智能在载人 eVTOL 适航认证方面取得突破，成为全球首家获得型号合格证、生产许可证、适航证、运营合格证“四证齐全”的企业。小鹏汇天在分体式飞行汽车领域首创独特技术路线，获得超过 7000 台意向订单。峰飞航空在 5 吨级 eVTOL 转换飞行方面取得全球首创成果。这些成就表明，中国低空经济企业在部分细分领域已具备国际竞争力。

从企业分布看，低空经济企业呈现明显的地域集聚特征。深圳聚集了超过 1500 家无人机相关企业，形成了从核心零部件到整机制造的完整产业链。广州聚集了亿航智能、小鹏汇天等载人 eVTOL 企业，成为载人飞行汽车产业的中心。上海在 eVTOL 研发制造领域具有优势，峰飞航空、沃兰特航空等企业总部设在上海。合肥依托零重力飞机工业等企业，在电动固定翼飞机和 eVTOL 领域快速崛起。

表 1.3: 全球低空经济市场规模预测

年份	市场规模（亿美元）	同比增长率	CAGR	主要驱动力
2024	46	-	-	技术验证期
2025	80 - 150	74% - 226%	-	政策突破
2026	235	-	31.2%	商业化启动
2030	415 - 610	-	28% - 34%	规模化运营
2045	2100+	-	-	成熟生态

数据来源：摩根士丹利[10]、德勤[11]

1.4　发展态势与阶段特征

1.4.1　技术发展态势

低空经济的技术发展呈现电动化、智能化、无人化三大趋势，关键核心技术持续突破。

电动化方面，电池能量密度是决定 eVTOL 航程和商业可行性的关键因素。传统液态锂电池能量密度约为 250-300 Wh/kg，难以满足载人 eVTOL 对航程和载荷的需求。2026 年，固态电池技术取得重大突破，能量密度达到 400-500 Wh/kg，部分实验室产品甚至具备向 500-600 Wh/kg 冲击的潜力。宁德时代、比亚迪、三星 SDI、丰田等企业加速推进固态电池商业化，预计 2027 年至 2030 年间将实现量产。固态电池不仅提升了能量密度，还彻底消除了液态电解质带来的火灾隐患，为 eVTOL 安全运营提供了保障。此外，快充技术持续进步，三星 SDI 展示的固态电池可在 9 分钟内充至 80% 电量，大幅缩短了 eVTOL 的地面周转时间。

智能化方面，自主飞行技术是低空经济的核心竞争力。亿航智能的 EH216 系列已实现全自动驾驶飞行，无需机上驾驶员参与操控。小鹏汇天的“陆地航母”飞行体支持手动和自动两种模式，用户经 5 分钟培训即可上手操作。自动驾驶算法、感知避障系统、航迹规划系统等核心技术持续进步，为高密度、无人化运营奠定了技术基础。此外，低空交通管理系统（UTM）的智能化水平不断提升，利用人工智能算法实现空域资源的动态分配、冲突检测与规避、智能路由规划等功能。

无人化方面，无人机运营已基本实现无人化，载人 eVTOL 正在向无人化方向演进。当前，载人 eVTOL 运营多采用有人驾驶或远程遥控模式，无人驾驶载人飞行仍处于试点阶段。亿航智能在部分场景已实现无人驾驶载人飞行，但大规模推广仍需解决法规和技术问题。预计 2030 年前后，无人驾驶载人 eVTOL 将进入商业化运营阶段。

1.4.2　政策发展态势

低空经济的政策环境持续优化，呈现立法加速、标准完善、权限下沉三大特点。

立法加速方面，新修订的《民用航空法》于 2025 年 12 月审议通过，2026 年 7 月 1 日正式施行。这是中国民用航空领域的基础性法律，此次修订首次增设“发展促进”专章，为民用无人驾驶航空器的适航认证、产品识别码管理以及低空经济的发展提供了坚实的法律依据。此外，《低空经济产业促进法》已被纳入立法议程，全国政协委员在 2026 年两会期间正式提出相关提案，建议明确低空空域国家所有权，确立安全为先原则。

标准完善方面，2026 年 2 月，市场监管总局等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》，确立了低空经济标准体系的总体框架。指南提出，到 2027 年基本建立低空经济标准体系，到 2030 年形成超过 300 项标准的完善体系。

民航局加速推进载人 eVTOL 适航标准制定，2026 年 2 月发布《正常类动力升力无人驾驶航空器系统适航标准（草案）》和《正常类多旋翼无人驾驶航空器系统适航标准（草案）》，公开征求意见。这些标准的出台将消除认证不确定性，为企业研发和运营提供明确指引。

权限下沉方面，低空空域管理权限正在向地方政府下放。当前，飞行汽车的商业飞行需经过军方、民航和地方政府的多层级审批，航线申请极为困难。2026 年两会期间，全国人大代表何小鹏提出建议，呼吁将低空空域管理权限下放给具有成熟产业基础的副省级以上地方政府，建立“军-地-民”三方协同管理机制。广州已被提议作为首批试点城市，以期在航线规划、飞行许可和安全监管上获得更大自主权。

1.4.3　市场发展态势

低空经济的市场发展呈现需求多元化、场景深化、商业模式探索三大特点。

需求多元化方面，低空经济应用场景持续拓展，从传统的农业植保、电力巡检延伸至城市空中交通、物流配送、应急救援、低空旅游、航空医疗等多元场景。城市空中交通被视为解决大城市交通拥堵的前瞻性方案，在 40-160 公里的城际穿梭距离具有经济可行性。物流配送无人机已在城市即时配送和乡村末端物流场景实现常态化运营。应急救援无人机在灾害响应、医疗急救等领域发挥重要作用。低空旅游成为文旅消费的新增长点，亿航智能在黄山、敦煌等景区开展低空观光业务。

场景深化方面，低空经济应用正从试点示范向规模化运营演进。无人机农业植保已覆盖全国主要农业产区，作业面积超过 20 亿亩次。无人机物流配送在部分城市形成运营网络，美团在深圳建立了覆盖数十个社区的配送网络。载人 eVTOL 商业运营在部分限制区域启动，亿航智能在合肥骆岗等地点开展载人飞行服务。随着政策放开和技术进步，应用场景将持续深化，从限定区域扩展至更大范围。

商业模式探索方面，低空经济商业模式仍在探索阶段。无人机领域的商业模式相对成熟，农业植保以服务收费为主，物流配送以配送费为主，消费级无人机以产品销售为主。载人 eVTOL 领域的商业模式尚在形成，当前主要以产品销售为主，运营服务模式仍在探索。小鹏汇天采取“先让用户在野外飞起来、再到城市间跨城飞行、最后全民自由飞”的三步走战略，体现了渐进式商业化路径。亿航智能采取“卖飞机 + 卖服务”的混合模式，既销售 eVTOL 产品，也提供飞行运营服务。

1.4.4　产业发展阶段判断

综合技术、政策、市场三方面因素，中国低空经济正处于从“试点示范”向“规模化运营”跨越的关键阶段。

从技术成熟度看，无人机技术已相对成熟，载人 eVTOL 技术快速进步。无人机在航程、载重、续航、可靠性等方面已能满足大多数应用场景需求，技术风险较低。载人 eVTOL 在航程、速度、载客量等方面取得显著进步，多旋翼机型（如亿航 EH216

系列）已实现商业化运营，倾转旋翼机型（如小鹏汇天飞行体）预计 2026 年量产，技术成熟度持续提升。但载人 eVTOL 的安全认证、大规模生产、成本控制等方面仍面临挑战，距离大众化普及仍有距离。

从政策完善度看，低空经济政策框架基本确立，实施细则加速落地。《民用航空法》修订完成，低空经济标准体系建设指南发布，载人 eVTOL 适航标准草案公开征求意见，空域管理改革试点持续推进。但跨部门协调、地方执行能力、与国际标准对接等方面仍需加强，政策体系的完善是一个持续的过程。

从市场发育度看，无人机市场已相对成熟，载人 eVTOL 市场正在培育。无人机产业已形成较为完整的产业链和商业模式，市场增长稳定。载人 eVTOL 产业处于商业化初期，产品认证、基础设施建设、运营服务网络等方面仍在建设之中，市场规模较小但增长潜力巨大。

综合判断，中国低空经济正处于“规模化运营元年”。2026 年是低空经济发展的关键节点：法律基础确立、技术突破落地、商业模式验证、市场快速增长。此后，低空经济将进入规模化发展阶段，预计到 2030 年实现较为成熟的商业化运营，到 2035 年成为国民经济的重要支柱产业。

1.5　产业链概述

1.5.1　产业链构成

低空经济产业链涵盖上游原材料与核心零部件、中游航空器制造与系统集成、下游运营服务与应用场景三个环节，此外还有贯穿全链条的支撑服务体系。

上游环节主要包括原材料、核心零部件和基础软件。原材料方面，涉及金属材料（铝合金、钛合金）、复合材料（碳纤维、玻璃纤维）、电池材料（正极材料、负极材料、电解液、隔膜）等。核心零部件方面，涉及动力系统（电机、电控、螺旋桨）、飞控系统（飞控计算机、传感器、导航设备）、电池系统（电芯、电池管理系统、热管理系统）、机体结构（碳纤维机身、起落架）等。基础软件方面，涉及飞行控制软件、地面站软件、数据处理软件等。

中游环节主要包括航空器整机制造、通信导航设备制造、基础设施设备制造。航空器整机制造是产业链的核心环节，涵盖无人机整机（消费级无人机、工业级无人机）和载人 eVTOL 整机制造。通信导航设备制造涉及通信模块、导航芯片、雷达设备、数据链设备等。基础设施设备制造涉及起降设施设备、充电设备、机库设备等。

下游环节主要包括飞行运营服务、维修保障服务、数据服务、金融服务等。飞行运营服务是产业链的价值实现环节，涵盖载人飞行服务、货运飞行服务、作业飞行服务等。维修保障服务包括航空器维修、零部件更换、技术支持等。数据服务涵盖飞行数据采集、分析、应用等。金融服务涵盖航空器租赁、保险、投融资等。

支撑服务体系包括适航审定、标准制定、人才培养、行业组织等。适航审定是低

空经济发展的制度保障，民航局及其地区管理局负责航空器的型号合格审定、生产许可审定和适航审定。标准制定是产业规范化发展的基础，涉及国家标准、行业标准、团体标准等。人才培养是产业发展的人力资源保障，涉及飞行员培训、维修人员培训、运营管理人员培训等。行业组织包括行业协会、产业联盟等，发挥协调、服务、自律等功能。

1.5.2　产业链关键环节分析

航空器整机制造是低空经济产业链的核心环节。当前，中国在无人机制造领域具有全球竞争力，大疆创新占据全球消费级无人机 70% 以上市场份额。在载人 eVTOL 制造领域，中国企业同样处于全球第一梯队。亿航智能是全球首家获得载人 eVTOL 型号合格证的企业，小鹏汇天计划于 2026 年量产全球首款分体式飞行汽车，峰飞航空在 5 吨级重载 eVTOL 领域取得突破，沃兰特航空获得 220 亿元意向订单。载人 eVTOL 制造具有较高的技术壁垒和资金壁垒，涉及空气动力学、结构力学、电气工程、软件工程等多学科交叉，研发周期长、投入大、风险高。据统计，航空器从概念设计到取得型号合格证，认证测试成本占总成本的 35%-50%。

动力系统是 eVTOL 的核心子系统，直接决定航空器的性能。eVTOL 的动力系统包括电机、电控、螺旋桨三个主要部件。电机方面，高功率密度、高效率、高可靠性是主要技术要求，当前主流产品的功率密度约为 5-10 kW/kg，较传统航空电机已有显著提升，但仍有进步空间。电控方面，涉及电机控制器、功率电子器件等，需要满足航空级可靠性要求。螺旋桨方面，涉及气动设计、材料选择、制造工艺等，影响推进效率和噪音水平。当前，中国在高性能电机、电控方面仍部分依赖进口，国产化替代正在进行之中。

电池系统是 eVTOL 航程和安全的决定性因素。eVTOL 对电池的要求远高于电动汽车：起飞阶段需要在数分钟内释放 10-15 倍的巨大功率，巡航阶段需要维持较高能量输出，安全方面要求在任何工况下不得发生热失控。传统液态锂电池难以同时满足这些要求，固态电池成为行业共识的发展方向。2026 年，固态电池能量密度达到 400-500 Wh/kg，较传统锂电池提升 50%-100%。宁德时代、比亚迪、三星 SDI、丰田等企业加速推进固态电池产业化，预计 2027 年至 2030 年间实现大规模量产。eVTOL 专用电池需要满足更高的安全标准和性能要求，航空电池与汽车电池的技术路线存在差异，专业化的航空电池企业正在涌现。

飞控系统是 eVTOL 的“大脑”，负责航空器的飞行控制、导航定位、感知避障等功能。飞控系统涉及硬件（飞控计算机、传感器）和软件（飞控软件、算法）两个方面。硬件方面，飞控计算机需要满足航空级可靠性要求，传感器包括惯性导航系统、全球定位系统、气压高度计、磁力计、激光雷达、毫米波雷达、摄像头等。软件方面，飞控软件是航空器的核心知识产权，涉及姿态控制、轨迹跟踪、自主降落、故障诊断等功能模块。当前，主流 eVTOL 企业普遍自主研发飞控系统，形成核心竞争力。亿航智能的全冗余安全设计、小鹏汇天的六桨六轴双涵道设计，都体现了企业在飞控系

统方面的技术积累。

1.5.3　产业链发展趋势

低空经济产业链呈现专业化分工与垂直整合并存、国产化替代加速、价值向下游延伸三大趋势。

专业化分工与垂直整合并存。一方面，随着产业规模扩大，专业化分工深化，出现了一批专注于细分领域的企业。如专注于航空电机的企业、专注于 eVTOL 电池的企业、专注于飞控系统的企业等。专业化分工有助于提升效率、降低成本、促进创新。另一方面，头部企业普遍采取垂直整合战略，自主研发核心子系统。亿航智能、小鹏汇天、Joby Aviation 等企业均自主研发飞控系统，部分企业还涉足电池、电机等核心部件。垂直整合有助于掌控核心技术、保障供应链安全、提升产品协同性。

国产化替代加速。当前，中国在无人机产业链已基本实现国产化，但在载人 eVTOL 的部分核心部件仍依赖进口。高功率密度电机、高可靠航空级芯片、部分传感器等领域的国产化率较低。随着国际形势变化和产业政策支持，国产化替代加速推进。宁德时代、比亚迪等电池企业加大航空电池研发投入，国产电机企业技术水平持续提升，芯片国产化进程加快。预计到 2030 年，载人 eVTOL 核心部件国产化率将大幅提升，供应链安全性显著增强。

价值向下游延伸。当前，低空经济价值主要集中在中游的航空器制造环节。随着市场竞争加剧和产品同质化，制造环节利润率面临下行压力。与此同时，下游的运营服务、数据服务等环节价值凸显。无人机运营服务市场规模快速增长，载人 eVTOL 运营服务正在兴起，飞行数据服务、低空空域管理服务等新兴业态涌现。资本市场的关注点也在从“硬件制造”转向“软件、数据与空域运行管控平台”。根据行业研究数据，低空软件与数据服务端的平均毛利率达 68.5%，净利润率达 27.8%，是硬件制造业的五倍之多。预计未来，产业链价值将持续向下游延伸，运营服务、数据服务成为价值创造的主要环节。

1.5.4　产业链发展面临的挑战

低空经济产业链发展面临核心技术攻关、供应链安全、成本控制三方面挑战。

核心技术攻关方面，部分关键技术仍待突破。电池能量密度需进一步提升以满足长航程需求，固态电池的量产仍面临技术难题；高功率密度电机的功率密度和效率需进一步提升；感知避障系统在复杂城市环境下的可靠性和准确性需提高；低空空域管理系统需应对高密度飞行器共存的技术挑战。这些核心技术的突破需要持续的研发投入和技术积累。

供应链安全方面，部分核心部件依赖进口。载人 eVTOL 的高功率密度电机、航空级芯片、部分传感器等核心部件仍主要依赖进口，存在“卡脖子”风险。地缘政治因素可能影响供应链稳定性，对产业发展构成潜在威胁。加速国产化替代、构建自主

可控的供应链体系是产业发展的迫切需求。

成本控制方面，载人 eVTOL 成本高昂制约商业化推广。当前，载人 eVTOL 的制造成本数百万至上千万元，运营成本较高，单座每公里成本远高于地面交通。降低成本是实现大众化普及的关键。成本控制需要从技术研发、规模化生产、运营效率提升等多方面入手，是一个系统工程。

本章小结

低空经济作为以低空空域为依托、以航空器飞行活动为牵引的综合性经济形态，正以前所未有的速度重塑人类对三维物理空间的利用方式。中国低空经济市场规模从 2023 年的 5059.5 亿元增长至 2025 年的约 1.5 万亿元，预计 2026 年突破万亿元，2035 年达到 3.5 万亿元，成为国民经济新的增长极。

从发展历程看，低空经济经历了萌芽期（2010 年以前）、起步期（2010-2019 年）、加速期（2020-2023 年）、爆发期（2024 年至今）四个阶段。当前正处于从“试点示范”向“规模化运营”跨越的关键阶段，2026 年被视为规模化商业运营元年。

从产业链看，低空经济涵盖上游原材料与核心零部件、中游航空器制造与系统集成、下游运营服务与应用场景三个环节。中国在无人机制造领域具有全球竞争力，在载人 eVTOL 制造领域处于全球第一梯队。产业链发展呈现专业化分工与垂直整合并存、国产化替代加速、价值向下游延伸三大趋势。

面向未来，低空经济发展仍面临核心技术攻关、供应链安全、成本控制等挑战。但随着技术进步、政策完善、市场培育，低空经济有望在 2030 年前后实现较为成熟的商业化运营，成为中国经济发展的重要新动能。

第二章
全球市场规模与竞争格局

低空经济作为横跨先进制造业与现代服务业的战略性新兴产业，其市场规模与竞争格局的变化直接反映了全球产业发展的脉搏。本章将从全球市场规模预测、区域市场对比、竞争格局分析以及投资融资格局四个维度，对低空经济产业进行全面剖析。

2.1 全球低空经济市场规模

2.1.1 市场规模预测与演进轨迹

全球低空经济正处于从概念验证向规模化商业运营跨越的关键节点。根据 Grand View Research 的研究报告grandview_uam2024，2023 年全球城市空中交通 (UAM) 市场规模约为 35.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 291.9 亿美元，年复合增长率为 34.2%。这一增长曲线标志着产业已经跨越了早期的技术孵化阶段，正式进入商业化前夜的爆发期。

展望未来十年，全球低空经济将呈现出阶梯式的演进轨迹。根据 Grand View Research 预测，到 2030 年全球 UAM 市场规模将达到 291.9 亿美元。这一阶段的核心特征是监管政策的密集落地、基础设施网络的初步成型以及首批商业化运营项目的启动。届时，自动驾驶货运无人机将逐步承担城市最后一英里配送任务，城市空中出租车网络将在核心城市群实现常态化运营。

从长期来看，城市空中交通（UAM）领域的增长潜力尤为引人注目。根据 Globe-Newswire 发布的研究报告[12]，至 2050 年仅城市空中客运市场的年收入就将达到 900 亿美元，全球投入商业运营的客运无人机数量将超过 16 万架。这一预测背后是城市化进程加速带来的交通拥堵压力、碳减排目标驱动的绿色航空需求以及消费者对高效率出行方式的迫切期待。

2.1.2 细分市场规模结构

低空经济的产业边界涵盖电动垂直起降飞行器（eVTOL）、工业级与消费级无人机、通用航空器及相关配套服务。各细分领域的市场规模呈现出差异化的发展节奏。

eVTOL 市场是低空经济最具想象空间的核心赛道。根据 Grand View Research 数据[13]，2023 年全球 eVTOL 市场规模约为 13.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 286 亿美元，年复合增长率高达 54.9%。北美市场在这一领域占据约 42% 的份额，但中国市场的追赶势头迅猛。

无人机市场是低空经济的存量基本盘。中国深圳大疆创新在消费级和工业级无人机市场占据全球 70% 以上的份额，形成了近乎垄断的市场地位。2025 年全球工业级无人机市场规模约为 180 亿美元，预计 2030 年将突破 400 亿美元。应用场景从传统的航拍测绘向物流配送、农业植保、电力巡检、应急救援等领域快速拓展。

低空物流是另一个高速增长的细分领域。2026 年全球低空物流运输市场规模预计为 24.9 亿美元，并将以 15.73% 的年复合增长率在 2032 年达到 59.8 亿美元。在中国市场，2025 年低空物流规模已达 1200 亿至 1500 亿元人民币，预计 2035 年将增长至 4500 亿至 6050 亿元。即时配送需求的爆发式增长、电商物流对时效性的极致追求以及偏远地区配送成本的高企，共同构成了低空物流发展的底层驱动力。

无人机交通管理系统（UTM）作为低空经济的数字基础设施，其市场同样不容忽视。根据 BIS Research 的研究[14]，该市场规模预计将从 2026 年的 39.3 亿美元快速增长至 2030 年的 74.7 亿美元，年复合增长率高达 17.4%。这一增长的底层逻辑在于城市空中交通的扩张、无人机配送服务的常态化以及基于人工智能的空域交通优化算法的广泛采用。

表 2.1: eVTOL 细分市场规模

细分领域	2025 年规模	2030 年预测	CAGR	主要应用
eVTOL 整机	13.5 亿美元	286 亿美元	54.9%	城市交通
工业无人机	180 亿美元	400 亿美元	14.2%	巡检、物流
低空物流	24.9 亿美元	59.8 亿美元	15.7%	即时配送
UTM 系统	39.3 亿美元	74.7 亿美元	17.4%	空域管理

数据来源：Grand View Research[13]、Markets and Markets[15]

2.1.3　市场增长的核心驱动因素

低空经济市场的爆发式增长并非偶然，而是多重因素协同作用的结果。

首先是技术突破带来的性能跃迁。固态电池的能量密度突破 400Wh/kg 门槛，彻底解决了制约 eVTOL 航程的核心瓶颈。5G-A 通感一体化网络的部署实现了对低空飞行器的高精度定位、测速与成像，解决了监管者对低空空域“看不见、呼不到、管不住”的痛点。人工智能算法的进步则使得无人机自主避障、智能调度成为现实。

其次是监管政策的密集落地。2026 年被业界称为“法规大年”，美国 FAA 发布超视距（BVLOS）飞行最终规则，欧洲 EASA 完善 SC-VTOL 适航标准，中国 CAAC 推

进《民用航空法》修订并明确低空空域分类管理规则。这些政策突破为规模化商业运营扫清了制度障碍。

第三是市场需求的刚性支撑。全球城市人口占比已超过 56%，交通拥堵每年造成的经济损失高达数千亿美元。以北京、上海、纽约、伦敦等特大城市为例，高峰时段地面交通平均时速不足 20 公里，从机场到市中心往往需要 2 至 3 小时的车程。eVTOL 将这一时间压缩至 15 至 30 分钟，其时间价值对于商务人士和高端出行群体具有不可抗拒的吸引力。

第四是资本市场的持续涌入。2024 年至 2025 年全球低空经济领域累计发生 455 起融资事件，融资金额超过 449 亿元人民币。Joby Aviation、Archer Aviation 等美国头部企业累计融资超过 22.5 亿美元，亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空等中国企业同样获得了大额战略投资。资本的集聚加速了技术研发、产能建设和商业化落地的进程。

最后是全球竞争格局的战略性驱动。低空经济被主要经济体视为抢占未来产业制高点的关键赛道。中国将其定位为“国家新兴支柱产业”，美国发布《先进空中交通国家战略》，欧盟推出“欧洲无人机战略 2.0”，日本制定《移动出行路线图 2026》。这种国家层面的战略布局不仅提供了政策支持，更形成了产业发展的正向预期。

表 2.2: 全球主要市场对比

指标	中国	美国	欧洲	日本
市场规模（2025）	1.5 万亿元	5 亿美元	-	-
市场规模（2030）	3.5 万亿元	32 亿美元	-	-
全球份额	60%－70%	42%	-	-
核心优势	全产业链	技术创新	标准制定	务实推进
代表企业	亿航、大疆、小鹏	Joby、Archer	Lilium、Volocopter	SkyDrive

数据来源：Morgan Stanley[10]、Bank of America[16]

2.2　区域市场对比

2.2.1　中国市场：规模领先、全产业链布局

中国在全球低空经济版图中已呈现出压倒性的规模优势。这种优势不仅体现在单一企业的市场份额上，更体现在国家级顶层设计的强力战略牵引与极其完备的上下游产业链集群效应上。

从市场规模来看，中国低空经济产业链在 2023 年的市场规模已达到 5060 亿元人民币，2025 年正式突破 1.5 万亿元人民币大关。根据中国信息协会低空经济分会的预测[17]，到 2035 年中国低空经济规模将达到 3.5 万亿元人民币，约合 5022 亿

美元。这一预测数字约占同期全球市场规模的 60% 至 70%，充分体现了中国市场在全球版图中的核心地位。

从政策定位来看，低空经济在 2026 年全国两会上完成了从“新增长引擎”、“新兴产业”向“国家新兴支柱产业”的战略跃升。中国政府正将低空经济与集成电路、智能机器人等并列为六大新兴支柱产业。宏观数据显示，这六大产业在 2025 年的总产值已接近 6 万亿元人民币，并被设定了在“十五五”规划末期突破 10 万亿元人民币的目标。低空经济作为高技术制造业的重要组成部分，已贡献了中国工业增长的 26%，成为高质量发展转型期内最具爆发潜力的新动能。

从区域布局来看，中国已形成以粤港澳大湾区、长三角和京津冀为核心的三大产业集群。根据广东省和深圳市统计数据[18-19]，广东省凭借其完善的制造业生态，在 2025 年实现了无人机产量增长 39%、占全国 90% 的傲人成绩，规划到 2026 年全省低空经济规模超过 3000 亿元，已建成起降设施 3592 个，全年飞行规模达 2061 万架次。深圳作为全球低空经济第一城，计划在 2026 年建成超过 1200 个起降点、开通 1000 条商业航线。广州则成功吸引了小鹏汇天等头部企业，建成了全球首个具备万辆级年产能的飞行汽车工厂。

从产业链完整性来看，中国已形成从上游核心零部件到下游运营服务的全链条覆盖。在消费级无人机领域，深圳大疆创新占据全球 70% 以上的市场份额；在 eVTOL 整机领域，亿航智能成为全球首家实现“三证齐全”的企业；在电池领域，宁德时代与赣锋锂业正在快速推进 500Wh/kg 固态电池样品交付；在通信网络领域，中国移动于 2026 年 3 月 28 日宣布全球首发 5G-A 商用部署[20]，首批覆盖 100 个城市。这种全产业链布局使得中国具备了从“技术验证”到“规模化量产”的完整能力。

从市场主体活跃度来看，根据中国民航局无人机实名登记系统数据[21]，截至 2026 年初中国现存低空经济相关企业已超过 16 万家，2025 年新增注册企业 4.9 万家，同比增长 142.26%。民用无人机登记企业 969 家，备案产品 3191 种，登记无人机数量超过 478 万架。这种市场主体的井喷式增长，反映了中国低空经济生态的蓬勃活力。

2.2.2　美国市场：生态构建、商业模式创新

美国在全球低空经济中占据约 42% 的市场份额，其增长逻辑建立在深厚的航空航天底蕴、强大的资本运作能力以及联邦政府层面的战略统筹之上。

从市场规模来看，北美 eVTOL 航空器市场预计将从 2026 年的 5 亿美元增长至 2033 年的 32 亿美元，年复合增长率高达 30.2%[22-23]。这一增长不仅体现在硬件销售上，更延伸至运营服务、软件开发和基础设施建设等全产业链环节。

从基础设施布局来看，美国交通部发布的《先进空中交通（AAM）国家战略》[24]明确了从 2020 年代末到 2030 年代中期的分阶段部署路线图。截至 2026 年，北美已有 45 个垂直起降场投入运营，120 个在建，另有超过 200 个基础设施站点处于规划阶段。美国庞大的航空货运网络（年处理 838.3 亿吨英里货运量）为 eVTOL 在物

流领域的早期渗透提供了绝佳的商业土壤。

从商业模式来看，美国企业呈现出“深度绑定传统航空巨头”的显著特征。Joby Aviation 与达美航空建立了深度合作关系[25]，计划将其空中出租车服务接入达美的商业航空客运网络。Archer Aviation 则与美联航达成战略合作[26]，获得了高达 60 亿美元的订单储备。这种模式的优势在于能够借助传统航空公司的品牌背书、客户资源和运营经验，加速商业化落地。

从监管创新来看，美国联邦航空管理局（FAA）在 2026 年正面临着确立商业化规则的历史性节点。即将出台的《联邦法规汇编》第 108 部（Part 108）将彻底取代现有的 Part 107 豁免机制，确立“基于性能（Performance-based）”的认证路径。FAA 不再僵化地规定必须使用何种特定的传感器或技术，而是设定明确的“安全结果目标”。只要制造商能提交“符合性声明”证明其系统能达到该安全结果，即可获得常态化运营许可。这种灵活导向的监管哲学极大地激发了企业的创新活力。

从企业竞争格局来看，美国市场呈现出 Joby Aviation 与 Archer Aviation 双雄争霸的态势。Joby 当前市值超过 100 亿美元，其 S4 机型已深入型号检查授权（TIA）阶段的最后测试，完成了超 600 次试飞。Archer 则凭借 60 亿美元的订单储备和年产能 650 架的规划，在商业化落地方面展现出强劲势头。两家企业均采用倾转旋翼构型，追求 200 英里/小时的巡航速度和 100 英里的航程，目标市场锁定在次区域穿梭与城际共享出行领域。

2.2.3　欧洲市场：监管严格、技术标准引领

欧洲在全球低空经济中扮演着“规则制定者”与“技术标杆”的角色。欧洲航空安全局（EASA）制定的 SC-VTOL 框架堪称全球最严苛的适航标准，深刻影响着全球 eVTOL 产业的技术路线选择。

从监管哲学来看，与 FAA 的灵活导向不同，EASA 深植于传统民航的“零风险容忍”理念。SC-VTOL 将航空器严格划分为“基础类别”与“增强类别”。对于计划在城市人口密集区上空执行商业载客任务的 eVTOL，必须满足“增强类别”的要求。EASA 为其设定了惊人的系统安全性目标，即每十亿飞行小时发生灾难性故障的概率不得大于 1，这等同于大型商用喷气式客机的安全标准。这意味着航空器在遭受任何关键系统失效后，都必须具备“持续安全飞行并降落”的绝对能力。

从技术标准影响力来看，EASA 的严苛标准已成为全球 eVTOL 企业的“黄金标杆”。Joby Aviation、Archer Aviation 等美国企业虽然主要面向 FAA 认证，但在设计阶段同样参考 EASA 标准以确保未来的国际市场准入。中国亿航智能的 EH216-S 机型在获得中国民航局适航证后，同样在积极推进 EASA 认证以进入欧洲市场。这种“认证套利”与“标准竞争”的博弈，构成了全球低空经济产业竞争的重要维度。

从企业生态来看，欧洲市场经历了惨烈的行业洗牌[27]。德国明星企业 Lilium 曾凭借其设计前卫的涵道风扇倾转翼构型吸金无数，但因激进设计导致的认证复杂性和资金链断裂，于 2024 年底第二次提交破产保护申请[28]。另一家德国先驱 Volocopter

尽管选择了技术风险最低的纯多旋翼构型，并在 EASA 认证进程中走在前列，同样因资金链断裂于 2024 年底申请破产[29]，其资产最终被万丰奥威收购[30]。这些案例深刻警示行业：低空经济绝非一个可以凭借烧钱和讲故事就能轻易颠覆的领域。

从产业转型来看，欧洲头部企业正在经历从“硬件制造商”向“技术方案提供商”的战略调整。空客暂停了其 CityAirbus 项目，现代汽车的 Supernal 部门停止了进一步开发，德事隆关闭了其 Nexus 研发部门。这种战略收缩并非对低空经济的看衰，而是对产业成熟周期的理性评估。传统航空巨头选择观望等待，待技术路线和商业模式验证成熟后再行进入，不失为一种稳妥的策略。

2.2.4　日本市场：务实推进、模式创新

日本在全球低空经济中展现出独特的“日式务实”风格。日本国土交通省（MLIT）联合经济产业省（METI）主导修订的《移动出行路线图 2026》[31-32]，体现了循序渐进、严谨务实的社会化实施策略。

从发展愿景来看，日本的低空飞行器部署并未承诺“明天人人都能开飞行汽车”，而是将其视为填补地面交通空白的关键基础设施。路线图规划了四个阶段：第一阶段（2025-2027 年）侧重于带有飞行员的低密度视觉飞行规则测试与初步商业化；第二阶段（2020 年代末）扩展至中高密度并引入远程无人驾驶；第三阶段（2030 年代）实现整合入统一交通管理系统的高密度全自动飞行。

从模式创新来看，日本在 2026 年的路线图中创造性地提出了“交通商社”的职能定义。由于自动驾驶和低空出行在初期引入阶段成本极为高昂，单靠票价收入根本无法实现盈利。交通商社的作用类似于贸易公司，利用数字基础设施对区域内的“出行需求”、“运力供给”以及“资金资源”进行集中打包与交叉匹配。通过将低空交通与偏远地区的公共医疗、紧急物资配送甚至城市物流深度绑定，实现了资源的极度优化配置与商业闭环。

从实证项目来看，2026 年 2 月底 SkyDrive 公司的 SD-05 型 eVTOL 在东京国际展览中心圆满完成了为期五天的公开展示飞行[33]。此次试飞由东京都政府主导，不仅测试了无机载飞行员的“自动化控制 + 远程驾驶”技术，更重要的是，联合英国 Skyports 公司的垂直起降场自动化系统，在地面搭建了临时航站楼，邀请公众对人脸识别登机、安检以及飞行信息显示等全套乘客端操作流程进行了深度体验。这标志着日本低空经济已从单纯的飞行器验证向整个航站楼生态运营的综合验证演进。

从认证进展来看，2026 年 3 月初 SkyDrive 正式宣布与日本民航局（JCAB）就 SD-05 机型的《综合认证计划》达成完全一致[34]。这被视为打通适航路径的关键里程碑，消除了未来获取型号合格证的重大不确定性。在商业落地上，SkyDrive 已与日本 MASC 等机构签署意向书，将于 2028 年交付两架 SD-05 并投入日本濑户内海及周边岛屿的商业旅游航线运营。

表 2.3: 中美欧监管政策对比

维度	中国	美国	欧洲	战略启示	潜在风险/挑战
监管机构	CAAC	FAA	EASA	中国：统一高效，美国：市场导向，欧洲：标准严苛	CAAC 经验相对不足
核心法规	《民用航空法》修订	Part 108	SC-VTOL	中国：渐进完善，美国：规则重构，欧洲：体系完备	新法规执行细则待完善
监管哲学	分类管理	基于性能	零风险容忍	中国：分类监管促进应用，美国：灵活导向鼓励创新，欧洲：严苛标准确保安全	分类管理需配套细则
认证进度	亿航三证齐全	TIA 阶段	进行中	中国：率先突破，美国：加速追赶，欧洲：严谨推进	领先但需持续投入
BVLOS 规则	试点开放	2026 年发布	已有框架	中国：试点先行，美国：规则待定，欧洲：框架清晰	试点阶段存在不确定性

数据来源：FAA[35]、EASA[36]、CAAC[9]

2.2.5　新兴市场：中东与东南亚的崛起

在全球低空经济版图中，中东与东南亚作为新兴市场正展现出独特的战略价值与发展潜力。这些地区虽然在产业规模上暂时无法与中美欧日相提并论，但其监管灵活性、地理必要性以及与中国低空经济发展的协同机会，使其成为不可忽视的重要力量。

中东市场以其监管创新与资本实力成为低空经济全球布局的关键节点。阿联酋在 2025 年 7 月发布了全球首个混合 eVTOL 监管框架，率先为有人驾驶与无人驾驶混合运营建立了制度基础，体现了其在监管创新方面的引领作用。沙特阿拉伯则将低空经济深度融入其“Vision 2030”战略转型计划，与美国 Archer Aviation 签署战略合作协议，计划在未来五年内投入超过 10 亿美元用于基础设施建设与机队采购。Joby Aviation 与迪拜道路与交通管理局（RTA）签署了为期 6 年的运营协议[37]，计划于 2026 年实现首次商业飞行，并在 2027 年正式投入载客运营。中东市场的核心优势在于：监管机构对新技术展现出极高的接受度与政策灵活性，能够快速响应产业需求；主权财富基金与大型国有企业具备强大的基础设施投资能力；高端旅游与商务出行市场对空中交通服务存在刚性需求；全年干燥炎热的气候条件有利于低空飞行的常态化运营。综合来看，中东市场预计将在 2030 年前形成约 80 亿至 120 亿美元的低空经济市场规模，成为连接欧美亚三大市场的战略枢纽。

东南亚市场则以其地理必要性与成本优势成为低空经济商业化落地的理想试验场。泰国政府于 2025 年发布了《国家无人机主计划》，明确将低空经济列为国家战略新兴产业，并已开始与中国亿航智能合作开展 EH216-S 机型的测试与认证工作[38]，计划在曼谷、普吉岛等旅游热点城市率先开通空中观光与短途通勤航线。印度尼西亚则凭借其 17,000 余个岛屿的地理特征，将低空交通视为解决地面交通瓶颈的关键突破口。日本 SkyDrive 公司与印尼本地企业 Whitesky Aviation 建立战略联盟，计划在 2028 年前在爪哇群岛与巴厘岛之间开通固定的空中交通服务。东南亚市场的独特优势在于：岛屿国家与热带雨林地形对地面交通基础设施形成了天然制约，低空飞行成为连接偏远地区的高效解决方案；人口结构年轻，对新技术接受度高；劳动力成本相对较低，有利于降低运营成本；丰富的旅游资源为空中观光、高端旅游出行提供了广阔市场空间。预计东南亚市场在 2030 年前将形成 50 亿至 80 亿美元的低空经济市场规模，并成为全球重要的 eVTOL 运营与技术验证基地。

战略启示方面，新兴市场为中国低空经济企业提供了宝贵的国际化机遇。一方面，中东与东南亚市场的监管灵活性远超美欧，中国企业可在此先行开展商业化运营，积累经验后再向欧美市场渗透；另一方面，这些地区对基础设施建设与运营服务的强烈需求，与中国低空经济产业链的输出能力形成了高度契合。中国企业应把握机遇，将新兴市场视为全球布局的战略支点，通过技术输出、资本合作、联合运营等多元模式，加速国际化进程。

2.3　竞争格局分析

2.3.1　全球主要玩家分布

随着 2026 年大规模商业化窗口的逼近，全球低空经济市场的竞争格局呈现出极其残酷的“两极分化”。拥有雄厚资金、背靠强大产业链或取得监管突破的 Tier 1（第一梯队）企业正在冲刺商业首航；而技术路线过于激进、资金链断裂的明星初创企业则相继跌入“死亡之谷”。

北美阵营以 Joby Aviation 和 Archer Aviation 为代表[39-40]，两家企业均已在纽交所上市，市值分别超过 100 亿美元和 60 亿美元。Joby Aviation 成立于 2009 年，累计融资超过 22.5 亿美元，其 S4 机型已深入型号检查授权（TIA）阶段的最后测试，完成了超 600 次试飞。Archer Aviation 成立于 2018 年，凭借 60 亿美元的订单储备和年产能 650 架的规划，在商业化落地方面展现出强劲势头。两家企业均采用倾转旋翼构型，目标市场锁定在次区域穿梭与城际共享出行领域。

中国阵营呈现出多元化的竞争格局。亿航智能作为全球首家实现“三证齐全”的 eVTOL 企业[41]，在多旋翼构型领域建立了先发优势，2024 年营收达 4.562 亿元人民币，同比增长 288.5%。小鹏汇天凭借“陆地航母”分体式飞行汽车的超 7000 台意向订单[42]，在个人出行市场独树一帜，并计划于 2026 年赴港上市。峰飞航空专注于重载货运领域，其 V5000 机型成为全球首款成功完成转换飞行的 5 吨级 eVTOL[43]，获得宁德时代数亿美元战略投资。沃兰特航空以复合翼客运 eVTOL 为核心产品[44]，累计获得超 1.5 亿美元融资，意向订单达 860 余架。零重力飞机工业则构建了“eCTOL+eVTOL”双系列产品矩阵，其锐翔 RX1E-A 机型已实现量产交付[45]。万丰奥威作为传统通航飞机制造龙头，通过收购 Volocopter 核心资产，构建了“固定翼+eVTOL+ 无人机”全场景产品矩阵。

欧洲阵营经历了惨烈的行业洗牌。德国明星企业 Lilium 和 Volocopter 相继破产，后者被万丰奥威收购。传统航空巨头空客、现代汽车的 Supernal 部门、德事隆的 Nexus 部门均选择了战略收缩。欧洲市场的竞争格局正在重构，万丰奥威收购 Volocopter 后的整合效果、EASA 认证标准对全球企业的筛选作用，将成为影响未来格局的关键变量。

日本阵营以 SkyDrive 为核心代表。该公司在 2026 年 3 月与日本民航局就 SD-05 机型的《综合认证计划》达成一致[34]，计划于 2028 年在濑户内海地区开展商业运营。日本市场的特点是政府主导、循序渐进，商业化节奏相对稳健但确定性较高。

2.3.2　技术路线竞争

全球 eVTOL 行业的技术路线在 2026 年已收敛于四种主要构型，不同构型在技术复杂性、适航认证难度以及商业应用场景上呈现出截然不同的特征。

多旋翼构型以亿航智能和 Volocopter 为代表。其技术特点是无机翼设计，完全依靠旋翼提供升力与推力，机械结构极度简化。这种构型的优势在于认证难度低、维护成本小，是商业化最快的路线。亿航智能的 EH216-S 已在 2023 年获得型号合格证（TC）[46]，2024 年获得生产许可证（PC）[47]，2025 年取得载人类民用无人驾驶航空器运营合格证[48]，成为全球首家实现“三证齐全”的企业。但这种构型的局限在于航程较短（通常 15-30 公里）、巡航速度较慢，应用场景主要局限于城市内短途通勤、低空观光和紧急医疗运送。

复合翼构型以峰飞航空、沃兰特、BETA Technologies 为代表。其技术特点是垂直起降旋翼与水平推进螺旋桨相互独立，可如直升机垂直起降，也能像固定翼高速巡航。这种构型平衡了技术风险与飞行性能，航程与速度中等，具备一定的滑翔能力。峰飞航空的 V5000 机型[43]最大起飞重量达 5 吨，可载 10 人或吨级货物，是全球首款成功完成转换飞行的 5 吨级 eVTOL。沃兰特的 VE25-100 机型[44]运营成本仅为同型别直升机的 1/8 至 1/10，已获得 860 余架意向订单。这种构型适合城市近郊与周边卫星城通勤、区域大宗货物调度等场景。

倾转旋翼构型以 Joby Aviation、Archer Aviation、Lilium 为代表。其技术特点是旋翼或机翼在起降与巡航阶段发生物理倾转，将垂直升力转化为水平推力。这种构型的优势在于航程极长（超 100 英里/160 公里）、速度极快（可达 200 英里/小时），是城际穿梭和长距离出行的最佳选择。但其劣势在于机械极其复杂，面临严格的过渡段飞行控制与机械可靠性审查，认证难度极高。Lilium 的破产案例深刻警示了这一技术路线的风险：激进的设计导致了远超常规的认证复杂性，涵道风扇在垂直起降时需要极其庞大的瞬时功率输出，现有电池技术难以支撑其宣称的航程目标。

分体式构型以小鹏汇天为代表[42]，其“陆地航母”产品是全球首创的车载自动分离结合机构。陆行体可容纳 4 人，飞行体可容纳 2 人，支持手动和自动模式，5 分钟即可上手。这种构型的创新之处在于将“飞机”装进汽车后备舱，实现了个人出行的无缝衔接。小鹏汇天已获得超 7000 台意向订单，计划于 2026 年量产交付。这种构型的技术难度中等，应用场景主要面向高端个人用户和商务出行。

从市场竞争格局来看，不同构型的企业在不同场景中各具优势。多旋翼构型凭借其极低的维护成本和卓越的悬停效率，已牢牢占据了短途微循环市场；倾转旋翼构型虽然认证步履维艰，但其在速度与航程上的压倒性优势，使其成为长距离城际出行的唯一解；复合翼构型则在中等距离的城郊通勤和重载物流领域找到了最佳定位；分体式构型则开辟了个人出行这一独特赛道。

2.3.3　认证进度对比

适航认证是 eVTOL 企业从“概念验证”走向“商业运营”的关键门槛。全球主要监管机构在 2026 年均取得了重大进展，但认证进度因技术路线和企业实力的差异而呈现出显著分化。

中国企业的认证进度呈现出明显的梯队分化。亿航智能凭借多旋翼构型的技术

简单性，成为全球首家实现“三证齐全”（TC+PC+AC）的 eVTOL 企业，并在 2025 年 3 月获得首批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证（OC）。零重力飞机工业的锐翔 RX1E-A 机型已获得 TC+PC+AC 三证，并已交付近 60 架。沃兰特的 VE25-100 机型 TC 申请已获受理，首飞成功，载人试飞在即。峰飞航空的 V5000 机型已成功完成转换飞行，正在推进适航取证。小鹏汇天正在适航取证中，计划于 2026 年量产。万丰奥威收购的 Volocopter 机型正在推进 EASA 认证，计划 2025-2026 年完成取证。

美国企业的认证进度同样呈现出分化态势。Joby Aviation 作为美国适航进度最快的代表，其 S4 机型已深入型号检查授权（TIA）阶段的最后测试。FAA 采用 Part 21.17(b) 条款为其量身定制了认证基础[49]。Archer Aviation 的 Midnight 机型同样处于认证后期，FAA 已发布最终适航标准（全球仅 2 家获此进展）。这种定制化认证路径虽然鼓励创新，但也意味着企业必须付出极高的试错成本。历史数据表明，在航空器从图纸走向市场的过程中，高达 35% 到 50% 的成本用于进行繁复的测试以证明其符合严苛的适航标准。

欧洲企业的认证进度受到 EASA 严苛标准的深刻影响。SC-VTOL 将航空器划分为“基础类别”与“增强类别”，后者要求每十亿飞行小时发生灾难性故障的概率不得大于 1。这种标准虽然确保了绝对安全，但也极大地提高了认证门槛。Volocopter 在 EASA 认证进程中走在前列，但最终因资金链断裂而破产。Lilium 的激进设计更是无法满足认证要求。EASA 在 2025 年至 2026 年期间完成了 SC-VTOL Issue 3 及多项符合性方法的发布，监管框架已从“规则制定阶段”正式进入严苛的“执行审查阶段”。

日本企业的认证进度则以 SkyDrive 为代表。2026 年 3 月初，SkyDrive 与日本民航局就 SD-05 机型的《综合认证计划》达成完全一致[34]，消除了未来获取型号合格证的重大不确定性。这种“综合认证计划”模式体现了日本监管机构务实推进的特点，为企业提供了明确的认证路径。

综合来看，全球 eVTOL 认证进度呈现出以下规律：技术路线简单的多旋翼构型认证最快，但应用场景受限；技术路线复杂的倾转旋翼构型认证最慢，但商业价值最高；复合翼构型介于两者之间，平衡了认证难度与商业前景。企业资金实力、监管政策支持、技术路线选择三者共同决定了认证进度和商业化成败。

2.4　投资与融资格局

2.4.1　全球融资总体情况

2024 年至 2025 年，全球低空经济领域融资活动持续活跃，累计发生 455 起融资事件，融资金额超过 449 亿元人民币。从融资结构来看，呈现出明显的“头部集中”和“分化加剧”两大特征。

从区域分布来看，美国和中国是全球低空经济融资的两大中心。美国市场以 Joby

表 2.4: 全球主要企业融资情况

指标	Joby	Archer	亿航	小鹏	Lilium	Volocopter
国家	美国	美国	中国	中国	德国	德国
累计融资	22.5 亿美元	18 亿美元	3 亿美元 +	2.5 亿美元	破产	破产
最新估值	100 亿美元	25 亿美元	15 亿美元	-	-	-
主要投资方	丰田、达美	美联航、Stellantis	-	中东资本	-	-
认证进度	TIA 阶段	TIA 阶段	三证齐全	PC 阶段	破产	破产
战略启示	技术领先可借鉴	商业化节奏快	率先实现商业化	创新模式独特	技术路线需审慎选择	资金链断裂教训
潜在风险	估值过高存泡沫	与 Joby 竞争激烈	技术路线单一	量产交付压力	-	-

数据来源：企业年报[41][39][40]、新闻报道[50][51]

Aviation、Archer Aviation 为代表，累计融资规模超过 22.5 亿美元。其中，Joby Aviation 获得了丰田汽车超过 9 亿美元的战略投资，Archer Aviation 则获得了美联航等航空公司的注资。中国市场融资规模同样可观，小鹏汇天累计融资近 9 亿美元，亿航智能 2024 年获得近 1 亿美元融资，峰飞航空获得宁德时代数亿美元战略投资，沃兰特累计融资超 1.5 亿美元。

从融资轮次来看，行业正在从“早期孵化”向“成熟扩张”演进。A 轮及以前融资占比逐年下降，B 轮及以后融资占比显著提升。这反映了行业正在经历“去泡沫化”过程，资本正在向头部企业集中。2025 年，亿元级融资项目占比明显提升，单笔融资金额纪录不断被刷新。小鹏汇天 2025 年 7 月完成 2.5 亿美元 B 轮融资[52]，沃兰特连续完成 B 轮和 B+ 轮融资，零重力在 2025 年 9 月至 10 月连续完成 A++、A+++、A++++ 三轮融资[53]，累计近 7 亿元。

从投资主体来看，产业资本正在成为主导力量。传统汽车企业（丰田、小鹏汽车）、电池企业（宁德时代）、航空公司（达美航空、美联航）、互联网企业（腾讯、阿里巴巴）纷纷入局。这种产业资本的涌入，不仅带来了资金，更带来了产业链协同效应和商业化资源。例如，宁德时代战略投资峰飞航空后，双方共同研发 eVTOL 专用电池；丰田投资 Joby Aviation 后，为其提供了精益生产体系支持。

2.4.2　中国融资特点与趋势

中国低空经济融资市场在 2024 年至 2025 年呈现出独特的结构性特征，反映出产业发展的阶段性特点。

硬件赛道过度拥挤。2025 年中国低空经济全行业融资金额高达 897 亿元，其中惊人的 80.6%（约 723 亿元）流向了硬件赛道。然而，这一赛道已经迅速沦为过度拥挤的红海。恶性竞争导致中小无人机制造企业的淘汰率飙升至 37%，行业库存积压率高达 38%。硬件企业的平均毛利率从 2023 年的 35% 断崖式暴跌至 2025 年的 18.7%，部分企业的净利润率甚至挣扎在 3% 的生死线上。这种“内卷”现象深刻警示：硬件制造并非低空经济的唯一赛道，盲目涌入只会导致产能过剩和恶性竞争。

“+”号融资成为新现象。零重力在 2025 年连续完成 A++、A+++、A++++ 三轮融资，沃兰特同样完成了 A++++ 轮融资。这种“+”号融资模式的背后，是企业为了保持估值、降低投资人门槛而采取的策略。它反映了资本市场对低空经济长期看好但短期谨慎的复杂心态。企业需要在融资规模和估值之间做出平衡，投资人则需要在风险和收益之间做出选择。

产业资本深度参与。与传统的财务投资不同，产业资本在中国低空经济融资中扮演着越来越重要的角色。沃兰特的股东中包括 5 家上市公司（伯特利、海利得、爱玛科技、精锻科技、博俊科技），形成了“头部券商资本 + 产业资本”的双轮驱动格局。零重力的股东包括蓝驰创投、启赋资本、联想创投、合肥高投、科大硅谷、国华投资、中信建投、洛阳文旅等多元背景的投资机构。这种产业资本的深度参与，为企业提供了不仅仅是资金，更有产业链资源和商业化渠道。

中东资本成为新势力。阿联酋、沙特等中东国家的主权基金和产业资本正在成为中国低空经济企业的重要资金来源。亿航智能获得中东投资者 2200 万美元战略投资，小鹏汇天获得中东地区首批 600 台订单（海外最大批量订购）[54]，沃兰特获得泰国市场 500 架意向订单（价值 17.5 亿美元）[55]。中东资本的涌入，不仅带来了资金，更带来了商业化落地场景和国际市场准入。

银团贷款创新高。2025 年 4 月，小鹏汇天获得五家银行 12.6 亿元银团贷款[56]，这是全球最大的飞行汽车生产贷款。银团贷款的出现，标志着金融机构对低空经济产业的认可，也为企业提供了除股权融资之外的多元化融资渠道。

2.4.3　投资热点与趋势展望

2026 年，资本市场对低空经济的投资逻辑正在经历一场深刻的结构性重构。

从“硬件红海”向“软数蓝海”转型。过去几年，资本盲目扎堆于无人机整机及零部件制造领域，导致赛道过度拥挤。2026 年，投资机构的共识正在迅速达成：“硬件只是低空经济的上半场入场券，而数据平台与空域调度系统才是通赢终局的核心。”资本正在疯狂涌入以下三大壁垒极高的核心软数赛道：无人机交通管理系统（UTM）、高精度低空三维数字地图、平台级运营管控系统。市场预测显示，低空软件与数据服务端的市场规模将从 2025 年的 126 亿元人民币，呈爆炸式增长至 2030 年的 1148 亿元人民币，年复合增长率高达 54.2%。尽管在 2025 年该领域仅获得了整个行业 8.7% 的融资，但它创造了高达 68.5% 的平均毛利率和 27.8% 的净利润率，是硬件制造业的五倍之多。

固态电池成为必争之地。作为决定 eVTOL 航程的核心部件，固态电池的投资热度持续升温。宁德时代、赣锋锂业、Factorial、三星 SDI、丰田等企业正在快速推进固态电池的研发和量产[57]。投资机构预测，率先实现固态电池商业化的企业将在低空经济产业链中占据核心地位。峰飞航空与宁德时代的战略合作[58]、Joby Aviation 收购氢能航空开发商 H2FLY，都是这一趋势的体现。

基础设施投资加速。垂直起降场、低空智联网、能源补给设施等基础设施成为投资新热点。深圳市计划建设超过 1200 个起降点，上海市设立了 200 亿元未来产业基金，各地政府正在加大基础设施投资力度。基础设施的完善是低空经济规模化运营的前提，相关投资将持续增长。

出海战略成为共识。无论是中国企业还是美国企业，都在积极推进国际化布局。中东、东南亚、欧洲成为重要目标市场。亿航智能在沙特、阿联酋取得突破，小鹏汇天在中东获得 600 台订单，Joby Aviation 计划在迪拜推出商业服务。国际化不仅是市场扩张的需要，更是分散风险、获取多元收入来源的战略选择。

行业洗牌持续加速。Lilium、Volocopter 等明星企业的破产案例深刻警示行业：低空经济绝非一个可以凭借烧钱和讲故事就能轻易颠覆的领域。资金实力、认证进度、商业化能力、供应链控制，是企业生存的四大核心要素。未来能够在低空经济硬件制造端存活的，必然是那些能够垂直整合供应链、具有国家级主权基金托底或深厚

传统航空制造背景的寡头企业。投资机构正在更加审慎地评估企业的综合实力，而非仅仅关注技术亮点或概念炒作。

综合来看，低空经济的投资融资格局正在从“野蛮生长”走向“理性分化”。资本的集聚效应将加速行业洗牌，头部企业将获得更多资源支持，而缺乏核心竞争力的企业将面临被淘汰的命运。对于投资者而言，识别真正具有长期价值的企业、把握产业发展的结构性机遇，是制胜的关键。

第三章
技术架构与产业链

低空经济的本质，是传统航空器的“电动化”与空域管理的“数字化”的深度融合。过去十年，eVTOL（电动垂直起降飞行器）从科幻概念走向工程现实，其背后是一场涉及动力系统、飞行控制、通信感知等多个技术领域的系统性革命。这场革命的核心逻辑，在于用电动化突破传统燃油航空器的成本与环保瓶颈，用数字化突破低空空域的监管与安全瓶颈。

2026 年，全球低空经济产业正式迈入商业化元年，其标志不仅是首批 eVTOL 获得适航认证并投入商业运营，更是固态电池、5G-A 通感一体化网络等底层技术实现了从实验室到量产的关键跨越。本章将从 eVTOL 的核心物理架构入手，逐一拆解动力系统、飞控航电、产业链结构与基础设施等关键环节，厘清技术演进的基本规律，为政策制定者与产业观察者提供系统性的技术认知框架。

3.1 eVTOL 核心物理架构

在经历了早期的百花齐放后，全球 eVTOL 行业的工程设计在 2026 年已收敛于四种主要架构。不同的物理架构在技术复杂性、适航认证难度以及商业应用场景上呈现出截然不同的特征与市场定位。这种收敛并非偶然，而是技术可行性与商业逻辑相互博弈后的理性选择。

3.1.1 多旋翼型：最简洁的技术路径

多旋翼型 eVTOL 的物理架构最为简洁，完全依靠旋翼提供升力与推力，无机翼设计。以亿航智能的 EH216-S 和德国 Volocopter 的 VoloCity 为代表，这种构型的核心优势在于机械结构的极度简化——没有复杂的倾转机构，没有机翼控制面，发动机数量虽多但彼此独立，任何一个旋翼失效都不会导致灾难性后果。

这种” 以冗余换安全” 的设计理念，使得多旋翼型成为全球最早实现商业化运营的 eVTOL 类型。亿航智能的 EH216-S 在 2023 年获得中国民航局颁发的型号合格证（TC）[46]，2024 年获得生产许可证（PC）[47]，2025 年取得航空运营人许可证（AOC），

成为全球首家实现” 三证齐全” 的 eVTOL 企业。截至 2024 年底，EH216 系列已在全球 18 个国家累计完成超过 6 万架次安全飞行。

然而，多旋翼型的物理架构也决定了其性能天花板。由于完全依赖旋翼产生升力，其气动效率远低于固定翼，导致航程与速度受到根本性限制。以 EH216-S 为例，其最大航程仅为 30 公里，巡航速度 100 公里/小时；Volocopter 的 VoloCity 航程同样局限于 30-50 公里区间。这种性能特征将多旋翼型的应用场景严格限定在城市内短途通勤（8-16 公里）、低空观光、紧急医疗运送等细分领域。

从技术经济学角度审视，多旋翼型的核心竞争力不在于飞行性能，而在于其极低的维护成本与卓越的悬停效率。相比传统直升机，多旋翼型彻底取消了复杂的变速箱与润滑系统，日常维护成本可降低 50% 以上。这一优势使其在特定场景下具备商业可行性，但也决定了其难以承担城际穿梭等高附加值任务。

3.1.2　复合翼型：平衡性能与风险

复合翼型（又称升力 + 巡航型，Lift+Cruise）的设计理念，是将垂直起降旋翼与水平推进螺旋桨相互独立。在起降阶段，专用的升力旋翼提供垂直升力；在巡航阶段，水平推进螺旋桨接管动力，升力旋翼停转或空转，机翼承担气动升力。

这一构型的代表企业包括中国的峰飞航空、沃兰特航空，以及美国的 BETA Technologies 和 Wisk Aero。峰飞航空在 2026 年 2 月实现了历史性突破，其 V5000” 天际龙” 成为全球首款成功完成转换飞行的 5 吨级 eVTOL[43]。转换飞行是复合翼型最关键的技术节点，标志着航空器能够安全地从垂直起降模式切换至固定翼巡航模式。

复合翼型的核心优势在于” 风险可控”。不同于倾转旋翼型需要在一个动作中同时完成动力转向与升力转换，复合翼型的两个推进系统相互独立，即使其中一套系统失效，另一套仍可维持飞行安全。这一特性使其在适航认证中更容易获得监管机构的信任。沃兰特航空的 VE25-100” 天行” 在 2025 年 9 月成功完成首次无保护飞行[44]，其安全等级被设计为” 比肩民航客机”，每公里单座运营成本仅为同类型直升机的 1/8 至 1/10。

性能层面，复合翼型实现了航程与速度的平衡。以峰飞航空的产品矩阵为例，其 V2000CG 载重 500 公斤、航程 250 公里，盛世龙 6 座载人机型航程同样达到 250 公里。这种性能水平足以覆盖城市近郊与周边卫星城通勤，填补了多旋翼型与倾转旋翼型之间的市场空白。

3.1.3　倾转旋翼型：速度与航程的极致追求

倾转旋翼型（Tiltrotor）被公认为技术难度最高的 eVTOL 构型。其核心特征是旋翼或机翼在起降与巡航阶段发生物理倾转，将垂直升力转化为水平推力。这一设计使得航空器能够同时具备直升机的垂直起降能力与固定翼的高速巡航能力。

美国企业 Joby Aviation 和 Archer Aviation 是倾转旋翼型的主要代表。Joby 的 S4 机型可实现 200 英里/小时（约 320 公里/小时）的巡航速度，单次充电航程达 100 英里（约 160 公里）；Archer 的 Midnight 机型巡航速度 150 英里/小时，同样具备跨城飞行能力。这种性能水平使其成为城际穿梭（40-160 公里）和次区域出行的最佳选择。

然而，倾转旋翼型的技术代价极高。在从垂直模式向水平模式转换的过程中，航空器需要同时完成姿态控制、动力输出变化、气动重心转移等多项复杂动作。任何一个环节出现问题，都可能导致灾难性后果。历史上，倾转旋翼技术的成熟经历了数十年时间，波音 V-22“鱼鹰”的研制周期超过 20 年，且事故频发。

这决定了倾转旋翼型 eVTOL 的适航认证周期远长于其他构型。截至 2026 年初，Joby 和 Archer 均处于 FAA 型号检查授权（TIA）阶段的最后测试，距离最终获得型号合格证仍需时日。但一旦认证通过，其技术壁垒将转化为强大的市场竞争优势，在城际交通领域几乎没有对手。

3.1.4　分体式飞行汽车：中国独创路线

2026 年，小鹏汇天推出的“陆地航母”分体式飞行汽车，代表了中国企业在构型创新上的独特探索。这种设计将飞行器分为“陆行体”与“飞行体”两部分，陆行体是一辆可正常行驶的电动汽车，飞行体则是一架可自动收纳于汽车后备舱的两座飞行器。

这一构型的核心理念是“先让用户在野外飞起来”，降低低空出行的门槛。用户驾驶陆行体到达目的地附近后，可一键分离飞行体，完成最后几十公里的空中穿越。这种“车机分离”设计规避了城市内起降场地不足的现实约束，为用户提供了一种“说走就走”的低空出行体验。

从技术实现看，分体式飞行汽车的难点不在于飞行体本身——其采用的六桨六轴双涵道设计属于成熟的多旋翼/复合翼技术——而在于车载自动分离结合机构。小鹏汇天耗时数年研发的分离机构，能够在几秒内完成飞行体的自动展开与收纳，且保证每次连接的可靠性。

商业化层面，” 陆地航母” 定价不超过 200 万元人民币，目标客户为高端个人用户与商务出行场景。截至 2026 年初，小鹏汇天已获得超过 7000 台意向订单[42]，其中包括中东地区的 600 台海外订单。其广州工厂设计年产能达 1 万台，计划于 2026 年实现量产交付。

3.1.5　重载物流构型：吨级能力的战略价值

峰飞航空的 V5000“天际龙”代表了一种特殊的技术路线：5 吨级重载 eVTOL。这款机型最大起飞重量 5 吨，可载 10 人或等量货物，纯电航程 250 公里，混动航程可达 1500 公里。

重载构型的战略价值在于其“规模经济”效应。传统物流无人机的载重通常在几十公斤级别，单次运输成本居高不下。而吨级 eVTOL 能够实现类似小型货运飞机的运输能力，大幅摊薄“座公里/吨公里”运营成本。在区域大宗货物调度、高价值重载物流、应急救援等场景，重载 eVTOL 具有不可替代的优势。

技术上，重载构型面临的结构挑战远超普通 eVTOL。5 吨级的起飞重量对机身强度、动力冗余、电池能量密度都提出了更高要求。峰飞航空能够实现 V5000 的成功首飞，标志着中国在大型电动航空器领域已具备与全球顶尖企业竞争的技术能力。

3.2　动力系统革命

电池能量密度与安全性，是悬在所有 eVTOL 企业头顶的“达摩克利斯之剑”。航空飞行不仅需要极高的能量密度以保证航程，更需要在起飞和降落的数分钟内，瞬间释放传统电动汽车 10 至 15 倍的巨大功率。这一极端工况，对动力系统提出了远超地面电动车辆的技术要求。

3.2.1　液态锂电池的性能天花板

传统液态锂离子电池的能量密度天花板约为 200-300 Wh/kg。以当前主流的 21700 圆柱电池为例，其单体能量密度约 260 Wh/kg，成组后系统级能量密度约 180-220 Wh/kg。这一水平仅能支撑航程 30-50 公里的短途飞行，难以满足城际交通的实际需求。

更为严峻的是功率输出问题。eVTOL 在垂直起飞阶段需要瞬间释放巨大功率，典型 4 座 eVTOL 的峰值功率需求可达 500-800 kW。液态锂电池在此等高倍率放电工况下，内部锂离子迁移速度成为瓶颈，极易出现电压骤降、温度飙升等问题。更危险的是，高倍率放电会加速锂枝晶生长，可能刺穿隔膜引发热失控。

这也是为什么首批商业化 eVTOL（如亿航 EH216-S、Volocopter VoloCity）均选择了短航程、低速度的技术路线——它们在设计之初就已接受液态电池的性能约束，将应用场景严格限定在城市内短途通勤。

3.2.2　固态电池：2026 年的商业化元年

2026 年被业界公认为固态电池（Solid-State Batteries, SSB）迈入商业化量产的元年。通过采用固态电解质与锂金属负极，固态电池不仅彻底消除了易燃液体带来的火灾隐患，更将能量密度一举推高至商业化的 300-350 Wh/kg 区间，部分实验室产品甚至具备向 500-600 Wh/kg 冲击的潜力。

固态电池的核心技术优势体现在三个层面。其一，固态电解质不可燃，从根本上消除了热失控的化学基础，航空器无需配备笨重的液冷热管理系统。其二，锂金属负

表 3.1: 全球主要企业技术路线对比

指标	Joby	Archer	亿航智能	小鹏汇天	峰飞航空	沃兰特
构型	倾转旋翼	倾转旋翼	多旋翼	分体式	复合翼	复合翼
航程	160km	160km	30km	60km	250km	250km
巡航速度	320km/h	240km/h	100km/h	120km/h	200km/h	180km/h
认证进度	TIA 阶段	TIA 阶段	三证齐全	适航取证中	转换飞行成功	TC 申请已受理
竞争优势	技术壁垒高	商业化快	率先商业化	创新分体式	重载能力突出	客运潜力大
潜在风险	认证难度高	竞争激烈	航程受限	市场培育慢	市场有限	起步晚

数据来源：企业官网[39][40][59]、行业报告[13]

极的理论比容量是石墨负极的 10 倍，能够显著提升单体电池能量密度。其三，固态结构能够有效抑制锂枝晶生长，支持更高倍率的充放电。

全球顶尖电池制造商在 2026 年展示了极为激进的量产时间表。Factorial Inc. 已将其专有的 FEST 固态锂金属电池单元正式交付给加拿大无人机系统开发商 Avidrone Aerospace，标志着高能量密度固态电池首次在航空系统中进行实飞部署验证。丰田与比亚迪分别定于 2028 年和 2030 年实现固态电池在电动汽车上的大规模量产，但在此之前，航空领域因其对价格相对不敏感而对性能极其苛刻的特性，正成为固态电池的首发落地场景。三星 SDI 承诺在 2027 年实现固态电池在 9 分钟内充至 80% 电量的超快充能力，这对高频次起降的城市空中出租车网络而言，意味着极短的地面周转时间和极高的资产利用率。

在中国，宁德时代与赣锋锂业正在快速推进针对 eVTOL 的 500 Wh/kg 固态电池样品的交付与中试线建设。宁德时代已与峰飞航空建立战略合作[58]，共同研发 eVTOL 专用航空电池。这一合作模式的意义在于，电池企业能够根据航空器的具体工况需求定制电池系统，而航空器制造商则能获得优先供货权与技术协同优势。

3.2.3　能量密度与航程的数学关系

理解电池能量密度对航程的影响，需要建立简单的物理模型。在巡航阶段，航空器的需用功率与速度的三次方成正比，而航程与可用能量成正比。假设航空器的气动效率不变，则航程与电池能量密度呈线性正相关。

以典型 4 座 eVTOL 为例，使用能量密度 220 Wh/kg 的液态锂电池，系统级可用能量约 50 kWh，可实现航程约 80 公里。若升级为能量密度 400 Wh/kg 的固态电池，在航空器空重不变的条件下，系统级可用能量可提升至约 90 kWh，航程相应提升至约 150 公里。若进一步考虑固态电池取消液冷系统带来的减重效应，航程可突破 160 公里。

这一计算揭示了固态电池对低空经济的战略意义：它将 eVTOL 的航程从“城市内短途”拓展至“城际穿梭”，打开了远比短途通勤更大的市场空间。这解释了为什么资本市场对固态电池技术给予如此高的估值溢价——它不是渐进式的性能提升，而是颠覆性的边界突破。

3.2.4　氢燃料电池的替代路径

除固态电池外，氢燃料电池是另一种具备长续航潜力的动力方案。氢气的质量能量密度达 33.3 kWh/kg，是锂电池的 100 倍以上，理论上可实现超长航程。Joby Aviation 收购的德国氢能航空开发商 H2FLY，已成功完成超 500 英里的氢动力飞行验证。

然而，氢燃料电池在 eVTOL 上的应用面临三大挑战。其一，氢气存储体积庞大，高压储氢罐占据大量空间，限制了航空器的有效载荷。其二，氢燃料电池系统包含燃

料电池堆、储氢罐、热管理系统等多个部件，系统复杂度高，维护成本不低。其三，氢气加注基础设施严重不足，难以支撑大规模商业化运营。

综合判断，固态电池在 2026-2030 年将是 eVTOL 的主流动力方案，而氢燃料电池可能在 2030 年后，在长航程重载场景（如跨省货运）中发挥补充作用。

3.3　飞控与航电系统

如果说动力系统决定了 eVTOL 能飞多远，那么飞控与航电系统则决定了它能飞得多安全、多智能。在有人驾驶航空器时代，飞控系统的作用是辅助飞行员操纵飞机；而在无人驾驶航空器时代，飞控系统必须承担起飞行员的所有职能——感知、决策、执行。

3.3.1　全冗余安全架构

eVTOL 的飞控系统普遍采用全冗余架构设计。以亿航 EH216-S 为例，其配备了双余度飞控计算机、三余度惯性测量单元、多套 GPS/北斗接收机，以及分布在机身各处的多个空速管、气压计和磁力计。任何一个单一传感器或计算单元失效，系统都能自动切换至备份通道，维持飞行控制功能。

更深层次的安全保障来自“分布式推进系统”。多旋翼型 eVTOL 通常配备 6 个以上旋翼，即使其中 1-2 个旋翼失效，剩余旋翼仍可通过调整转速和倾角，维持航空器的稳定飞行与安全降落。这种“以冗余换安全”的设计理念，是多旋翼型能够率先获得适航认证的关键因素。

对于复合翼型和倾转旋翼型，冗余设计的复杂度更高。这类航空器在从垂直模式向水平模式转换的过程中，飞行控制需要同时处理姿态变化、动力分配、气动效应等多重变量。任何一个环节的控制失误，都可能导致不可逆的后果。因此，这类航空器的飞控软件需要经过极为严苛的测试验证，其代码行数通常达到数十万行，测试用例覆盖数百万种故障场景。

3.3.2　传感器融合与态势感知

无人驾驶 eVTOL 需要在不依赖人工干预的情况下，实现自主感知与决策。这要求飞控系统具备强大的传感器融合能力——将来自摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器等多种传感器的数据，整合为对周围环境的统一认知。

以峰飞航空的 V5000 为例，其传感器套件包括：前视摄像头用于识别障碍物和地面标志，激光雷达用于构建三维环境地图，毫米波雷达用于在恶劣天气下探测远距离目标，超声波传感器用于近距离避障。飞控系统通过深度学习算法，将多种传感器的数据融合，实现对周围环境的“上帝视角”认知。

这种多传感器融合架构的核心挑战在于“时空同步”——不同传感器的采样频率、响应时间、空间分辨率各不相同，如何在毫秒级时间尺度上实现数据对齐，是飞控系统设计的关键难题。一种典型的解决方案是采用“传感器融合中间件”，在硬件层面统一处理各传感器的数据流，输出标准化的环境描述，供上层决策算法调用。

3.3.3　自主决策与紧急处置

当感知系统发现潜在危险时，飞控系统必须能够在毫秒级时间内做出决策并执行。这一过程包括威胁评估、路径规划、动作执行三个环节。

威胁评估阶段，飞控系统需要判断障碍物的类型（静态或动态）、距离、相对速度，以及可能的碰撞概率。路径规划阶段，系统需要在数毫秒内计算出多条备选规避路径，并根据安全裕度、能耗效率、乘客舒适度等因素进行排序。动作执行阶段，飞控系统将规划路径转化为对各电机和舵面的精确控制指令。

紧急处置是飞控系统的最高安全要求。当航空器遭遇关键系统失效（如多个电机停转、电池热失控、飞控计算机故障）时，系统必须能够自动进入紧急模式，执行预定的事故处置程序。典型程序包括：紧急降落（选择最近的安全着陆点）、弹道降落伞释放（在航空器完全失控时启动）、紧急迫降（在无合适着陆点时选择损失最小化的降落方式）。

亿航 EH216-S 配备了弹道降落伞系统，在航空器完全失去动力时，能够在几秒内自动弹出降落伞，实现可控降落。这一设计使其能够满足中国民航局对载人 eVTOL 的安全要求，也是其率先获得适航认证的重要技术支撑。

3.3.4　通信链路与远程监控

无人驾驶 eVTOL 需要与地面控制中心保持实时通信，上传飞行状态数据，接收地面指令。这一通信链路的可靠性，直接关系到航空器的运营安全。

当前主流的通信方案采用“多链路冗余”设计。以 5G 蜂窝网络为主链路，提供大带宽、低延迟的数据传输；以卫星通信为备份链路，在蜂窝网络覆盖盲区提供应急通信；部分航空器还配备短波/超短波电台，作为最后的保底手段。

通信内容通常包括：航空器位置、高度、速度、航向等基本状态参数，电池电量、电机温度、飞控状态等系统健康参数，以及摄像头实时画面等视频数据。地面控制中心据此监控航空器的实时状态，并在异常情况下接管控制。

2024 年 3 月 28 日，中国移动宣布全球首发 5G-A 商用部署，首批覆盖北京、广州、深圳等 100 个城市。5G-A 网络引入了“通感一体化”技术，使基站能够在传输通信数据的同时，通过分析无线电波的反射信号，实现对低空飞行器的探测与定位。这一技术的突破性意义在于，它为低空飞行器的监管提供了底层感知能力，解决了传统雷达在低空盲区的探测难题。

3.4　产业链结构分析

低空经济的产业链条漫长而复杂，涵盖上游原材料与核心零部件、中游整机制造与系统集成、下游运营服务与基础设施。理解产业链结构，有助于把握产业发展规律，识别关键瓶颈与投资机会。

3.4.1　上游：核心零部件与材料

上游环节是低空经济的技术基础，决定了整机的性能上限。核心零部件包括电池系统、电机电控、飞控计算机、传感器等；关键材料包括碳纤维复合材料、航空铝材、特种钢材等。

电池系统方面，宁德时代、比亚迪、国轩高科等中国企业在动力电池领域已建立全球领先优势。其中，宁德时代是峰飞航空的战略投资方与独家电池供应商，双方共同研发针对 eVTOL 的高能量密度航空电池。亿航智能则与多家电池企业合作，为其不同机型提供定制化电池系统。固态电池领域，宁德时代、赣锋锂业、国轩高科均在推进 500 Wh/kg 级产品的研发与中试。

电机电控方面，卧龙电驱、汇川技术、方正电机等企业已具备成熟的永磁同步电机技术。eVTOL 对电机的特殊要求包括：高功率密度（5-10 kW/kg）、高效率（95% 以上）、宽调速范围、高可靠性（MTBF > 10 万小时）。当前，主流 eVTOL 厂商的电机供应商呈现“自主设计 + 外协制造”的格局，部分企业（如小鹏汇天）选择自研核心电机，以建立技术壁垒。

飞控计算机方面，国内市场主要由昂际航电、中航工业计算所等专业航电企业提供。昂际航电是由中国航空工业集团与美国 GE 合资成立的高端航电企业，为沃兰特等多家 eVTOL 厂商提供飞控解决方案。飞控软件则多由整机厂商自主研发，以确保知识产权可控。

碳纤维复合材料是 eVTOL 机身的主要材料，占整机重量的 40-60%。中复神鹰、光威复材、中简科技等企业已具备 T700-T1000 级碳纤维的量产能力，国产化率持续提升。然而，高端预浸料、树脂基体等关键材料仍部分依赖进口，是产业链的薄弱环节。

3.4.2　中游：整机制造与系统集成

中游环节是产业链的核心，承担整机设计、零部件集成、总装测试等职能。全球 eVTOL 整机制造商数量众多，但已形成明显的梯队分化。

第一梯队企业具备独立完成整机设计、适航认证、量产交付的全链条能力。中国企业包括亿航智能（多旋翼型）、小鹏汇天（分体式）、峰飞航空（复合翼重载）、沃兰特（复合翼客运）；国际企业包括 Joby Aviation、Archer Aviation（倾转旋翼）。这些企业已获得或接近获得适航认证，具备明确的商业化路径。

第二梯队企业处于原型机测试或适航认证初期，技术路线相对成熟但商业化进程滞后。中国企业包括零重力飞机工业（多旋翼 + 倾转旋翼双线布局）、御风未来等；国际企业包括 Lilium（已破产）、BETA Technologies 等。

第三梯队企业处于概念设计或早期研发阶段，技术路线与商业模式尚未验证。这一层级企业数量众多，竞争激烈，未来几年将面临严峻的生存压力。

值得注意的是，传统航空航天企业正在加速进入 eVTOL 领域。万丰奥威通过收购德国钻石飞机，建立了完整的固定翼飞机制造能力，2025 年又以约 1000 万欧元收购了 Volocopter 的核心资产[30]，构建了“固定翼 +eVTOL+ 无人机”的全场景产品矩阵。中国航空工业集团、中国商飞等央企也在布局 eVTOL 研发，其资金实力与产业资源将对市场格局产生深远影响。

3.4.3　下游：运营服务与基础设施

下游环节是低空经济价值实现的关键，包括航空运营服务、空域管理服务、基础设施运营等。

航空运营服务方面，当前主要有三类主体：传统通用航空公司（如南航通航）、新兴 eVTOL 运营公司（如亿航智能旗下的运营子公司）、互联网平台公司（如美团无人机、顺丰旗下丰翼科技）。这些企业承担航线规划、机组管理、客户服务等职能，是连接航空器制造商与终端用户的核心环节。

空域管理服务方面，无人机交通管理系统（UTM）是核心基础设施。UTM 系统负责空域资源的动态分配、飞行冲突检测与规避、气象信息服务、紧急事件处置等。当前，中国 UTM 系统主要由中国民航局主导建设，中国移动、中国联通等运营商提供技术支撑，部分科技企业（如大疆创新）也在开发面向企业用户的无人机云平台。

基础设施方面，垂直起降场（Vertiport）是物理载体的核心。一个标准 Vertiport 包括：起降坪、停机位、充电设施、乘客候机区、安检设备等。截至 2026 年初，北美已有 45 个 Vertiport 投入运营，120 个在建，另有超过 200 个处于规划阶段。中国正在多个城市试点建设 Vertiport，以广州、深圳、合肥为代表的城市已建成首批示范项目。

基础设施的另一个关键组成是能源网络。eVTOL 的高频次运营需要大功率快充设施支持。当前主流快充方案可在 10-20 分钟内完成 80% 电量补充，但这对电网冲击极大。光储充一体化方案——即光伏发电 + 储能系统 + 快充桩——被认为是解决能源供给与环境友好双重目标的最佳方案。

3.4.4　产业链价值分布与国产化进展

从价值分布看，上游核心零部件（电池、电机、飞控）占据整机成本的 50-60%，是价值最集中的环节。其中，电池系统占比约 25-30%，电机电控占比约 15-20%，飞控航电占比约 10-15%。中游整机制造环节的毛利率相对较低，但掌握核心技术与适

航认证资源的企业可获得更高的议价能力。下游运营服务在产业发展初期盈利能力有限，但随着网络规模扩大，有望成为利润最丰厚的环节。

国产化进展方面，中国低空经济产业链已具备较高的自主可控能力。电池、电机、碳纤维等核心零部件已实现国产化或具备国产化条件；飞控计算机、传感器等航电设备部分依赖进口，但国产替代进程加速；高端精密加工设备、特种材料仍存在一定进口依赖，是产业链的短板所在。

以零重力飞机工业为例，其锐翔 RX1E 系列电动固定翼飞机的核心零部件已实现 100% 国产化[45]，每小时运营成本低于 100 元，仅为传统燃油飞机的 1/3。这一案例表明，中国企业在低空经济产业链已具备与全球顶尖企业竞争的技术能力与成本优势。

表 3.2: 中国低空经济产业链企业分布

环节	代表企业	主要产品/服务
上游-电池	宁德时代、比亚迪、赣锋锂业	动力电池、固态电池
上游-电机	卧龙电驱、汇川技术、方正电机	永磁同步电机、电控系统
上游-材料	中复神鹰、光威复材、中简科技	碳纤维复合材料
上游-航电	昂际航电、中航工业计算所	飞控计算机、传感器
中游-整机	亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空、沃兰特	eVTOL 整机制造
下游-运营	亿航运营、美团无人机、丰翼科技	航空运营服务
下游-基建	中国移动、中国联通、各地政府	UTM 系统、起降场

数据来源：行业研究报告[10][16]、企业官网

3.5　基础设施技术

如果说 eVTOL 是低空经济的“车辆”，那么基础设施就是“道路”与“交通管理系统”。低空经济要实现规模化运营，必须构建包括垂直起降场、通信网络、空管系统在内的完整基础设施体系。

3.5.1　垂直起降场：物理载体

垂直起降场（Vertiport）是 eVTOL 运营的物理载体，其核心功能包括：为航空器提供起降空间、为乘客提供登机服务、为航空器提供能源补给与维护保养。

标准 Vertiport 的规划布局包括多个功能区域。起降区是最核心的空间，通常为一个直径 20-30 米的圆形或矩形区域，地面需具备足够的承重能力与平整度。停机位供航空器周转停留，每个机位配备充电接口与数据接口。乘客区包括候机大厅、

安检通道、登机廊桥等，设计标准需满足民航服务要求。能源区配备充电桩、换电站，大功率快充桩功率可达 500 kW 以上。

选址是 Vertiport 建设的首要难题。城市核心区用地紧张、噪音敏感，难以建设大型起降场；郊区选址则增加了乘客接驳时间，削弱了空中出行的速度优势。一种折中方案是利用城市现有设施改造，如写字楼屋顶、高架桥下空间、体育场馆停车场等。深圳已在多个写字楼屋顶建设了无人机起降点，广州则利用城市公园建设了 eVTOL 起降场。

峰飞航空提出了一个创新方案——“零碳水上机场”。利用海岸线、江河湖泊等水域资源，建设浮式或桩基式起降平台，不仅解决了选址难题，还通过光伏发电实现零碳排放。这一方案特别适合水资源丰富的地区，如长三角、珠三角等。

3.5.2　5G-A 通感一体化网络：数字基石

低空空域（1000 米以下）长期处于“未充分利用且未受监管”的状态。传统民航雷达在此高度存在大面积盲区，且无人机的雷达散射截面积（RCS）微乎其微，极易被城市建筑物的杂波掩盖。这使得监管机构长期面临“看不见、呼不到、管不住”的困境。

2024 年 3 月 28 日，中国移动宣布全球首发 5G-A 商用部署，首批覆盖北京、广州、深圳等 100 个城市。5G-A 网络的核心突破在于“通感一体化”技术——基站不仅能够传输通信数据，还能通过分析无线电波的反射信号，实现对低空飞行器的探测与定位。

具体技术路线如下。5G-A 基站发射的无线电波遇到飞行器后产生反射，基站接收反射信号并分析其多普勒频移、到达角、飞行时间等参数，进而推算出飞行器的位置、速度、高度等状态信息。为进一步提高识别精度，中国移动引入 AI 大模型技术，建立了“通感 RCS 大模型特征数据库”。通过对海量无人机反射点云图像的特征标注与 AI 训练，5G-A 网络能够精确识别进入空域的无人机型号，还能通过 AI 算法进行轨迹与行为预测，有效识别偏航行为。

技术指标方面，5G-A 网络可实现厘米级定位精度、秒级更新频率、5% 以内的虚警率。这意味着每架在空域中飞行的无人机，都能被实时感知并跟踪，为空管系统提供底层数据支撑。

3.5.3　无人机交通管理系统（UTM）：智能调度

UTM 系统是低空空域的“空中交通管制中心”，其核心职能包括：空域资源动态分配、飞行冲突检测与规避、气象信息服务、紧急事件协调处置等。

在技术架构上，UTM 系统通常分为三层。底层是数据感知层，接入 5G-A 通感一体化网络、传统雷达、ADS-B 广播式自动监视系统等多种传感数据，实现对空域态势的全面感知。中层是数据处理层，融合多源传感数据，构建统一的三维空域地图，识

别潜在冲突，生成避障建议。顶层是应用服务层，面向不同用户提供差异化的服务接口：面向监管部门提供空域态势监控、审批管理、违法处置等功能；面向运营企业提供航线规划、气象服务、紧急支援等功能；面向公众提供飞行信息查询、投诉举报等功能。

冲突检测与规避是 UTM 系统的核心能力。当系统检测到两架或多架航空器的飞行路径存在潜在冲突时，会自动生成规避建议，并通过数据链路下发至相关航空器。在紧急情况下，系统可直接接管航空器控制，执行紧急规避动作。

气象服务是 UTM 系统的另一重要功能。低空飞行对气象条件极为敏感，侧风、湍流、雷暴等都可能威胁飞行安全。UTM 系统接入气象雷达、风速仪、气压计等多种气象传感器，实时监测空域气象状况，并在危险天气来临时向航空器发出预警。

表 3.3: UTM 系统技术架构

层级	核心功能	关键技术
感知层	空域态势感知	5G-A 通感一体、雷达、ADS-B
处理层	数据融合、冲突检测	AI 算法、数字孪生
服务层	审批管理、航线规划、气象服务	云计算、大数据

数据来源：技术白皮书[60]

3.5.4　数字孪生与仿真测试

在真实飞行之前，eVTOL 和 UTM 系统都需要经过大量的仿真测试。数字孪生技术为此提供了关键支撑。

数字孪生城市是低空经济仿真的基础平台。通过将城市的地理信息、建筑模型、气象数据、电磁环境等数字化，构建一个与真实城市高度一致的三维虚拟空间。eVTOL 制造商可在此空间中测试航空器的飞行性能、控制算法、安全机制；UTM 系统开发者可在此空间中验证空域管理策略、冲突规避算法、应急响应程序。

仿真测试的价值在于“低成本、高效率、全覆盖”。一次真实的试飞成本可达数万元，而一次仿真测试成本几乎为零。更重要的是，仿真测试可以覆盖极端场景——如多重故障同时发生、恶劣天气下的紧急降落——这些场景在真实测试中难以复现，却是最需要验证的安全边界。

中国已在北京、上海、深圳等城市建设了低空经济数字孪生平台。这些平台不仅服务于研发测试，还可用于运营监控——将真实飞行数据映射到数字孪生空间，实现对空域态势的实时可视化。

3.6　技术发展趋势

低空经济的技术演进正在加速，未来五年将呈现若干明确的发展趋势。

3.6.1　能量密度的持续突破

固态电池的商业化仅是起点，下一代电池技术已在实验室中酝酿。锂硫电池理论能量密度达 2600 Wh/kg，锂空气电池更高达 3500 Wh/kg，但这些技术距离商业化仍有较长的路要走。

更现实的演进路径是固态电池的渐进式迭代。当前第一代固态电池能量密度约 400 Wh/kg，第二代有望提升至 500 Wh/kg，第三代可能突破 600 Wh/kg。每提升 100 Wh/kg，意味着航程增加约 30-40 公里。

快充技术同样在快速进步。当前主流快充可在 10-20 分钟内完成 80% 电量补充；下一代技术目标是在 5 分钟内完成同样的充电量，这将使 eVTOL 的地面周转时间缩短至与网约车相当的水平。

3.6.2　智能化水平的跃升

当前 eVTOL 的飞行控制仍以“规则驱动”为主，即根据预设的程序和逻辑执行飞行任务。下一代系统将引入深度学习与强化学习技术，实现“数据驱动”的智能飞行。

具体应用场景包括：复杂环境下的自主避障（在建筑物密集区灵活规划路径）、异常情况下的自主决策（在传感器故障时自动切换至降级模式）、集群飞行协同（多架航空器自动编队、避让）、个性化飞行服务（根据乘客偏好调整飞行姿态与速度）。

更长远的目标是实现“完全无人驾驶”。当前多数 eVTOL 仍保留有人驾驶接口，以应对突发情况；未来，随着 AI 技术的成熟与法规的完善，完全无人驾驶将成为主流，进一步降低运营成本。

3.6.3　构型融合与模块化设计

四种主要构型并非相互排斥，未来可能出现融合构型。例如，将多旋翼的垂直起降能力与固定翼的高速巡航能力结合，在同一架航空器上实现两种模式的无缝切换。

模块化设计是另一重要趋势。当前 eVTOL 多为整机销售，用户购买后难以改装。模块化设计将航空器分解为若干标准模块（机身、动力、飞控、电池等），用户可根据实际需求选配不同模块，实现“一机多用”。

这一趋势对产业链的影响是深远的。模块化设计将推动零部件标准化，降低研发与制造成本；同时，也将催生新的商业模式，如模块租赁、第三方维护、升级服务等。

3.6.4　绿色低碳的系统性追求

低空经济的核心价值之一是绿色低碳。当前，多数 eVTOL 已实现“运行零排放”——飞行过程中不产生碳排放。但制造环节与能源来源的碳排放仍不可忽视。

未来趋势是实现“全生命周期零排放”。制造环节，采用可再生材料、清洁能源生产工艺；能源环节，采用光伏、风电等清洁电力为电池充电；退役环节，建立电池回收与再利用体系。

峰飞航空的“零碳水上机场”是这一趋势的典型代表。起降平台由光伏供电，储能系统存储多余电力，快充桩为航空器提供清洁能源。这种“光储充一体化”模式有望成为 Vertiport 的标准配置。

3.6.5　人机协作的渐进演进

在可预见的未来，低空空域将呈现“有人驾驶与无人驾驶混合运行”的格局。传统通用航空器（直升机、固定翼飞机）与新型 eVTOL 共享空域，对空管系统提出了新的挑战。

UTM 系统需要具备“混合交通管理”能力——既要管理无人驾驶航空器的自动飞行，也要与有人驾驶航空器的飞行员进行语音通信与协调。这要求系统在自动化与人机交互之间找到平衡点。

监管框架也需要相应调整。当前的适航认证主要针对单一航空器；未来可能需要建立“系统级认证”——对航空器、飞控系统、UTM 系统、通信网络进行整体认证，确保各环节协同工作时的安全性。

3.7　低空经济与智慧城市、能源革命的融合

低空经济的发展并非孤立的技术演进，而是与智慧城市建设、能源革命深度耦合的系统性工程。城市空间的立体化利用、能源网络的智能化升级，将为低空经济提供关键的基础设施支撑；反过来，低空经济的规模化发展也将重塑城市形态与能源消费格局。

3.7.1　低空经济与智慧城市的融合

城市低空三维数字地图是智慧城市数字孪生系统的重要组成部分。传统城市管理主要关注地面空间，而低空经济的兴起要求将空域资源纳入城市空间规划体系。通过高精度激光雷达扫描、倾斜摄影测量等技术，可构建城市建筑、道路、绿地及其上方空域的完整三维模型，为 eVTOL 航线规划、避障导航提供精准的空间数据支撑。深圳已在低空经济示范区建设了覆盖全市的三维数字地图，精度达到厘米级，成为全国首个实现“空地一体化”数字孪生的城市。

eVTOL 起降场与城市交通枢纽的整合，是低空经济融入城市形态的关键环节。理想的设计是将 Vertiport 与地铁换乘站、机场航站楼、高速铁路站等交通枢纽一体化规划，实现“空铁联运”“空轨联运”的无缝衔接。广州白云机场已在 T2 航站楼附近规划了 eVTOL 起降点，设计年旅客吞吐量 100 万人次，实现机场与城市核心区 15 分钟快速连接。

5G-A 通感一体化网络为低空运营提供了关键的通信与感知能力。2026 年，中国移动率先在北京、广州、深圳等 100 个城市部署 5G-A 商用网络，实现了 600 米高度的全覆盖。这一网络不仅能够传输高清视频、飞行数据等大带宽信息，还能通过通感一体化技术实现对低空飞行器的实时探测与定位。

3.7.2　低空经济与能源革命的协同

eVTOL 充电设施与电网规划是低空经济可持续运营的基础保障。典型 4 座 eVTOL 的电池容量约 50-100 kWh，快充功率需求可达 500 kW 以上，相当于一个小型工业园区的用电负荷。单个 Vertiport 若配备 4-8 个快充位，其峰值功率需求将达到 1.5-5 MW。这一用电特性对城市电网提出了严峻挑战。

钒液流电池（VRFB）在垂直起降场的应用展现出独特优势。与传统锂电池不同，钒液流电池的功率与容量相互独立——功率取决于电堆大小，容量取决于电解液储罐体积。这一特性使其非常适合 Vertiport 场景：通过配备大容量电解液储罐，可在夜间低谷电价时段储存大量电能，在日间高峰时段快速释放，实现“削峰填谷”。更重要的是，钒液流电池的循环寿命可达 15000 次以上，使用寿命超过 30 年，全生命周期经济性更优。

V2G（Vehicle-to-Grid，车网互动）技术为低空经济与电网协同提供了新的可能性。当大量 eVTOL 停放在 Vertiport 时，其电池可作为分布式储能资源参与电网调节，在用电高峰时段向电网放电，获取额外收益。这一模式已在电动汽车领域初步验证，未来有望拓展至低空经济领域。

本章小结

技术是低空经济的底层驱动力，但技术本身并非目的。每一项技术突破的价值，最终都要通过商业落地来检验。固态电池的能量密度提升，要转化为乘客愿意付费的航程延伸；飞控系统的智能化升级，要转化为更高的安全性与更低的运营成本；基础设施的数字化改造，要转化为更高效的空域利用与更便捷的用户体验。

低空经济的技术路线图已经清晰，接下来要回答的问题是：这些技术如何转化为可持续的商业模式？哪些应用场景将率先实现规模化落地？这将是下一章讨论的重点。

第四章
监管框架与政策环境

低空经济作为新兴战略产业，其发展高度依赖监管框架的完善程度与政策环境的支持力度。与地面交通产业历经百年演进、规则体系已相对成熟不同，低空经济面临着从零构建监管体系的独特挑战。适航认证标准如何设定、空域资源如何管理、飞行安全如何保障、商业运营如何规范，这些问题不仅关乎产业发展速度，更关乎产业发展方向。2026 年，全球低空经济监管体系迎来关键转折点，美国联邦航空管理局的 Part 108 规则即将落地，欧洲航空安全局的 SC-VTOL 标准持续演进，日本的“交通商社”模式开始验证，而中国则以立法突破和商业化领先展示后发优势。理解监管框架，是理解低空经济产业逻辑的关键入口。

4.1　中国低空经济监管体系

4.1.1　监管框架的基本架构

中国低空经济监管体系呈现出“多头管理、分层负责”的特征，涉及民航、空管、工信、公安、应急管理等多个部门。从职能划分看，中国民用航空局负责适航认证、运营许可和飞行标准制定；中央空中交通管理委员会办公室负责空域管理和协调；工业和信息化部负责无人机等航空器的生产许可和产业规划；公安部门负责治安管理和公共安全；应急管理部门负责应急救援和安全监管。这种多头管理模式的优势在于能够调动多部门资源共同支持产业发展，但挑战也显而易见——部门间协调成本高、审批流程复杂、监管标准不统一。

在监管层级上，中国形成了“国家-地方-企业”三级架构。国家层面负责立法、标准制定和顶层规划；省级政府负责本区域内低空经济发展规划和政策配套；市县级政府负责具体项目落地和日常监管。2024 年以来，多个省份设立了专门的低空经济发展领导小组或工作专班，试图破解跨部门协调难题。广东省成立低空经济发展工作领导小组，由分管副省长担任组长，统筹发改、工信、交通、民航等多部门资源；安徽省建立省、市两级低空飞行服务平台一体化运营模式，实现了从审批到运营的全流程服务。这些地方探索为国家层面构建统一监管框架提供了实践经验。

4.1.2　适航认证制度的演进

适航认证是低空航空器进入商业运营的核心门槛，也是监管框架中最关键、最复杂的环节。与大型商用飞机已有成熟的适航标准不同，eVTOL 等新型低空航空器具有独特的技术特征——兼具直升机垂直起降和固定翼巡航飞行的双重属性，电动或混合动力推进系统，有人或无人驾驶的操作模式，这些特征使得现有适航标准难以直接套用。中国民航局采取了“专项标准、分类管理”的策略，逐步构建适合低空航空器特点的适航认证体系。

2023 年，中国民航局向亿航智能 EH216-S 颁发了全球首张无人驾驶载人 eVTOL 型号合格证，标志着中国在 eVTOL 适航认证领域取得突破性进展。随后，亿航又获得了生产许可证和适航证，实现“三证齐全”，为商业化运营扫清了最后障碍。截至 2026 年初，亿航已完成超过 40,000 次测试飞行，EH216-S 已在广州、深圳等城市开展常态化载人飞行服务，并于 2025 年 11 月在泰国完成首次海外城市载客飞行。这一案例证明，中国在特定类型 eVTOL 适航认证方面已经走在全球前列。

2026 年 2 月，中国民航局发布两项适航标准草案，公开征求意见至 3 月 15 日。第一项是《正常类动力升力无人驾驶航空器系统适航标准（草案）》，适用于最大起飞重量 150-5700 公斤、不载客的复合翼和倾转翼构型无人驾驶航空器，燃油和电动推进系统均适用。第二项是《正常类多旋翼无人驾驶航空器系统适航标准（草案）》，专门针对多旋翼构型设立标准。这两项标准的发布，意味着中国适航认证体系正从“个案审批”走向“标准化认证”，企业可以依据明确的标准开展研发和认证工作，降低了合规不确定性和沉没成本风险。

然而，载人 eVTOL 的专项适航标准至今尚未正式发布。亿航 EH216-S 的型号合格证是在“一事一议”的专项认证模式下获得的，后续企业的载人 eVTOL 能否适用相同或类似标准，仍存在不确定性。这一问题直接影响着小鹏汇天、峰飞航空、沃兰特等国内载人 eVTOL 企业的认证进度和商业化时间表。从国际经验看，载人航空器的适航标准要求远高于无人货运航空器，安全目标通常设定为每飞行小时 10^{-9} 的灾难性事故概率，与大型商用客机相当。如何平衡安全要求与产业发展，是中国监管机构面临的核心难题。

4.1.3　空域管理改革的突破

空域资源是低空经济发展的基础性资源，空域管理改革是释放低空经济潜力的关键举措。长期以来，中国低空空域管理呈现“军管为主、民航空间有限”的特征，空域审批流程复杂、周期长、不确定性高，严重制约了低空飞行活动的开展。2010 年，国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，首次提出低空空域分类管理改革方向。此后十余年间，改革稳步推进但进展缓慢，直到 2023-2026 年才迎来实质性突破。

2023 年，中央空管委办公室启动低空空域管理改革试点，安徽省成为全国第三

表 4.1: 适航认证标准对比

认证类型	适用场景	安全目标	代表案例	战略启示	潜在风险
载人 eVTOL	城市载客	10^{-9}/飞行小时	亿航 EH216-S	高价值市场，技术壁垒高	认证难度大，投资周期长
无人货运 eVTOL	货物运输	10^{-6}/飞行小时	峰飞 V2000CG	商业化路径清晰	市场规模待验证
工业无人机	巡检物流	10^{-5}/飞行小时	大疆 Matrice	应用场景丰富	竞争激烈，利润率下降
消费级无人机	航拍娱乐	10^{-4}/飞行小时	大疆 Mavic	市场成熟，需求稳定	技术门槛低，价格战

数据来源：CAAC 适航标准[9]、FAA Part 21.17[61]

个、长三角地区唯一的试点省份。试点内容包括：简化飞行审批流程，将部分审批权限下放至地方政府；建设低空飞行服务平台，实现“一窗受理、一网通办”；探索空域动态管理机制，根据实际需求灵活调整空域使用。2025 年，试点范围进一步扩大，广东省、四川省、湖南省等相继纳入试点地区。

2026 年，空域管理改革迎来立法层面的重大突破。修订后的《民用航空法》于 2026 年 7 月 1 日正式生效，首次明确低空空域属于国家所有，为垂直起降场等基础设施转化为“可融资资产”提供了法律基础。新法明确了空域分类管理规则：300 米以下为自由飞行区，无需审批；300-600 米为报备飞行区，提前报备即可；重点区域为管制飞行区，需审批。低空界定为距地面 2000 米以下，其中 600 米以下为核心发展空间。这一分类管理框架，大幅降低了合规飞行活动的制度成本，为低空经济规模化运营创造了制度条件。

地方政府在空域管理改革中也扮演着重要角色。深圳市作为先行示范区，2024 年 120 米以下适飞空域占比仅为 30%，经过与军方、民航的反复协调，2026 年这一比例已提升至 75%，适飞空域面积扩大了 2.5 倍。广州市、合肥市等试点城市也在积极推进低空空域数字化地图建设，将可飞空域、禁飞空域、临时管制空域等信息可视化、透明化，降低运营企业的合规成本。

4.1.4　标准体系的构建

标准是产业发展的技术语言，标准体系的完善程度直接影响产业协同效率和产品质量水平。低空经济涉及航空器制造、基础设施、运营服务、安全保障等多个领域，

每个领域都需要相应标准支撑。长期以来，中国低空经济标准建设滞后于产业发展，存在标准缺失、标准碎片化、标准与国际不接轨等问题。

2026 年 2 月，市场监管总局、中央空管办、国家发展改革委等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》，这是中国首个系统性的低空经济标准体系规划文件。指南确立了“四维融合”的标准供给体系：技术标准与管理规范融合，国内标准与国际规则融合，强制性标准与推荐性标准融合，基础标准与场景标准融合。目标到 2027 年基本建立低空经济标准体系，到 2030 年形成超过 300 项标准、结构优化、先进合理、国际兼容的标准体系。

标准体系涵盖五大核心领域。一是低空航空器标准，包括基础共性标准、管理标准、安全标准、无人驾驶系统标准、有人驾驶系统标准等。二是低空基础设施标准，包括智能网联系统标准、起降设施标准、飞行管理服务保障标准等。三是低空空中交通管理标准，包括空域管理标准、飞行流量管理标准、空中交通服务标准等。四是安全监管标准，包括运行风险防控标准、安全防护与应急处置标准等。五是应用场景标准，覆盖农业、交通、能源、测绘、文旅、医疗救护等多个场景。

标准体系的建设并非一日之功，需要政府、企业、科研机构的协同参与。从国际经验看，美国 FAA 的适航标准历经数十年演进，欧洲 EASA 的 SC-VTOL 标准也是在大量技术研究和行业咨询基础上形成的。中国在标准建设方面起步较晚，但可以借鉴国际先进经验，缩短探索周期。当前最紧迫的任务是加快载人 eVTOL 适航标准、低空通信导航标准、起降场建设标准等关键标准的制定工作，为产业发展提供明确的技术指引。

表 4.2: 中国低空经济监管架构

层级	机构/部门	主要职责
国家层面	民航局（CAAC）	适航认证、运营许可、飞行标准
国家层面	中央空管办	空域管理协调
国家层面	工信部	生产许可、产业规划
省级政府	低空经济领导小组	区域发展规划、政策配套
市县级政府	具体执行部门	项目落地、日常监管

数据来源：民航局官网[9]、政府文件

4.2　2026 年政策里程碑

4.2.1　国家层面的战略升级

2026 年是中国低空经济政策演进的关键节点。从战略定位看，低空经济已连续第三年写入政府工作报告，表述从 2024 年的“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，到 2025 年的“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”，再到 2026 年的“培育壮大新兴产业、未来产业，深入推进战略性新兴产业融合集群发展，推动低空经济安全健康发展”。更值得关注的是，2026 年两会期间，低空经济首次被明确为“新兴支柱产业”，这意味着国家层面的资源投入和政策倾斜将进一步加大。

从政策密度看，2026 年 1-3 月密集发布了多项重磅政策文件。2025 年 12 月 22 日，国家发展改革委发布《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，首次统一了产业统计口径，明确了低空经济的统计范围和分类标准，为政策制定和产业监测提供了量化依据。2026 年 2 月 15 日，工信部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》，部署低空智联网建设，推动 5G-A、卫星互联网在低空领域的深度融合应用。2026 年 2 月 20 日，市场监管总局等十部门发布《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》，系统规划了标准体系建设路径。

这些政策的集中发布并非偶然，而是低空经济从“概念培育期”进入“规模化发展期”的必然要求。在培育期，政策重点在于确立战略方向、营造发展氛围、鼓励先行先试；在规模化发展期，政策重点转向制度建设、标准完善、基础设施建设和监管能力提升。2026 年正是这一转变的关键时点，政策体系从“鼓励发展”走向“规范发展”，从“顶层设计”走向“落地执行”。

4.2.2　两会提案的政策信号

全国两会是国家政策方向的重要风向标，代表委员的提案建议往往预示着政策演进方向。2026 年两会期间，低空经济成为高频词，代表委员们从法治保障、空域管理、基础设施建设、财税支持等多个维度提出建议。

在法治保障方面，全国政协委员吕红兵建议制定《低空经济产业促进法》，确立“安全为先”原则，明确低空空域国家所有权。这一建议直指当前低空经济发展面临的制度瓶颈——现有法规体系无法完全覆盖低空经济新业态，专项立法可以为产业发展提供更加稳定、系统的制度保障。从立法进程看，《低空经济产业促进法》已列入全国人大常委会立法规划，有望在 2027-2028 年提请审议。

在空域管理方面，全国人大代表何小鹏建议推进空域管理权限下放，建立军地民“三位一体”协同机制，赋予副省级以上地方政府更多管理权。广州市已获批成为首批空域管理权限下放试点城市，计划在 2026-2027 年探索出一套可复制、可推广的空域管理模式。这一改革若能成功推进，将从根本上改变当前空域审批周期长、流程

复杂的局面，大幅释放低空经济活力。

在基础设施建设方面，全国人大代表冯兴亚建议编制“低空数字空域图”，构建“干-支-末”低空航线网络。港区代表冼汉迪建议将低空航图纳入国家重点工程并设立专项补贴。低空数字空域图是低空经济的“基础设施中的基础设施”，相当于地面交通的高精度地图，是开展低空飞行活动的前提条件。当前，全国低空数字空域图建设仍处于起步阶段，各地方各自为政，缺乏统一标准和数据共享机制，亟需国家层面统筹推进。

在财税支持方面，何小鹏代表建议明确飞行汽车税收归类，实施阶段性税收减免，降低研发与推广成本。目前，eVTOL 等低空航空器的税收归类尚不明确，部分产品被归类为航空器、部分被归类为汽车、部分被归类为特种设备，适用不同的税率和监管规则。税收政策的明确和优化，将直接影响企业的研发投入意愿和产品定价策略。

4.2.3　地方政府的政策竞逐

在国家政策的引导下，地方政府纷纷出台配套政策，低空经济成为各地“新质生产力”竞逐的重要赛道。2026 年，全国 29 个省份在政府工作报告中提及低空经济，产业落地进入“规模化元年”。

广东省作为低空经济先行省份，2026 年提出打造世界级低空制造高地，目标是低空经济规模突破 3000 亿元，新建低空起降设施 2500 个。2025 年，广东无人机产量增长 39%，占全国 90%，已建成起降设施 3592 个，完成飞行 2061 万架次，形成了广州、深圳、珠海三核联动的产业格局。深圳市更是提出雄心勃勃的目标：2026 年 120 米以下适飞空域占比突破 75%，建成起降点 1200 个以上，开通商业航线 1000 条，实现全球首个低空智能融合系统（SILAS）全面运营。

上海市将低空经济定位为“世界 eVTOL 之都”，目标到 2028 年低空经济核心产业规模达 800 亿元左右，打造国家先进制造业集群。上海的政策支持力度相当可观：最高 1 亿元整机项目补贴、5000 万元核心技术攻关支持、浦东新区设立 200 亿元未来产业基金。这些政策正在吸引国内 eVTOL 头部企业落户上海，形成产业集聚效应。

安徽省以“省域示范区”为目标，依托长三角区位优势，构建低空经济发展生态。2021 年，安徽获批全国第三个、长三角地区唯一低空空域管理改革试点省份，已形成全国首个省、市两级低空飞行服务平台一体化运营模式。合肥正在全链条招引 eVTOL 及无人机企业，打造研发、制造、运营、服务一体化的产业体系。

山东省、江苏省、四川省、重庆市等也纷纷出台低空经济发展规划，形成“百舸争流”的竞争格局。这种地方政策竞逐有利有弊：积极方面，竞争激发了创新活力，各地探索出多样化的商业模式和监管经验；消极方面，存在重复建设、资源浪费、标准不统一的风险。如何在全国统一框架下发挥地方积极性，是中央政府需要统筹的问题。

表 4.3: 地方政策支持力度对比

指标	广东	深圳	上海	安徽	北京
目标规模	3000 亿元	1200 个起降点	800 亿元	省域示范区	示范城市
定位	世界级低空制造高地	全球低空经济第一城	世界 eVTOL 之都	长三角试点	政策先行区
主要政策	起降设施 2500 个	适飞空域 75%	制造业集群	飞行服务平台	5G-A 覆盖
基金/补贴	省级基金	SILAS 系统	200 亿元基金	政策支持	产业基金
投资建议	全产业链布局首选	数字化基建领先	国际化窗口	试点省份机遇	政策资源集中
潜在风险	竞争激烈、成本高	监管要求高	生活成本高	产业配套待完善	市场准入严

数据来源：各省市政策文件[62-65]

4.3　国际监管比较

4.3.1　美国 FAA 监管框架：性能导向的灵活创新

美国是全球航空监管体系最成熟的国家，FAA 的监管框架对全球航空业具有深远影响。在低空经济领域，FAA 同样走在监管创新前沿，其核心理念是“性能导向、灵活创新”。

Part 108 规则是美国低空经济监管的里程碑事件。该规则将彻底改变 BVLOS（超视距飞行）操作的监管范式。在旧模式下，每次 BVLOS 任务都需要申请特许豁免，审批周期长达数月，严重制约了无人机规模化运营。新模式下，基于性能认证，一次认证即可常态化运营。Part 108 的三大创新机制值得关注。

一是性能导向认证机制。FAA 不再规定具体技术路径，而是设定“安全结果目标”，如 DAA（探测与规避）系统的探测距离、响应时间等性能指标，企业提交“符合性声明”即可获准运营。这一机制鼓励企业创新技术路径，通过多种方式达成同等安全水平，降低了合规成本和监管不确定性。

二是新型专业角色设置。Part 108 引入了“操作主管”和“飞行协调员”两个新角色，替代传统的“远程飞行员”概念。操作主管负责整体飞行任务规划和风险管控，飞行协调员负责实时空域协调和应急处理。这一角色设置适应了多机协同、自动化飞行的运营需求，突破了“一人一机”的传统监管模式。

三是数据服务集成要求。Part 108 强制要求接入认证的 ADSP（自动数据服务提供商），实现空域多航空器战略去冲突。ADSP 是低空交通管理的关键基础设施，类似于地面交通的智能调度系统，能够实时监控空域内所有飞行器位置，预测潜在冲突，发出避让指令。

Part 108 原定于 2025 年 6 月由特朗普政府行政令要求 240 天内完成，后因政府停摆推迟。2026 年 3 月 16 日是新设定的最终规则发布期限，这一规则的落地将为美国无人机规模化运营扫清制度障碍。

在 eVTOL 适航认证方面，FAA 采取 Part 21.17(b) 定制化认证路径，针对兼具直升机与固定翼特征的 eVTOL 量身定制认证基础。Joby Aviation 的 S4 机型已完成五阶段认证中的三个阶段，正在推进第四阶段，领跑全球 eVTOL 认证进程。2026 年，FAA 启动 eIPP（集成试点计划），在五个美国城市开展操作测试，允许企业在完全获得型号合格证前进行真实任务展示，大幅加速产品商业化进程。

4.3.2　欧洲 EASA 监管框架：安全至上的严苛标准

欧洲航空安全局 EASA 的监管理念与美国 FAA 形成鲜明对比，其核心理念是“零风险容忍、安全至上”。EASA 认为，低空航空器要在城市人口密集区载客运营，其安全水平必须与大型商用客机相当，否则无法获得公众信任。

SC-VTOL（特殊条件-垂直起降航空器）是 EASA 为 eVTOL 制定的核心适航标准，

采用双层分类架构。基础类别适用于人口稀疏区、货运场景，安全目标为每飞行小时 10^{-6} 的灾难性事故概率。增强类别适用于城市人口密集区载客场景，安全目标高达每飞行小时 10^{-9}，与 A350 等大型商用喷气机相当。这一严苛标准意味着，任何关键系统失效后，eVTOL 必须具备“持续安全飞行并降落”的能力，单电机、电池模块、飞控节点均需冗余备份。

为支撑 SC-VTOL 的实施，EASA 陆续发布 MOC（符合性方法）系列文件，涵盖软件开发保证（DAL 分级）、复杂硬件认证、系统冗余设计、电池安全标准等具体技术要求。2025 年 7 月，EASA 发布 MOC-4 SC-VTOL 最终版本和 MOC-5 SC-VTOL 公开咨询，进一步完善了认证技术细节。

EASA 的严苛标准有利有弊。积极方面，高标准确保了安全水平，有助于建立公众信任，也为全球 eVTOL 安全标准设定了标杆。Volocopter、Lilium 等欧洲企业正在按照 SC-VTOL 增强类别标准推进认证工作。消极方面，高标准意味着高成本、长周期，部分企业抱怨认证负担过重、技术路径受限。如何在安全与创新之间找到平衡，是 EASA 持续面临的挑战。

4.3.3　日本 JCAB 监管框架：协商式认证的务实路径

日本国土交通省航空局 JCAB 的监管风格兼具严谨与务实，其核心理念是“循序渐进、协商推进”。JCAB 没有像 FAA 或 EASA 那样发布系统性的 eVTOL 适航标准，而是采取 G-1 认证基础协商机制，与每家企业共同确定认证路径。

G-1 认证基础是 JCAB 与企业协商达成的认证框架文件，明确了该企业特定机型需要满足的适航标准、符合性方法和认证流程。这一机制的优势在于透明度高、灵活性强，企业可以参与标准制定过程，提前了解认证要求，合理规划研发和认证时间表，降低后期设计变更的沉没成本。

SkyDrive 的 SD-05 认证进程是 JCAB 监管模式的典型案例。2022 年 3 月，SkyDrive 启动 JCAB Airworthiness 协议；2025 年 2 月，获得 G-1 认证基础；2025 年完成数百小时飞行测试，优化旋翼与控制律；2026 年继续推进符合性方法协商，目标是 2028 年实现商业运营。这一进程虽然比中国亿航的认证周期长，但整个过程公开透明，企业有明确预期。

日本的另一创新是“交通商社”模式。这一模式的核心理念是：低空出行初期难以实现盈利，需要通过数字化平台整合区域内多元需求——通勤、医疗、物流、观光——实现跨领域资源匹配，公共财政补贴与企业投资交叉支持，解决初期运营盈利难题。2026 年 2 月，东京国际展览中心开展全场景验证，SkyDrive SD-05 公开展示，测试无机载飞行员自动化控制加远程驾驶，整合 Skyports 垂直起降场自动化系统，公众可体验人脸识别登机、安检、信息显示全流程。这一模式为中国低空经济商业化提供了有益借鉴。

4.3.4　四大经济体监管框架对比

从监管哲学看，四大经济体呈现出明显差异。美国 FAA 强调性能导向、灵活创新，鼓励企业通过多种技术路径达成安全目标；欧洲 EASA 坚持零风险容忍、安全至上，设定全球最严苛的适航标准；日本 JCAB 采取循序渐进、务实推进，通过协商式认证降低企业合规不确定性；中国 CAAC 则呈现立法先行、快速追赶的特征，通过专项立法和标准建设加速制度供给。

从认证框架看，美国采取 Part 21.17(b) 定制化认证，为 Joby、Archer 等企业量身定制认证基础；欧洲建立 SC-VTOL 分层标准，区分基础类别和增强类别；日本采用 G-1 认证基础协商机制，与企业共同确定认证路径；中国正在制定专项适航标准，已发布两项无人驾驶航空器标准草案。

从 BVLOS 规则看，美国 Part 108 即将落地，将实现从豁免制到认证制的转变；欧洲通过 U-space 整合，建立低空交通管理系统；日本按照路线图分阶段推进；中国正在空域改革试点中探索 BVLOS 常态化运营路径。

从商业化进度看，美国以试点先行（eIPP），加速产品商业化；欧洲处于认证审查阶段，预计 2027-2028 年实现商业化；日本目标是 2028 年商业运营；中国已有商业运营案例，亿航 EH216-S 已实现载人飞行服务。

从监管成熟度看，美国和欧洲均为五星级，监管体系完整、经验丰富；日本为四星半级，监管框架基本健全；中国为四星级，正在快速完善中。

4.4　监管挑战与问题

4.4.1　多头管理的协调困境

低空经济监管涉及民航、空管、工信、公安、应急管理等多个部门，每个部门都有其法定职责和监管重点，但低空经济新业态往往跨领域、跨部门，现有监管体系难以有效覆盖。适航认证归民航局管理，生产许可归工信部管理，空域审批归空管部门管理，治安管理归公安部门管理，应急管理归应急部门管理。企业开展一项低空飞行活动，可能需要跑多个部门、办理多项审批，协调成本高、周期长。

这一问题的根源在于，现有部门设置和职能划分是在低空经济兴起之前形成的，难以完全适应新业态监管需求。从国际经验看，美国 FAA 虽然也涉及多部门协调，但 FAA 作为联邦航空事务的主管机构，拥有较为集中的监管权限；欧洲 EASA 同样作为统一的航空安全监管机构，权限相对集中。中国可以借鉴这一经验，在保持现有部门架构的前提下，建立跨部门协调机制，明确牵头部门和职责分工，简化审批流程。

2024 年以来，部分地区已开始探索解决方案。广东省成立低空经济发展工作领导小组，由分管副省长担任组长，定期召开协调会议，解决跨部门问题；深圳市建立“一窗受理、并联审批”机制，将涉及多个部门的审批事项整合到一个窗口办理。这些探索为全国层面建立统一协调机制积累了经验。

表 4.4: 四大经济体监管框架对比

指标	美国	欧洲	日本	中国
监管机构	FAA	EASA	JCAB	CAAC
核心理念	性能导向、灵活创新	零风险容忍、安全至上	循序渐进、务实推进	立法先行、快速追赶
认证框架	Part 21.17(b)	SC-VTOL	G-1 协商	专项标准
成熟度	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★
投资吸引力	创新环境最佳，市场准入灵活	安全标准严苛，认证周期较长	市场规模有限，合作机会多	市场潜力巨大，政策支持强
潜在风险	诉讼风险高、合规成本上升	市场准入壁垒高、认证周期长	市场规模有限、增长空间小	政策稳定性待观察、国际互认待推进

数据来源：FAA[35]、EASA[36]、JCAB[66]、CAAC[9]

4.4.2　空域资源的供给瓶颈

空域资源是低空经济发展的基础性资源，空域开放程度直接影响产业发展空间。长期以来，中国低空空域以军管为主，民用空域有限，飞行审批流程复杂、周期长、不确定性高。虽然空域管理改革已推进多年，但实际效果与产业需求仍有较大差距。

以深圳市为例，2024 年 120 米以下适飞空域占比仅为 30%，大量城市空域被划为禁飞区或管制区，低空飞行活动难以开展。经过多方协调，2026 年这一比例提升至 75%，但仍然存在空域碎片化、航线不连续等问题。其他城市的情况更为严峻，许多城市尚未开展系统性的低空空域规划，适飞空域零星分布、互不联通，难以形成航线网络。

空域开放的难点在于安全与效率的平衡。从安全角度看，城市低空空域涉及建筑障碍、人员密集、电磁干扰等多重风险，需要审慎评估；从效率角度看，过度保守的空域划分会严重制约产业发展。解决这一矛盾，需要科学的风险评估方法和精细化的空域管理技术。美国 FAA 正在开发的 UTM（无人机交通管理）系统、欧洲的 U-space 系统，都试图通过技术手段实现空域的动态管理和高效利用。中国也在加快建设低空飞行服务平台和智能融合系统，提升空域管理能力。

4.4.3　适航标准的空白地带

适航认证是低空航空器进入商业运营的核心门槛，但当前适航标准体系仍存在明显空白。无人货运航空器标准已发布草案，但载人 eVTOL 专项标准尚未出台；多旋翼和复合翼构型已有标准草案，但倾转翼等其他构型的标准仍在研究中；电动推进系统已有初步要求，但混合动力、氢燃料电池等新型推进系统的标准仍属空白。

标准缺失带来的问题是，企业认证存在较大不确定性。亿航 EH216-S 虽然获得了型号合格证，但这是在“一事一议”的专项认证模式下实现的，后续企业的载人 eVTOL 能否适用相同标准尚不明确。小鹏汇天、峰飞航空、沃兰特等国内载人 eVTOL 企业正在等待专项标准发布，以确定认证路径和研发方向。标准不确定性增加了企业的沉没成本风险，部分企业不得不采用保守的技术方案，或等待标准明确后再启动认证工作。

从国际经验看，适航标准的制定需要科学研究和行业实践的支撑。美国 FAA 的适航标准历经数十年演进，欧洲 EASA 的 SC-VTOL 标准也是在大量技术研究基础上形成的。中国在标准制定方面起步较晚，但可以借鉴国际先进经验，加快标准出台进程。当前最紧迫的任务是发布载人 eVTOL 专项标准，明确安全目标和符合性方法，为企业提供清晰的认证路径。

4.4.4　监管能力的滞后问题

低空经济的快速发展对监管能力提出了更高要求，但当前监管能力建设相对滞后。一是人才短缺。适航审定是高度专业的技术工作，需要具备航空工程、适航法规、质量管理等复合知识背景，国内这类人才存量有限，培养周期长。据估计，中国适航审定人才缺口在千人以上，人才瓶颈制约了认证工作的推进速度。

二是技术手段不足。低空飞行活动具有数量多、分布广、类型杂的特点，传统人工监管方式难以适应。需要建设低空飞行服务平台、空域监控系统、风险预警系统等技术设施，实现对低空飞行活动的实时监控和智能管理。当前，这类技术设施建设刚刚起步，覆盖范围有限，功能尚不完善。

三是监管规则不完善。低空经济新业态不断涌现，而监管规则往往滞后于实践。例如，无人机配送的空域规则、eVTOL 载客的安全标准、低空保险的责任认定等，都存在规则空白或不明确的情况。监管规则的完善需要时间，但产业不会等待，企业往往在规则不明确的情况下开展业务，带来合规风险。

解决监管能力滞后问题，需要从人才培养、技术建设、规则完善三个方面同步推进。人才培养可以采取“引进 + 培养”相结合的方式，一方面引进国际经验丰富的人才，另一方面加强与高校合作开设适航专业，培养后备力量。技术建设可以借鉴美国 UTM、欧洲 U-space 的经验，加快建设低空飞行服务平台和智能监控系统。规则完善需要监管机构主动跟踪产业实践，及时制定或修订相关规则，保持监管规则与产业发展同步。

4.4.5　国际接轨的现实挑战

低空经济是全球性产业，中国 eVTOL 企业具有强烈的出海意愿。亿航已获得泰国、沙特等国的商业订单；小鹏汇天计划进军欧美市场；峰飞航空在海外开展货运服务。然而，国际市场准入面临认证壁垒——中国适航证难以获得国际认可，企业需要在目标市场重新申请认证，增加了出海成本和时间。

认证互认是解决这一问题的关键途径。目前，中国与 FAA、EASA 尚未建立 eVTOL 适航认证互认机制，这与中美、中欧在航空领域的整体关系相关。从技术角度看，适航标准存在差异，中国的专项标准与美国的 Part 21.17(b)、欧洲的 SC-VTOL 在安全目标、符合性方法等方面不完全一致；从政治角度看，航空安全监管涉及国家主权，认证互认需要双边或多边协议支撑。

尽管面临挑战，中国仍在积极推进与国际标准的对接。一方面，在制定国内适航标准时，充分参考 FAA、EASA 的标准体系，争取在安全水平上与国际接轨；另一方面，通过双边对话机制，探讨认证互认的可能性。长期来看，中国适航标准的国际化、中国认证的国际认可，将是中国低空经济走向世界的重要支撑。

4.5　政策建议

4.5.1　短期建议（2026-2027 年）

第一，加快发布载人 eVTOL 专项适航标准。载人 eVTOL 是低空经济最具代表性的产品形态，其适航标准的缺失直接影响企业的认证进度和商业化时间表。建议在 2026 年内完成载人 eVTOL 专项适航标准的制定和发布工作，明确安全目标、分类标准、符合性方法，为企业提供清晰的认证路径。标准制定过程中，应充分借鉴美国 FAA、欧洲 EASA 的成熟经验，同时考虑中国产业实际，在安全与创新之间找到平衡点。

第二，建立军地民三方协同机制。空域管理改革是低空经济发展的关键瓶颈，而空域管理涉及军方、地方政府、民航三方，需要建立高效的协同机制。建议在国家层面建立中央空管委牵头、军方参与、地方政府配合的协调机制，明确各方职责分工，简化审批流程。在试点城市（如广州）探索空域管理权限下放的具体路径，形成可复制、可推广的经验模式。

第三，发布全国统一低空空域数字化地图。低空空域数字化地图是低空飞行的“基础设施中的基础设施”，相当于地面交通的高精度地图。建议由国家空管部门牵头，整合军方、民航、地方政府的数据资源，绘制全国统一、数据权威、实时更新的低空空域数字化地图，向运营企业和公众开放。这将大幅降低企业的合规成本，提升空域利用效率。

第四，建立低空保险与事故责任认定框架。保险是风险转移和责任分担的重要机制，低空保险体系的完善将促进金融资本进入低空经济领域。建议由银保监会牵头，制定低空保险产品规范，明确保险责任范围、费率定价机制、理赔流程等。同时，建立低空飞行事故责任认定规则，明确运营人、制造商、基础设施提供方等各方的责任边界，为保险产品设计提供依据。

4.5.2　中期建议（2027-2030 年）

第一，建设全国统一低空交通管理系统（UTM）。低空交通管理系统是支撑规模化运营的关键基础设施，类似于地面交通的智能调度系统。建议在现有试点基础上，加快建设全国统一的 UTM 系统，实现空域动态管理、飞行计划审批、实时监控、冲突避让、应急响应等功能。系统建设应采用“统一平台、分级管理”的架构，国家层面负责核心平台建设和标准制定，地方层面负责本地化部署和运营维护。

第二，推进跨省低空航线网络建设。当前低空飞行活动主要在城市内部开展，跨城、跨省飞行较少，制约了低空经济的规模化发展。建议在长三角、粤港澳、成渝等重点区域推进跨省低空走廊建设，打通省际壁垒，形成区域一体化低空航线网络。这需要国家层面协调各省的空域开放政策和监管规则，实现跨省飞行的便捷审批和无缝衔接。

第三，推动适航认证国际互认。认证互认是中国 eVTOL 企业出海的关键前提。建议通过中美、中欧双边对话机制，探讨适航认证互认的可能性，优先在技术标准接近的产品领域（如无人货运航空器）开展互认试点。同时，积极参与国际民航组织（ICAO）的 eVTOL 标准制定工作，推动中国标准与国际标准对接。

第四，建设适航审定人才培养体系。人才是监管能力建设的基础。建议由民航局牵头，与北京航空航天大学、南京航空航天大学等高校合作，开设适航工程专业或方向，培养适航审定后备人才。同时，建立适航审定人员培训体系，对现有人员进行系统性培训，提升专业能力。可以考虑从美国 FAA、欧洲 EASA 引进资深专家，充实适航审定队伍。

4.5.3　长期建议（2030 年及以后）

第一，制定全自动无人驾驶运营法规。随着技术进步，全自动无人驾驶将成为低空航空器的主要操作模式，但现行法规仍以有人驾驶和远程驾驶为基础。建议从 2030 年起，研究制定全自动无人驾驶运营的法规框架，明确无人驾驶航空器的适航要求、运营条件、责任归属等，为高密度、自动化低空运营提供制度保障。

第二，推动中国标准国际化。中国作为低空经济的重要市场和技术创新者，应在国际标准制定中发挥更大作用。建议在适航标准、空域管理标准、运营服务标准等领域，将中国的成功经验和实践转化为国际标准提案，推动中国标准国际化。这不仅能提升中国在国际航空领域的话语权，也能为中国企业出海创造有利条件。

第三，构建低空经济法治体系。低空经济涉及空域资源利用、飞行安全管理、市场准入监管、事故责任认定等多个法律领域，需要系统性的法治保障。建议在《民用航空法》修订基础上，适时启动《低空经济产业促进法》立法工作，为低空经济发展提供更加稳定、系统的法律框架。立法应明确低空空域权利配置、市场主体权责、政府监管边界、法律责任体系等核心问题。

本章小结

低空经济的监管框架建设是一个渐进演进的过程，既需要顶层设计的战略谋划，也需要基层实践的经验积累；既要坚守安全底线不动摇，也要为技术创新留空间；既要立足中国国情解决本土问题，也要对接国际规则促进产业出海。2026 年，全球低空经济监管体系迎来关键转折点，中国能否在这一历史性机遇中把握主动，取决于监管框架的完善程度和政策环境的优化水平。唯有构建科学、高效、国际兼容的监管体系，方能护航低空经济这艘巨轮行稳致远。

第五章
应用场景与商业模式

低空经济的核心价值在于应用落地。无论技术多么先进、政策多么完善，最终都要通过具体的应用场景来实现商业价值。2026 年，全球低空经济正式迈入商业化运营元年，其标志不仅是首批 eVTOL 获得适航认证，更是多个应用场景实现了从试点示范到常态化运营的跨越。从深圳的无人机物流配送到广州的载人飞行服务，从合肥的低空旅游到美国的空中出租车试运营，低空经济正在从愿景走向现实。

本章将从应用场景分类入手，系统梳理低空经济的四大应用领域；通过中外典型案例分析，揭示不同场景的商业化路径；深入剖析 B2B、B2C、B2G 三类商业模式的运作逻辑；评估各场景的经济可行性；最后展望未来应用场景的演进趋势。

5.1 应用场景分类

低空经济应用场景可按服务对象和功能属性划分为生产作业、公共服务、交通运输、消费活动四大类别。每一类别下又包含若干细分场景，各场景的技术门槛、政策环境、商业模式存在显著差异，呈现出“从易到难、由点到面”的演进规律。

5.1.1 生产作业类场景

生产作业类场景是低空经济最早实现商业化落地的领域，其核心特征是将低空飞行器作为生产工具，替代或增强传统作业方式，提升生产效率、降低作业成本、改善劳动条件。

农业植保是生产作业类场景中规模最大、成熟度最高的细分领域。植保无人机已广泛应用于播种、施肥、施药、监测等农业生产环节。与传统人工喷洒相比，植保无人机具有效率高、效果好、成本低、安全性强的优势。一台植保无人机日均作业面积可达 300-500 亩，是人工效率的 30-50 倍；无人机采用低空飞行、精准喷洒技术，农药利用率可达 60% 以上，较传统方式提升 20-30 个百分点，减少农药使用量 30% 以上；无人机作业避免了人员接触农药，消除了农药中毒风险。据统计，2025 年中国植保无人机保有量超过 30 万架，作业面积超过 26.7 亿亩次，市场规模约 300 亿

元。大疆农业、极飞科技等企业占据市场主导地位，形成了“硬件销售 + 服务收费 + 数据增值”的多元商业模式。

测绘巡检是生产作业类场景的另一重要领域。无人机测绘已广泛应用于国土测绘、城市规划、工程建设、矿山监测等领域。与传统航空测绘和卫星遥感相比，无人机测绘具有成本低、周期短、精度高、灵活便捷的优势。一套消费级无人机配合专业软件，可实现厘米级精度的三维建模，成本仅为有人机测绘的十分之一。在电力巡检领域，无人机已基本替代人工巡检，成为输电线路巡检的主力工具。南方电网、国家电网等企业建立了覆盖全国的无人机巡检网络，单条输电线路巡检效率提升 5-10 倍，巡检成本降低 60% 以上。2025 年中国工业级无人机市场规模约 900 亿元，其中测绘巡检占比约 40%。

电力巡检作为测绘巡检的重要子场景，具有独特的应用价值。高压输电线路跨越山川河流，传统人工巡检需徒步翻山越岭，效率低、风险高。无人机搭载高清摄像头、红外热像仪、激光雷达等传感器，可在数小时内完成人工数天才能完成的巡检任务，同时发现人眼难以察觉的设备缺陷。国家电网已在部分省份实现输电线路无人机巡检全覆盖，建立了“机巡为主、人巡为辅”的新型巡检模式。此外，无人机还应用于变电站巡检、配网巡检、电力基建验收等领域，形成了完整的电力无人机应用体系。

工业应用领域同样呈现快速发展态势。在石油化工领域，无人机应用于炼化厂区巡检、管道巡线、泄漏检测、应急响应等场景；在矿山领域，无人机应用于矿区测绘、储量估算、边坡监测、安全巡查等场景；在建筑施工领域，无人机应用于进度监测、质量验收、安全巡查、三维建模等场景。这些应用场景的共同特点是环境复杂、人力成本高、安全风险大，无人机能够有效解决传统作业方式的痛点。

5.1.2　公共服务类场景

公共服务类场景以政府为主体，利用低空飞行器提供公共产品和公共服务，具有公益性、紧迫性、不可替代性的特点。这类场景虽然商业利润空间有限，但社会效益显著，对技术进步和产业发展具有重要带动作用。

应急救援是公共服务类场景中价值最为凸显的领域。在地震、洪水、泥石流等自然灾害发生后，道路中断、通信瘫痪，无人机能够快速抵达灾区，开展灾情侦察、人员搜索、物资投送、通信中继等任务。2023 年甘肃积石山地震、2024 年华南洪涝灾害中，无人机均发挥了重要作用。在地震救援中，无人机可在震后数小时内生成灾区高精度三维地图，为救援指挥提供决策依据；在洪涝救援中，无人机可投放救生圈、食品、药品等物资，解救被困群众。此外，无人机还应用于森林防火、山岳救援、水域搜救等场景。2025 年中国应急救援无人机市场规模约 50 亿元，预计 2030 年将突破 200 亿元。

医疗运输是公共服务类场景中商业化前景最为明确的领域。在偏远山区、海岛等医疗资源匮乏地区，无人机能够快速运送血液、药品、检验样本等医疗物资，缩短救治时间、挽救患者生命。浙江省已建成覆盖全省的血液运输无人机网络，实现血液从

血站到医院的空中直达，运输时间从地面交通的 2-3 小时缩短至 30 分钟以内。深圳市开通了多条医疗无人机航线，实现药品、标本的即时配送。在城市急救场景中，无人机可以快速送达 AED（自动体外除颤器），为心脏骤停患者赢得黄金救治时间。据测算，中国医疗运输无人机市场规模 2025 年约 30 亿元，2030 年有望达到 150 亿元。

安防监控领域同样呈现快速增长态势。警务无人机已广泛应用于治安巡逻、交通执法、大型活动安保、突发事件处置等场景。相比传统警用直升机，无人机成本低、噪音小、机动灵活，可快速部署到任何需要的地点。公安部门已在全国多个城市建立警用无人机巡逻队，实现了重点区域的全覆盖监控。此外，无人机还应用于边境巡逻、海关缉私、禁毒铲毒等特殊领域，发挥了不可替代的作用。

环境监测是公共服务类场景的新兴领域。无人机搭载气体传感器、水质监测仪、噪声监测仪等设备，可对大气、水体、噪声等环境要素进行实时监测。相比传统地面监测站，无人机监测具有覆盖范围广、机动灵活、成本低廉的优势。在污染源排查、突发环境事件应急监测、生态保护区巡查等领域，无人机正在发挥越来越重要的作用。

5.1.3　交通运输类场景

交通运输类场景是低空经济最具想象空间的领域，包括城市空中交通（UAM）和物流配送两大方向。这类场景直接面向终端用户，具有市场规模大、商业价值高的特点，但技术门槛和政策门槛也最高，商业化进程相对滞后。

城市空中交通（UAM）是低空经济的“皇冠明珠”。UAM 利用 eVTOL 在城市及周边区域提供载人运输服务，被视为解决大城市交通拥堵的前瞻性方案。根据应用距离和场景，UAM 可分为城市内短途通勤（8-16 公里）、城郊接驳（20-40 公里）、城际穿梭（40-160 公里）三种形态。城市内短途通勤适合连接机场与市中心、高铁站与商务区等交通枢纽与核心区域，替代地面交通在高峰时段的长时间等待。城郊接驳适合连接市中心与卫星城、机场与周边城市，为通勤人群提供快速出行选择。城际穿梭适合连接相邻城市，如深圳-广州、北京-天津等，形成区域空中交通网络。

UAM 的商业化进程正在加速。亿航智能的 EH216-S 已在广州、深圳、合肥等城市开展载人飞行服务，累计完成超过 6 万架次安全飞行[67]。小鹏汇天计划于 2026 年量产交付“陆地航母”分体式飞行汽车，已有超过 7000 台意向订单[68]。Joby Aviation 计划于 2026 年在迪拜推出商业空中出租车服务，Archer Aviation 同样在推进美国本土和阿联酋的商业化运营[11]。然而，UAM 的大规模普及仍面临多重挑战：起降场地建设不足，城市核心区选址困难；空域管理改革滞后，航线审批周期长；公众接受度有待提升，安全顾虑仍存；运营成本高昂，票价难以大众化。预计 2026-2030 年为 UAM 商业化起步期，2030 年后进入规模化发展期。

物流配送是交通运输类场景中商业化进展最快的领域。无人机物流已覆盖即时配送、末端配送、中长途货运等多种场景。即时配送场景以美团、饿了么为代表，实现餐饮、生鲜、药品等商品在城市内的快速送达，配送时间从 30-60 分钟缩短至 15-30

分钟。末端配送场景以顺丰、京东、菜鸟为代表，在农村、山区、海岛等配送成本高的地区建立无人机配送网络，解决“最后一公里”难题。中长途货运场景以峰飞航空的 V5000 重载 eVTOL 为代表，承担区域大宗货物运输任务，实现吨级货物的快速转运。

2025 年中国无人机物流配送市场规模约 150 亿元，预计 2030 年将突破 1000 亿元[69]。美团已在深圳建立覆盖数十个社区的无人机配送网络，累计完成数百万单配送任务。顺丰在鄂州花湖机场建立全国首个专业货运无人机枢纽，开通多条跨省货运航线。峰飞航空的 V5000 重载 eVTOL 完成首飞，具备 500 公斤载重、250 公里航程的运输能力，可承担区域货运任务。

低空旅游是交通运输类场景的延伸领域，兼具交通和消费双重属性。低空旅游利用无人机或 eVTOL 在景区上空提供观光飞行服务，让游客从空中俯瞰美景，获得独特体验。亿航智能已在黄山、敦煌等景区开展低空观光业务，游客可乘坐 EH216-S 在景区上空飞行，欣赏壮美风光。低空旅游的优势在于体验独特、差异化明显，能够吸引高端消费群体；劣势在于市场规模有限、季节性强、受天气影响大。这一场景适合作为低空经济的“起点业务”，在技术验证和品牌建设中发挥重要作用。

5.1.4　消费活动类场景

消费活动类场景面向个人消费者，提供休闲娱乐、个人出行等服务，具有市场化程度高、需求多样化的特点。这类场景是低空经济未来发展的终极目标，但当前商业化程度较低，仍处于培育阶段。

空中旅游是消费活动类场景中相对成熟的领域。除景区观光外，空中旅游还包括城市空中游览、飞行体验、航空运动等细分场景。在一些旅游城市和度假区，直升机游览已成为高端旅游项目，收费从数百元到数千元不等。随着 eVTOL 成本降低和安全提升，空中旅游有望从小众高端项目走向大众消费市场。小鹏汇天的“陆地航母”定位为高端个人出行工具，用户可驾驶飞行体在景区或野外体验飞行乐趣，这代表了空中旅游的一种新形态。

个人飞行是消费活动类场景的终极愿景。个人飞行器让普通人能够像驾驶汽车一样驾驶飞行器，实现“说走就走”的低空出行。小鹏汇天的“陆地航母”是这一愿景的初步实践，其飞行体支持手动和自动两种模式，用户经 5 分钟培训即可上手操作。然而，个人飞行的普及面临多重障碍：适航认证尚未覆盖个人飞行器，合法飞行空间有限；起降场地不足，城市内难以找到合适飞行空间；安全风险较高，公众接受度存疑；成本居高不下，200 万元的售价将绝大多数消费者拒之门外。预计个人飞行器在 2026-2030 年将服务于小众高端市场，2030 年后逐步走向大众化。

航拍娱乐是消费活动类场景中市场规模最大的领域。消费级无人机已成为航拍爱好者的必备装备，大疆创新占据全球 70

飞行培训是消费活动类场景的衍生市场。随着低空经济发展，飞行员、无人机操控员、维修人员等专业人才需求激增。飞行培训涵盖有人机驾照培训、无人机执照培

表 5.1：低空经济应用场景分类

类别	细分场景	主要应用	成熟度	盈利预期	风险提示
生产作业	农业植保	播种、施肥、施药	高	高	价格竞争激烈、利润率下降
生产作业	测绘巡检	国土测绘、电力巡检	高	高	技术门槛降低、同质化竞争
生产作业	工业应用	管道巡检、矿山监测	中	中	市场分散、规模效应难
公共服务	应急救援	灾害侦察、物资投送	中	低	采购周期长、应收账款多
公共服务	医疗运输	血液、药品运输	中	中	法规限制、安全要求高
交通运输	城市空中交通	载人飞行服务	低	低	技术不成熟、成本高昂
交通运输	物流配送	即时配送、货运	中	中	监管待完善、商业模式待验证
消费活动	空中旅游	景区观光、飞行体验	低	中	季节性强、市场容量有限

数据来源：行业研究报告[10][16][69][70]

训、模拟飞行培训等多种形式。零重力飞机工业的锐翔 RX1E 系列电动固定翼飞机已在航校广泛应用，其每小时运营成本低于 100 元，仅为传统燃油飞机的 1/3，有效降低了飞行培训成本。2025 年中国低空经济培训市场规模约 50 亿元，预计 2030 年将突破 200 亿元。

5.2　典型应用案例

理论分析之外，具体案例能够更直观地揭示低空经济的商业化路径。本节选取中外典型案例，剖析其运营模式、商业逻辑、成功经验与面临的挑战。

5.2.1　中国典型案例

案例一：深圳无人机物流配送网络

深圳是中国无人机物流配送发展最成熟的城市。2020 年，美团在深圳启动无人机配送试点，2022 年实现常态化运营，2025 年已建立覆盖数十个社区的配送网络，累计完成数百万单配送任务[19]。

深圳无人机物流的成功得益于多重因素。技术层面，美团自主研发了多旋翼配送无人机，具备载重 2.5 公斤、航程 10 公里的运输能力，采用自动机库和智能调度系统，实现无人值守运营。政策层面，深圳市政府大力支持低空经济发展，120 米以下适飞空域占比从 2024 年的 30% 提升至 2026 年的 75%，为无人机飞行创造了有利条件[64]。基础设施层面，深圳在写字楼屋顶、社区空地建设了数十个无人机起降点，形成了覆盖核心区域的配送网络。市场需求层面，深圳高密度的城市形态和快节奏的生活方式，为即时配送提供了广阔市场。

美团的商业模式采用“平台 + 基础设施”模式。美团作为平台方，整合商户、用户、骑手、无人机等多种资源，通过智能调度系统优化配送路径。用户在美团 App 下单后，系统自动判断是否适合无人机配送，如适合则指派无人机执行任务。商户将商品送至无人机起降点，无人机自动装载、起飞、飞行、降落，骑手或智能柜完成最后配送。收费方面，无人机配送收取与地面配送相同的配送费，由美团补贴无人机运营成本。这一模式的商业逻辑是：通过提升配送效率和用户体验，增强平台竞争力，获取更多订单和用户，摊薄基础设施投资。

深圳无人机物流面临的挑战同样值得关注。成本方面，无人机、机库、运维等成本仍较高，尚未实现盈利，依赖平台补贴。规模方面，当前覆盖范围有限，仅适用于特定场景（如写字楼、社区），难以覆盖全城。监管方面，航线审批仍需时间，新增航线面临不确定性。天气方面，大风、暴雨、雷电等恶劣天气下无法飞行，配送时效难以保障。

案例二：广州 eVTOL 载人飞行服务

广州是全球首个开展 eVTOL 常态化载人飞行服务的城市。亿航智能总部位于广

州，其 EH216-S 已获得型号合格证、生产许可证、适航证、运营合格证“四证齐全”，在广州、深圳、合肥等城市开展载人飞行服务[67]。

亿航的商业模式采用“卖飞机 + 卖服务”的双轮驱动模式。卖飞机方面，亿航向航空公司、旅游景区、政府部门等客户销售 EH216 系列 eVTOL，2024 年交付 216 架，同比增长 315.4%[41]。卖服务方面，亿航在合肥骆岗等地设立运营中心，直接面向终端用户提供载人飞行服务，单次飞行票价数百元至千元不等。

广州载人飞行服务的成功经验在于“政府引导、企业主体、场景先行”。广州市政府将低空经济列为重点发展产业，在空域开放、起降场建设、运营许可等方面给予大力支持。亿航作为企业主体，凭借技术领先和认证领先优势，快速推进商业化落地。场景选择上，亿航优先在旅游景区、产业园区等限制区域开展飞行服务，规避了城市核心区复杂的空域环境和公众接受度问题。

面临的挑战包括：运营成本高，EH216-S 单次飞行成本数百元，票价难以大众化；飞行范围有限，EH216-S 航程仅 30 公里，应用场景受限；基础设施不足，起降场数量有限，难以支撑大规模运营；公众接受度待提升，安全顾虑仍存。

案例三：合肥低空旅游运营

合肥是低空旅游运营的代表性城市。合肥骆岗公园是全国首个城市中央公园低空飞行运营示范点，已建成省、市两级低空飞行服务平台一体化运营模式。

合肥低空旅游的特点在于“场景创新、平台支撑”。场景创新方面，合肥将低空飞行融入城市公园，打造了“空中看合肥”的特色旅游产品，游客可乘坐 EH216-S 在公园上空飞行，俯瞰城市美景。平台支撑方面，合肥建成了低空飞行服务平台，实现飞行计划申报、审批、监控、服务的全流程线上化，大幅降低了运营企业的合规成本。

合肥模式的意义在于验证了低空旅游的商业可行性。低空旅游虽然市场规模有限，但作为低空经济的“起点业务”，在技术验证、品牌建设、用户教育方面具有重要价值。通过低空旅游，公众得以近距离接触和体验 eVTOL，消除了对新技术的不信任和恐惧，为后续更广泛应用奠定了群众基础。

案例四：浙江省血液运输无人机网络

浙江省建立了全国首个覆盖全省的血液运输无人机网络。该网络连接浙江省血液中心与全省各市级血站、重点医院，实现血液从血站到医院的空中直达。

浙江血液运输网络的运营模式如下：医院通过信息系统向血站提交用血需求，血站完成血液分拣、包装后，由无人机运送到医院指定接收点。运输全程温控监测，确保血液质量。运输时间从地面交通的 2-3 小时缩短至 30 分钟以内，有效保障了急救用血的时效性。

该网络的商业价值体现在三方面。一是社会价值，挽救患者生命，提升医疗救治能力。二是经济价值，降低血液运输成本，提升医疗资源利用效率。三是技术价值，验证了无人机在城市上空常态化飞行的可行性，为其他场景积累了经验。

5.2.2　国际典型案例

案例五：Joby Aviation 空中出租车服务

Joby Aviation 是美国 eVTOL 领域的领军企业，其 S4 机型已完成超过 600 次试飞，正在 FAA 进行型号合格认证，计划于 2026 年在迪拜推出商业空中出租车服务[39]。

Joby 的商业模式采用“垂直整合”策略。Joby 自主研发了 S4 倾转旋翼 eVTOL，具备 4 座乘客、1 座飞行员、100 英里航程、200 英里/小时巡航速度的性能指标。Joby 还自主研发了飞行控制软件和运营调度系统 ElevateOS，收购了地面基础设施资产，构建了从航空器到运营服务的完整链条。

Joby 的战略合作伙伴包括丰田和达美航空。丰田投资超过 9 亿美元，为 Joby 提供制造技术支持，引入丰田生产系统（TPS），提升制造效率和质量。达美航空与 Joby 深度绑定，将其空中出租车服务接入达美航空的预订系统，实现航班与空中出租车的无缝衔接，为达美航空的高端会员提供从机场到市中心的快速接驳服务。

Joby 计划在迪拜率先推出商业服务，原因在于迪拜具有优越的政策环境、充裕的资金支持和清晰的市场需求。迪拜政府将空中出租车列为智慧城市建设的重点方向，提供政策便利和资金补贴。迪拜的高净值人群和商务旅客对高品质出行服务需求旺盛，愿意支付溢价。

案例六：Archer Aviation 商业化进程

Archer Aviation 是美国另一家领先的 eVTOL 企业，其 Midnight 机型同样采用倾转旋翼构型，FAA 已发布最终适航标准，认证路径清晰[40]。

Archer 的商业模式侧重于“B2B 合作 + 运营网络建设”。Archer 与美联航建立深度合作关系，计划在纽约、洛杉矶等城市推出从机场到市中心的空中出租车服务。以纽约曼哈顿到肯尼迪机场为例，地面交通需要 1-2 小时，空中出租车仅需 5-15 分钟，具有显著的时间优势。

Archer 的订单储备超过 60 亿美元，是所有 eVTOL 企业中最高的。这反映了资本市场对其商业前景的认可。Archer 的目标是年产能 650 架，规模化生产将降低成本，提升盈利能力。

Archer 同样选择了中东市场先行策略，计划在阿联酋开展空中出租车试运营，早于美国本土商业化。这一策略的原因是中东市场政策灵活、资金充裕、需求明确，有利于快速验证商业模式。

案例七：Volocopter 德国城市测试

Volocopter 是德国 eVTOL 领域的先驱企业，成立于 2007 年，是最早开发载人 eVTOL 的公司之一。2024 年底，Volocopter 因资金链断裂申请破产，2025 年 3 月被万丰奥威以约 1000 万欧元收购核心资产[30]。

Volocopter 的技术路线是多旋翼型，代表产品 VoloCity 采用 18 个旋翼，具备 2 座乘客、30-50 公里航程的性能指标。Volocopter 在 EASA 认证进程中走在前

列，其产品满足 EASA SC-VTOL 增强类别标准，安全目标为每十亿飞行小时灾难性故障概率不超过 1。

Volocopter 在新加坡、德国等地开展了多次城市测试。2019 年，Volocopter 在新加坡滨海湾进行公开演示飞行，展示了城市空中交通的可行性。Volocopter 还与新加坡合作开发 VoloPort 垂直起降港，设计了完整的城市空中交通系统。

Volocopter 的破产原因值得深思。尽管技术领先、认证进展顺利，但商业化闭环未能形成。多旋翼构型航程短、应用场景受限，难以支撑大规模商业化。资金链断裂是直接原因，深层原因是商业化能力不足、造血功能缺失。这一案例警示行业：技术领先不等于商业成功，低空经济企业必须建立可持续的商业模式。

5.3　商业模式分析

低空经济的商业模式正在快速演进中，当前已形成 B2B、B2C、B2G 三种主要模式，各有其目标客户、价值主张、收入来源和运营特点。

5.3.1　B2B 模式：企业级服务

B2B 模式面向企业客户，提供定制化的低空飞行服务或解决方案。这是当前低空经济最主要的商业模式，具有订单金额大、合作周期长、需求明确的特点。

应用场景。B2B 模式主要应用于生产作业类和物流配送类场景。农业植保服务面向农业企业、农业合作社、种植大户，提供无人机植保服务，按作业面积收费。测绘巡检服务面向电力公司、石油公司、建筑公司，提供无人机巡检服务，按项目或周期收费。物流配送服务面向电商平台、快递公司，提供无人机配送能力，按单收费或按件收费。载人飞行服务面向航空公司、旅游景区、企业客户，提供 eVTOL 销售或租赁服务。

价值主张。B2B 模式的核心价值是“降本增效”。通过引入低空飞行器，企业能够降低作业成本、提升作业效率、改善作业质量、保障作业安全。以电力巡检为例，传统人工巡检每人每天可完成 5-10 公里线路，无人机巡检每天可完成 50-100 公里线路，效率提升 5-10 倍；人工巡检存在触电、坠落等安全风险，无人机巡检实现了人员与高压线路的物理隔离，消除了安全风险。

收入来源。B2B 模式的收入来源多样，包括：硬件销售，向企业客户销售无人机、eVTOL 等航空器；服务收费，按作业面积、飞行时间、任务次数等指标收取服务费；订阅收费，按月或按年收取软件平台、数据分析等服务费；维护收费，提供航空器维修、保养、升级等服务并收取费用。

extbf 典型案例。沃兰特航空的 VE25-100“天行”采用 B2B 模式，面向航空公司、租赁公司销售[44]。沃兰特已获得南航通航、亚捷航空、农银金租等国内头部航司和租赁公司的确认订单，意向订单 860 余架，意向金额超 220 亿元。这一模式的

商业逻辑是：航空公司拥有运营资质和客户资源，沃兰特提供航空器和运营支持，双方合作开展商业运营，收入按比例分成。

运营特点。B2B 模式的关键成功要素包括：客户关系，需要建立与大型企业的长期合作关系，进入其供应商体系；定制能力，不同客户的作业环境、作业流程、作业要求各不相同，需要提供定制化解决方案；服务能力，企业客户对服务响应速度、服务质量要求高，需要建立专业的服务团队；资金实力，B2B 项目通常周期长、金额大，需要企业具备较强的资金实力支撑前期投入。

5.3.2　B2C 模式：个人消费者服务

B2C 模式面向个人消费者，提供低空出行或娱乐服务。这是低空经济的终极目标，但当前商业化程度较低，仍处于探索阶段。

应用场景。B2C 模式主要应用于交通运输类和消费活动类场景。城市空中交通面向个人出行者，提供空中出租车服务，按次收费。空中旅游面向游客，提供景区观光、城市游览服务，按次收费。个人飞行面向高端个人用户，提供飞行器销售或飞行体验服务。

价值主张。B2C 模式的核心价值是“独特体验”和“时间价值”。空中出行能够节省时间，避开地面交通拥堵；空中旅游能够提供独特视角，获得与众不同的体验；个人飞行能够满足个人飞行梦想，实现自由出行的愿景。

收入来源。B2C 模式的收入来源相对单一，主要是服务收费或产品销售。空中出租车按次收费，票价受成本、竞争、消费者支付意愿等多因素影响。空中旅游按次收费，价格区间从数百元到数千元不等。个人飞行器以产品销售为主，小鹏汇天“陆地航母”定价不超过 200 万元。

extbf 典型案例。小鹏汇天的“陆地航母”采用 B2C 模式，面向高端个人用户销售[68]。小鹏汇天已获得超过 7000 台意向订单，计划于 2026 年量产交付。这一模式的商业逻辑是：高端个人用户对价格相对不敏感，更看重产品独特性和体验价值；通过限量发售和个性化服务，建立品牌调性和用户忠诚度；以高端市场验证技术和商业模式，逐步向大众市场下沉。

运营特点。B2C 模式的关键成功要素包括：品牌营销，需要建立强大的品牌影响力和用户认知度；渠道建设，需要建立面向消费者的销售和服务渠道；用户体验，消费者对服务体验要求高，需要提供便捷、安全、舒适的服务；成本控制，B2C 市场竞争激烈，成本控制决定了盈利能力和价格竞争力。

面临的挑战。B2C 模式面临的最大挑战是成本与支付意愿的矛盾。当前 eVTOL 制造成本和运营成本高昂，单座每公里成本远高于地面交通，导致票价难以大众化。消费者对低空出行的支付意愿有限，难以接受数倍于地面交通的价格。解决这一矛盾需要：技术进步降低成本，规模化生产摊薄成本，运营效率提升，政策补贴支持。

5.3.3　B2G 模式：政府采购服务

B2G 模式面向政府部门，提供公共服务领域的低空飞行服务。这类服务具有公益性、紧迫性、不可替代性的特点，虽然利润空间有限，但社会效益显著。

应用场景。B2G 模式主要应用于公共服务类场景。应急救援服务面向应急管理、消防、公安等部门，提供灾害侦察、人员搜索、物资投送、通信中继等服务。医疗运输服务面向卫生健康部门，提供血液、药品、样本的无人机运输服务。安防监控服务面向公安、边防、海关等部门，提供巡逻监控、缉私查毒、边境管控等服务。环境监测服务面向生态环境、自然资源等部门，提供大气、水体、噪声等环境要素的监测服务。

价值主张。B2G 模式的核心价值是“生命价值”和“社会效益”。应急救援能够挽救生命、减少损失，其价值无法用金钱衡量。医疗运输能够缩短救治时间、提升救治成功率，直接关系患者生命。安防监控能够维护社会秩序、打击违法犯罪，保障公共安全。环境监测能够保护生态环境、预警污染风险，造福子孙后代。

收入来源。B2G 模式的收入来源主要是政府采购服务费或项目补贴。政府通过公开招标或单一来源采购方式，选择低空服务提供商，按服务量或服务周期支付费用。部分项目采用“政府补贴 + 企业运营”模式，政府提供补贴，企业向公众提供免费或低价服务。

典型案例。浙江省血液运输无人机网络采用 B2G 模式，由政府出资建设基础设施，企业负责运营服务。政府购买服务，按运输次数或运输量支付费用。这一模式的商业逻辑是：政府作为公共服务提供者，有责任保障医疗资源的及时供应；企业作为服务提供商，凭借专业能力和规模效应降低服务成本；双方合作实现社会效益和经济效益的统一。

运营特点。B2G 模式的关键成功要素包括：政府关系，需要建立与政府部门的良好沟通机制，了解政府需求和采购流程；资质要求，政府采购通常对供应商资质有严格要求，需要具备相应资质；服务能力，政府部门对服务响应速度、服务质量要求高，需要建立专业的服务团队；合规管理，政府采购涉及复杂的法规和流程，需要建立完善的合规管理体系。

可持续性挑战。B2G 模式的可持续性依赖于政府财政能力和政策持续性。部分地区政府财政紧张，采购预算有限，难以支撑大规模服务采购。政策变化可能导致采购需求变化，企业面临业务波动风险。提升 B2G 模式可持续性的路径包括：拓展服务范围，服务更多政府部门；提升服务价值，从单一服务向综合解决方案升级；探索市场化机制，引入社会资金参与公共服务。

5.3.4　盈利路径与成本结构

低空经济企业的盈利路径各不相同，但总体呈现“从卖硬件到卖服务、从单一收入到多元收入”的演进规律。

盈利路径演进。初创阶段，企业以产品研发和认证为核心，收入主要来自融资和预付款，尚未实现盈利。成长阶段，企业开始销售产品或服务，收入增长，但研发投入、认证成本、基础设施投入等支出较大，可能仍处于亏损状态。成熟阶段，产品认证完成、生产能力建立、运营网络形成，收入快速增长，开始实现盈利。

成本结构分析。低空经济企业的成本结构因业务类型而异。航空器制造商的成本主要包括：研发成本（占 20-30%）、认证成本（占 15-25%）、生产成本（占 30-40%）、销售与管理成本（占 15-25%）。运营服务商的成本主要包括：航空器购置或租赁成本（占 30-40%）、人员成本（占 20-30%）、能源成本（占 10-15%）、基础设施成本（占 10-20%）、保险与监管成本（占 5-10%）。

降本路径。降低成本是低空经济实现商业可持续的关键。技术研发降本：提升电池能量密度、提高电机效率、优化飞控算法，降低能耗和运维成本。规模化降本：扩大生产规模，摊薄研发成本和固定资产投入，降低单位成本。供应链降本：推进核心零部件国产化，降低采购成本；建立战略合作关系，获取更优采购价格。运营效率降本：提升航空器利用率，优化航线网络，降低空座率和空飞率。

盈利预测。根据行业研究数据，无人机植保服务毛利率约 20-30%，净利率约 5-10%；无人机物流配送毛利率约 15-25%，净利率约 0-5%；eVTOL 运营服务毛利率约 10-20%，净利率约-10-0%。随着技术进步和规模化运营，盈利能力有望逐步改善。

表 5.2: 商业模式对比分析

模式	目标客户	核心价值	典型场景	风险提示
B2B	企业客户	降本增效	农业植保、电力巡检	客户依赖性强、应收账款周期长
B2C	个人消费者	独特体验、时间价值	空中旅游、个人飞行	成本控制难、市场接受度不确定
B2G	政府部门	生命价值、社会效益	应急救援、医疗运输	政策依赖性高、财政预算波动

数据来源：行业研究报告[10][16][11][22]

5.3.5　商业模式的底层逻辑：技术、场景与盈利的”铁三角”匹配

低空经济企业的成败，本质上取决于其选择的技术构型、锁定的应用场景、以及设计的商业模式三者之间能否形成逻辑自洽的”铁三角”。三者相互制约、相互成就，任何一环的错配都可能导致商业化失败。

多旋翼构型的”铁三角”推演。

技术特性决定能力边界：多旋翼构型机械结构简单、认证难度低、成本低廉，但航程和速度受限。这一能力边界天然锁定了短途、低频、高价值的场景。

能力边界锁定目标场景：城市内 8-16 公里的短途通勤、景区观光、园区接驳、医疗急救等场景，恰好匹配多旋翼的能力边界。这些场景对航程要求不高、对成本敏感、对安全要求严格，多旋翼的优势得以充分发挥。

目标场景适配商业模式：上述场景的客户多为政府机构、旅游景区、医疗机构等，属于典型的 B2B/B2G 模式。多旋翼企业的核心不是” 卖票给大众”，而是” 卖解决方案给机构”。亿航智能的商业实践验证了这一逻辑：其收入主要来自产品销售和运营服务，而非 C 端票务。

结论：多旋翼企业的商业化核心是构建” 机构客户-场景解决方案” 的运营能力，而非大众市场的票务销售。

倾转旋翼构型的” 铁三角” 推演。

技术特性决定能力边界：倾转旋翼构型航程远、速度快，但技术复杂、认证难度高、成本昂贵。这一能力边界适合中长途、高效率的场景。

能力边界锁定目标场景：城际穿梭（40-160 公里）、机场接驳、高端商务出行等场景，需要快速、长距离的点对点运输，倾转旋翼的优势得以发挥。

目标场景适配商业模式：上述场景的客户为高端商务人士、企业高管等，属于 B2C/B2B2C 模式。倾转旋翼企业的核心是构建” 高端出行网络”，需要强大的运营服务能力和品牌影响力。

结论：倾转旋翼企业的竞争本质是构建高效的地-空接驳运营网络，而非单纯的航空器制造。

复合翼构型的” 铁三角” 推演。

技术特性决定能力边界：复合翼构型介于多旋翼和倾转旋翼之间，航程和速度中等，技术难度和成本适中。这一能力边界适合中等距离的多元化场景。

能力边界锁定目标场景：城市近郊通勤、区域物流、重载运输等场景，需要一定的航程和载重能力，复合翼的优势得以发挥。

目标场景适配商业模式：上述场景客户多元，既有 B2B 物流客户，也有 B2C 出行需求，商业模式呈混合特征。

结论：复合翼企业需要在多元化场景中找到规模化突破口，平衡多条产品线的发展节奏。

综合上述推演，低空经济企业在制定商业战略时，必须首先回答三个问题：我的技术构型决定了什么能力边界？这一能力边界最适合什么场景？这一场景适配什么商业模式？只有当技术、场景、商业模式形成逻辑自洽的” 铁三角”，企业才能在激烈竞争中找到生存空间。

5.4　经济可行性评估

低空经济的经济可行性是决定其发展前景的核心问题。本节从不同场景的投资回报分析入手，探讨规模化瓶颈与突破路径。

5.4.1　不同场景的投资回报分析

农业植保场景。农业植保是经济可行性最明确的场景。植保无人机单台价格约 5-20 万元，日作业能力 300-500 亩，收费约 10-15 元/亩，日收入约 3000-7500 元。扣除电池、保险、折旧、人工等成本，日利润约 1000-3000 元，投资回收期约 1-3 年。这一回报水平对农业服务企业具有吸引力，推动了植保无人机的快速普及。

无人机物流配送场景。无人机物流配送的经济可行性因场景而异。城市即时配送场景，单次配送成本约 5-10 元，收费约 3-5 元，平台需补贴运营成本，尚未实现盈利。乡村末端配送场景，相比地面配送可节省成本 30-50%，在配送成本高的偏远地区具有经济可行性。中长途货运场景，峰飞航空 V5000 重载 eVTOL 载重 500 公斤、航程 250 公里，可实现吨级货物的快速转运，在区域货运市场具有竞争力。

载人 eVTOL 运营场景。载人 eVTOL 运营的经济可行性是争议最大的问题。以亿航 EH216-S 为例，单台售价约 200 万元，单次飞行成本约 500-1000 元，单次飞行收费约 500-1000 元，要实现盈利需要极高的利用率。小鹏汇天“陆地航母”售价不超过 200 万元，目标年产能 1 万台，规模化生产有望降低成本。Joby、Archer 等美国企业计划在高端市场率先商业化，利用商务旅客的高支付意愿获取溢价。

应急救援场景。应急救援的经济评估不能简单套用商业逻辑。应急救援的社会价值远超经济价值，挽救一条生命的价值难以用金钱衡量。政府作为救援服务的购买方，应建立基于社会效益的评估体系，而非单纯的成本收益分析。

5.4.2　规模化瓶颈分析

低空经济规模化发展面临多重瓶颈，需要逐一破解。

技术瓶颈。电池能量密度限制航程，当前主流 eVTOL 航程 100-200 公里，难以满足城际交通需求；充电时间长，地面周转效率低；感知避障技术在复杂城市环境下的可靠性有待提升；多航空器协同飞行的技术尚未成熟。

政策瓶颈。空域开放不足，适飞空域碎片化，难以形成连续航线网络；航线审批周期长，新增航线不确定性高；载人 eVTOL 专项适航标准尚未发布，认证路径不明确；跨地区、跨省飞行协调困难。

基础设施瓶颈。垂直起降场建设滞后，城市核心区选址困难；充电设施不足，难以支撑高频次运营；低空通信网络覆盖有限，部分地区存在通信盲区；UTM 系统尚未建成，空域管理能力不足。

市场瓶颈。公众对低空飞行的安全顾虑仍存，接受度有待提升；运营成本高昂，票价难以大众化；市场需求碎片化，难以形成规模效应；与地面交通的竞争激烈，替代性有限。

人才瓶颈。飞行员、无人机操控员、维修人员等专业人才短缺；适航审定人才缺口大，制约认证进度；运营管理人才稀缺，影响企业运营效率。

5.4.3　规模化突破路径

突破规模化瓶颈需要政府、企业、社会多方协同。

技术突破路径。固态电池量产将能量密度提升至 400-500 Wh/kg，航程提升 50%以上；快充技术发展将充电时间缩短至 10 分钟以内，提升运营效率；感知避障算法优化，提升复杂环境下的安全性；集群飞行技术突破，实现多航空器协同运营。

政策突破路径。加快载人 eVTOL 专项适航标准发布，明确认证路径；推进空域管理改革，下放审批权限，简化审批流程；建设全国统一低空空域数字化地图，提升空域透明度；建立跨地区协调机制，打通省际航线。

基础设施突破路径。统筹规划垂直起降场网络，在城市核心区、交通枢纽、旅游景区布局起降设施；建设大功率快充网络，支撑高频次运营；推进 5G-A 通感一体化网络覆盖，实现低空通信和感知全覆盖；加快 UTM 系统建设，提升空域管理能力。

市场突破路径。加强公众科普教育，消除安全顾虑，提升接受度；通过规模化生产和技术进步降低成本，逐步降低票价；从高端市场切入，逐步向大众市场下沉；与地面交通形成互补，而非简单替代。

人才突破路径。加强高校低空经济相关专业建设，培养后备人才；建立在职培训体系，提升从业人员专业能力；引进国际高端人才，充实适航审定和技术研发队伍。

表 5.3: 中国低空经济各场景市场规模预测

应用场景	2025 年规模	2030 年预测	CAGR
农业植保	300 亿元	800 亿元	21.7%
无人机物流	150 亿元	1000 亿元	46.1%
载人 eVTOL 运营	10 亿元	200 亿元	82.0%
应急救援	50 亿元	200 亿元	32.0%
医疗运输	30 亿元	150 亿元	38.0%

数据来源：行业研究报告[10][16][69][70]、预测数据

5.5　未来场景展望

低空经济应用场景的演进将呈现“由易到难、由点到面、由小到大”的基本规律。展望未来，可将发展进程划分为近期（2026-2028 年）、中期（2028-2030 年）、远期（2030 年及以后）三个阶段。

5.5.1　近期展望（2026-2028 年）

近期是低空经济的“商业化验证期”。这一阶段的核心特征是：少数场景实现商业化运营，商业模式初步验证，基础设施加速建设。

生产作业场景。农业植保、电力巡检、测绘遥感等场景将实现规模化应用，成为低空经济的基本盘。这些场景技术门槛相对较低、商业模式相对清晰，将保持稳定增长。

公共服务场景。应急救援、医疗运输、安防监控等场景将加速推广。政府将加大采购力度，推动公共服务场景落地。医疗运输无人机网络将从试点城市向全国扩展，成为医疗卫生体系的重要组成部分。

物流配送场景。城市即时配送将从试点走向常态化，美团、顺丰等企业将扩大运营网络，覆盖更多城市和社区。乡村末端配送将在偏远地区率先突破，解决“最后一公里”难题。中长途货运将启动试点，峰飞航空 V5000 等重载 eVTOL 将开展示范运营。

载人交通场景。城市空中交通将进入商业化起步期。亿航 EH216-S 等已获认证的 eVTOL 将在多个城市开展载人飞行服务，但规模有限、票价较高，主要服务高端市场和小众场景。小鹏汇天“陆地航母”将实现量产交付，首批用户将体验个人低空出行的乐趣。Joby、Archer 等国际企业将在迪拜等城市推出空中出租车服务，验证商业模式。

基础设施。垂直起降场将在重点城市加速建设，形成初步网络。5G-A 通感一体化网络将覆盖主要城市，实现低空感知能力。UTM 系统将启动建设，形成空域管理基础能力。

5.5.2　中期展望（2028-2030 年）

中期是低空经济的“规模化发展期”。这一阶段的核心特征是：多个场景实现规模化运营，商业模式成熟，基础设施网络化。

载人交通场景。城市空中交通将进入规模化发展阶段。适航认证体系完善，多家企业的 eVTOL 获得认证，航空器选择增多。垂直起降场网络形成，航线网络连通，实现跨城飞行。运营成本下降，票价逐步降低，从中高端市场向大众市场延伸。预计 2030 年中国城市空中交通市场规模达到数百亿元。

物流配送场景。无人机物流配送将实现全国覆盖。城市即时配送网络成熟，覆盖主要城市核心区域。乡村末端配送网络形成，解决偏远地区配送难题。中长途货运实现常态化运营，重载 eVTOL 承担区域货运任务。预计 2030 年中国无人机物流市场规模突破 1000 亿元。

空中旅游场景。低空旅游将成为旅游消费的新增长点。eVTOL 在景区观光、城市游览等场景广泛应用，从小众体验走向大众消费。空中旅游与地面旅游形成互补，丰富旅游产品供给。

基础设施。垂直起降场网络覆盖主要城市和重点区域，实现“城市内 15 分钟、城际 1 小时”的起降服务。5G-A 通感一体化网络实现全国覆盖，低空感知无盲区。UTM 系统建成运营，实现空域的智能化管理。

国际合作。中国 eVTOL 企业将加速出海，在东南亚、中东、欧洲等市场开展运营。适航认证互认取得进展，中国认证逐步获得国际认可。

5.5.3　远期展望（2030 年及以后）

远期是低空经济的“成熟发展期”。这一阶段的核心特征是：低空经济成为国民经济重要组成部分，应用场景全面渗透，产业生态成熟完善。

应用场景全面渗透。低空经济将渗透到生产生活的各个方面。城市空中交通成为城市交通体系的重要组成部分，与地铁、公交、网约车形成多模式交通网络。物流配送全面空中化，无人机承担大部分配送任务。生产作业全面智能化，无人机成为农业、电力、测绘等领域的标准配置。公共服务全面升级，应急救援、医疗运输、安防监控等公共服务能力大幅提升。

个人飞行普及。个人飞行器将成为高净值人群的出行选择，部分取代私人飞机和豪华汽车。个人飞行器在性能、安全、成本等方面取得突破，应用场景从娱乐体验向日常出行延伸。飞行驾照培训成为新业态，培养大量私人飞行员。

产业生态成熟。低空经济产业链完整，从原材料、零部件到整机制造、运营服务形成闭环。标准体系完善，中国标准与国际标准接轨并引领部分领域。监管体系成熟，实现安全与效率的平衡。人才体系健全，培养大量专业人才支撑产业发展。

经济社会影响深远。低空经济将重塑城市空间结构，推动城市向三维方向发展。低空经济将创造大量就业岗位，从飞行员、工程师到运营人员、服务人员，形成新的就业增长点。低空经济将带动相关产业发展，从材料、能源到软件、服务，形成万亿级产业集群。

5.6　社会接受度与劳动力影响分析

低空经济的规模化发展不仅取决于技术成熟度和政策支持，还与社会接受度和劳动力市场转型密切相关。公众对低空飞行的接受程度直接影响市场需求的形成，而劳动力市场的结构性调整则关系到产业发展的可持续性。本节将从公众接受度和劳动力市场两个维度，深入分析低空经济发展面临的社会层面挑战与机遇。

5.6.1　公众接受度分析

公众接受度是低空经济商业化落地的关键变量。无论技术多么先进、政策多么完善，如果公众对低空飞行存在安全顾虑、噪音反感或隐私担忧，都将成为市场推广的

障碍。当前，公众对低空经济的接受度呈现分化态势：对无人机物流等成熟应用接受度较高，对载人 eVTOL 等新兴应用则存有顾虑。

安全性担忧与信任建立。安全是公众最核心的关切。载人 eVTOL 作为新型航空器，其安全性尚未得到充分验证，公众对飞行器故障、空中碰撞、紧急迫降等风险的担忧普遍存在。根据行业调研，超过 60% 的受访者表示对乘坐 eVTOL 存在安全顾虑。建立公众信任需要多重努力：一是技术层面的安全保障，通过冗余设计、故障容错、自动避障等技术手段提升安全性；二是认证层面的权威背书，通过适航认证向公众传递安全信号；三是运营层面的透明管理，通过实时监控、信息公开、应急演练等方式增强公众信心。亿航智能在广州、深圳等城市累计完成超过 6 万架次安全飞行，为公众接受度提升积累了宝贵经验。

噪音污染问题。低空飞行器的噪音是影响公众接受度的重要因素。直升机噪音高达 80-90 分贝，是城市居民反感的主要来源之一。eVTOL 噪音虽较直升机显著降低，但多旋翼构型仍产生明显噪音，尤其是在城市密集区域低空飞行时。噪音问题需要从技术和管理两方面解决：技术上，通过优化旋翼设计、采用降噪材料、发展低噪音电机等方式降低噪音；管理上，通过规划飞行路线避开居民区、限制夜间飞行、设置噪音标准等方式减少影响。Joby Aviation 的 S4 机型宣称噪音仅为 65 分贝，相当于正常交谈的音量，体现了技术进步在降噪方面的潜力。

隐私保护考量。无人机和 eVTOL 搭载的高清摄像头、传感器等设备，引发公众对隐私侵犯的担忧。无人机在居民区上空飞行，可能拍摄到居民的私人生活空间；eVTOL 在城市中穿行，可能窥视到高层住宅的室内场景。隐私保护需要在技术和管理层面建立规范：技术上，通过模糊处理、数据加密、访问控制等手段保护隐私；管理上，通过立法明确数据采集边界、制定飞行禁区、建立投诉处理机制等方式保障权益。欧盟 GDPR 等隐私保护法规对低空飞行数据采集提出了明确要求，中国也在加快相关立法进程。

中国案例与接受度提升路径。中国无人机物流配送的快速普及为公众接受度提升提供了有益借鉴。美团无人机已在深圳建立覆盖数十个社区的配送网络，累计完成超过 52 万单配送任务，配送费约 4 元/单，与地面配送持平。这一案例表明，当低空服务能够提供明确的便利性和经济性时，公众接受度会快速提升。公众接受度的提升路径包括：从成熟场景切入，先在无人机物流、农业植保等成熟应用建立信任，再逐步推广到载人飞行等新兴应用；加强科普宣传，通过媒体报道、公众体验、教育基地等方式消除认知偏差；建立参与机制，让公众参与到低空经济规划、监督、反馈中来，增强认同感和获得感。

5.6.2　劳动力市场影响

低空经济的发展将对劳动力市场产生深远影响，既会冲击传统就业岗位，也将创造大量新兴职业机会。这一结构性变革需要政府、企业、劳动者三方协同应对，实现平稳过渡和高质量发展。

对传统就业岗位的冲击。自动驾驶技术的发展将对传统驾驶岗位产生显著冲击。根据美国劳工统计局数据，美国约有 440 万从事驾驶相关工作的人员，包括卡车司机、出租车司机、配送司机等。低空经济发展背景下，无人机配送、eVTOL 载人飞行等技术将逐步替代部分传统交通方式，相关驾驶岗位面临缩减风险。然而，这一冲击并非一蹴而就。技术成熟需要时间，监管审批需要周期，基础设施需要建设，市场培育需要过程。预计 2030 年前，低空经济对传统驾驶岗位的替代效应仍有限，主要冲击将发生在 2030 年后的规模化发展阶段。

新职业创造与就业机会。低空经济将创造大量新兴职业机会，形成新的就业增长点。一是**远程飞行员**。随着无人机规模化运营，需要大量远程飞行员负责无人机监控、调度和应急接管。一名远程飞行员可同时监控多架无人机，通过人机协同实现高效运营。预计到 2030 年，中国无人机远程飞行员需求量将超过 50 万人。二是**垂直起降场运维工程师**。随着垂直起降场网络建设，需要大量专业人才负责起降场维护、设备检修、安全管理等工作。每个垂直起降场需要 3-5 名运维工程师，按 2030 年建成 1000 个垂直起降场测算，相关人才需求约 3000-5000 人。三是**航空器维修技师**。eVTOL 和无人机维修保养需要专业技术人才，包括机械维修、电子维修、软件调试等方向。预计到 2030 年，中国低空经济维修技师需求量将超过 10 万人。此外，还将催生低空交通管制员、空域协调员、安全检查员、培训教官等新兴职业。

技能转型与培训需求。劳动力市场的结构性调整对技能培训提出迫切需求。传统司机、物流从业者面临转型压力，需要通过技能培训进入低空经济相关岗位。政府应建立完善的培训体系，包括：高校增设低空经济相关专业，培养飞行员、工程师、管理人员等后备人才；职业院校开设技能培训班，帮助传统从业者转型；企业建立内部培训机制，提升员工专业能力；行业协会制定职业标准，规范培训内容和考核机制。浙江省已率先开展无人机操控员培训，累计培训超过 5000 人，为劳动力转型提供了有益探索。此外，还应建立就业转型支持机制，对受冲击的从业者提供转岗培训、创业扶持、失业保障等支持，确保劳动力市场平稳过渡。

就业质量与收入水平。低空经济相关岗位普遍具有技术含量高、收入水平高的特点。以远程飞行员为例，初级人员年薪约 10-15 万元，资深人员可达 30 万元以上；航空器维修技师年薪约 15-25 万元；垂直起降场运维工程师年薪约 12-20 万元。相比传统驾驶岗位，低空经济岗位在收入水平、职业发展、工作环境等方面具有明显优势。然而，高技能岗位对从业者素质要求较高，需要具备航空知识、技术能力、安全意识等综合素养。劳动力转型的关键在于提升从业者技能水平，实现从低技能岗位向高技能岗位的跃迁。

5.6.3　经济可行性推演

低空经济各应用场景的商业化进程，最终取决于经济可行性。本节选取城市即时配送和载人 eVTOL 运营两个典型场景，进行经济可行性推演分析。

城市即时配送 ROI 模型。城市即时配送是低空经济最具商业可行性的场景之一。

以一台载重 5 公斤的配送无人机为例，假设日均飞行 50 架次、单次飞行成本约 2 元（含电力、维护、折旧），日均运营成本约 100 元；若单次配送收入 4 元，日均收入 200 元，毛利率约 50%。按设备购置成本 5 万元、年维护成本 1 万元测算，静态投资回收期约 1-2 年。规模化运营后，单机日均可提升至 100 架次以上，边际成本递减，盈利能力进一步增强。然而，当前制约规模化盈利的核心瓶颈在于单机日均架次偏低（普遍低于 10 架次），难以摊薄固定成本。突破路径包括：加密配送网络、提升订单密度、优化调度算法、延长运营时间等。

载人 eVTOL 运营 ROI 模型。载人 eVTOL 运营面临更复杂的经济性挑战。以 4 座 eVTOL 为例，假设购置成本约 500 万美元（约合 3600 万元人民币），年运营成本约 200 万元（含保险、维护、人员、场地），年飞行 500 小时，每小时收入约 5000 元，年收入约 250 万元。静态测算下，年亏损约 300 万元，投资回收期为负。这一测算揭示了载人 eVTOL 当前商业化的核心困境：成本过高、收入不足、规模不够。突破路径包括：技术进步降低购置成本（预计 2030 年可降至 200-300 万美元）、规模化生产降低边际成本、航线网络密度提升增加飞行小时、票价下降扩大市场容量、政策支持降低运营成本等。综合研判，载人 eVTOL 运营预计在 2028-2030 年实现盈亏平衡，2030 年后进入规模化盈利阶段。

成本下降路径量化。低空经济的规模化发展，关键在于成本下降。一是**航空器购置成本**。随着规模化生产和技术成熟，eVTOL 购置成本预计以年均 10-15% 的速度下降，2030 年有望降至当前水平的 50% 以下。二是**电池成本**。电池占 eVTOL 成本约 20-30%，随着固态电池量产，电池成本预计下降 30-50%，能量密度提升 30% 以上。三是**运营成本**。随着航线网络密度提升，单次飞行边际成本下降；随着自动化水平提升，人工成本占比下降。四是**基础设施成本**。垂直起降场标准化建设、模块化部署，将显著降低基础设施建设成本。综合测算，2030 年 eVTOL 每客公里成本有望从当前的 5-8 元降至 2-3 元，与传统地面交通形成竞争。

—

低空经济应用场景的发展是一个渐进演进的过程。从生产作业到公共服务，从物流配送到载人交通，从空中旅游到个人飞行，场景的拓展遵循“技术成熟度、政策友好度、市场接受度”三维协同的规律。当前，低空经济正处于从“试点示范”向“规模化运营”跨越的关键阶段，多个场景已初步验证商业可行性，但规模化发展仍面临技术、政策、基础设施、市场等多重瓶颈。唯有坚持“政府引导、市场主导、技术驱动、安全为本”的发展原则，方能在 2030 年前后实现低空经济的规模化发展，让低空出行成为人人可及的日常选择。

第六章
企业案例分析

低空经济的产业化进程，说到底是一场由头部企业牵引的竞速赛。在这个新兴赛道上，技术路线的选择、商业模式的探索、资本实力的比拼、适航认证的进程，每一项都关乎企业的生死存亡。2024 年至 2025 年间，全球低空经济领域经历了深刻的行业洗牌：德国 eVTOL 先驱 Volocopter 申请破产，后被万丰奥威收购；另一家德国企业 Lilium 二次破产。这些案例揭示了一个残酷的事实——仅有技术愿景和融资能力，尚不足以支撑企业的长期生存；资金链断裂、商业化闭环未能形成、市场定位偏差，任何一环的失误都可能成为压垮骆驼的稻草。

然而，正是在这种优胜劣汰的市场机制下，一批真正具备竞争力的头部企业脱颖而出。中国企业凭借先发优势和政策红利，在载人 eVTOL 适航认证领域实现了全球领先；美国企业依托成熟的航空产业链和资本市场的支持，在倾转旋翼机型上持续推进；欧洲企业在多旋翼机型上积累了深厚的技术经验，尽管遭遇挫折，其技术资产仍为后来者提供了宝贵的借鉴。

本章选取 9 家具有代表性的企业进行深度案例分析，其中中国企业 6 家、国际企业 3 家。这些企业涵盖了当前低空经济领域的主要技术路线和市场定位，其发展历程、战略选择、竞争态势，在很大程度上折射出整个产业的发展脉络。

6.1 亿航智能：全球首家“四证齐全”的载人 eVTOL 企业

6.1.1 公司概况

亿航智能成立于 2016 年，总部位于广州，是中国载人 eVTOL 领域起步最早、认证进度最快的企业。2019 年 12 月，亿航智能在纳斯达克上市，成为全球首个上市的载人 eVTOL 企业，这一里程碑事件比大多数竞争对手早了整整两年。上市本身未必能证明什么，但它至少说明一件事：在那个资本对 eVTOL 尚存疑虑的年代，亿航智能已经跑通了从概念到产品的完整路径，并获得了资本市场的认可。

截至 2025 年底，亿航智能的市值约为 94 亿美元，这一数字在载人 eVTOL 上市公司中位居前列。更重要的是其经营数据：2024 年，公司实现营收 4.562 亿元人民

币，同比增长 288.5%；2025 年预期营收约 9 亿元。在交付量方面，2024 年 EH216 系列交付 216 架，同比增长 315.4%。这些数字背后，是一个从“造飞机”到“卖飞机”再到“运营服务”的商业化闭环逐步成型的过程。

融资方面，亿航智能在 2024 年累计获得近 1 亿美元的战略投资，其中包括英搏尔及中东投资者 2200 万美元的投资。中东资本的入局，不仅提供了资金支持，更为其打开了中东市场的大门。这一战略布局的远见，在后续的商业拓展中得到了验证。

6.1.2　技术路线

亿航智能的技术路线选择，是理解其竞争优势的关键。在载人 eVTOL 的构型选择上，亿航智能坚持多旋翼型（Multicopter）路线，这一选择看似保守，实则精明。

多旋翼构型的核心特征是：无机翼设计，完全依靠旋翼提供升力与推力。这种设计的优点是机械结构极度简化——没有复杂的倾转机构，没有过渡飞行的控制难题，整个航空器的运动部件数量大幅减少。缺点也很明显：航程和速度受限于旋翼的升阻比特性，难以实现长距离、高速度的飞行。

然而，亿航智能的决策逻辑并非单纯的技术导向，而是认证导向。适航认证是载人航空器进入市场的“门票”，而认证的核心考量是安全性。倾转旋翼构型在过渡飞行阶段存在复杂的气动与控制问题，认证难度极高；多旋翼构型则规避了这一风险，其飞行模式相对简单，更容易向监管机构证明其安全可靠性。用时间换空间，先以相对简单的构型通过认证、建立市场地位，再逐步向更复杂的构型延伸，这是亿航智能的战略智慧。

其核心技术包括：全冗余安全设计，即关键系统均配备备份，确保单点故障不会导致灾难性后果；无人驾驶飞控系统，实现了全自动驾驶飞行，无需机上驾驶员参与操控；分布式电力推进，多个旋翼独立驱动，进一步提升了系统的容错能力。这些技术的集成，使得 EH216 系列能够在无人干预的情况下完成起飞、巡航、降落的全过程。

6.1.3　产品参数

亿航智能的主力产品是 EH216 系列，这是一款双座多旋翼 eVTOL。其基本参数如下：最大航程 30 公里，巡航速度 100 公里/小时，最大起飞重量 620 公斤。单看这些数字，EH216 的性能并不惊艳——与倾转旋翼机型动辄 150-200 公里的航程、250-300 公里/小时的速度相比，差距明显。然而，性能参数的意义取决于应用场景。对于城市内 8-16 公里的短途通勤、低空观光、紧急医疗运送等场景，EH216 的航程和速度已经足够；而其垂直起降、无需跑道、运营成本低的特点，反而成为优势。

2025 年 10 月，亿航智能发布了新产品 VT35，这是一款长航程多旋翼机型。VT35 的最大航程超过 150 公里，巡航速度 160 公里/小时，显著拓展了应用场景，可覆盖跨城市、跨海域、跨山区等中长途飞行需求。这一产品线的延伸，表明亿航智能并

未满足于短途市场的既有优势，而是在向更广阔的市场空间进发。

在适航认证方面，亿航智能的成就堪称里程碑。2023 年，EH216-S 获得中国民航局颁发的型号合格证（TC），成为全球首款获得载人 eVTOL 型号合格证的航空器。此后，生产许可证（PC）和适航证（AC）相继获批，实现了“三证齐全”。2025 年 3 月，亿航智能的两家运营航司获得首批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证（OC），至此，从型号设计、生产制造、适航运营到运营许可的完整链条被打通，亿航智能成为全球首家“四证齐全”的载人 eVTOL 企业。

6.1.4　商业模式

亿航智能的商业模式是“产品销售 + 运营服务”的双轮驱动。在产品销售层面，EH216 系列面向政府机构、文旅运营商、应急救援机构等客户销售；在运营服务层面，亿航智能通过旗下运营主体提供载人飞行服务，收入来源包括单次飞行收费、航线运营收入、租赁收入等。

应用场景方面，亿航智能的布局涵盖四大领域：城市空中交通，主要针对城市内短途通勤；低空旅游，已在黄山、敦煌等景区开展业务；应急救援，与医疗机构合作开展空中急救服务；空中媒体，利用无人机编队进行灯光表演和广告展示。这种多元化的场景布局，分散了单一市场的不确定性风险。

合作伙伴网络的建设，是亿航智能商业拓展的重要一环。与航科院的合作，为其技术研发提供了专业支持；与沙特 FrontEnd 公司的合作，打开了中东市场的大门；与阿联酋的 100 架意向订单、与冠忠巴士的 30 架订单，验证了其产品的市场认可度。在运营网络方面，合肥骆岗空中交通运营中心等项目的落地，为其商业化运营提供了基础设施支撑。

6.1.5　竞争优势

亿航智能的核心竞争优势，首推其先发优势和认证壁垒。适航认证是一个漫长的过程，从启动认证到获得型号合格证，通常需要 3-5 年时间。亿航智能自 2018 年开始启动 EH216 的认证工作，2023 年获得型号合格证，用时约 5 年；后续的生产许可证、适航证、运营合格证，又耗费了近 2 年时间。对于竞争对手而言，想要复制这一路径，至少需要 5-7 年的时间窗口——这为亿航智能赢得了宝贵的市场先机。

安全记录是另一个关键优势。截至 2024 年底，EH216 系列已在全球 18 个国家累计完成超过 6 万架次安全飞行，未发生重大安全事故。这一记录对于载人航空器的市场推广至关重要——乘客的生命安全是悬在每一家 eVTOL 企业头上的达摩克利斯之剑，任何一次事故都可能摧毁公众的信任。亿航智能的安全记录，为其赢得了监管部门和市场的双重信任。

出海能力是亿航智能的第三重优势。中东市场对低空经济的需求旺盛，且监管环境相对宽松，成为亿航智能国际化的重要突破口。沙特、阿联酋等国的订单，不仅带

来了收入，更重要的是验证了其产品在不同监管环境下的适应能力。此外，中东投资者的入股，为其在当地市场的拓展提供了资金和人脉支持。

6.1.6　发展展望

面向未来，亿航智能的发展路径较为清晰。在产品层面，VT35 长航程机型的推出，将使其从短途市场延伸至中长途市场，与倾转旋翼机型形成竞争。在运营层面，持续扩大产能、建设运营网络、拓展应用场景，是其商业化的核心任务。在国际化层面，中东、东南亚市场的深耕，将为其带来增量收入。

然而，挑战同样存在。多旋翼构型的性能局限，使得亿航智能在城际交通、区域物流等场景面临竞争压力。VT35 的推出能否弥补这一短板，尚待市场验证。此外，随着竞争对手的认证进度推进，亿航智能的先发优势将逐步被稀释，持续的技术创新和商业拓展是其保持领先地位的关键。

6.2　小鹏汇天：全球首款量产分体式飞行汽车

6.2.1　公司概况

小鹏汇天的前身是东莞市汇天科技，由创始人赵德力于 2013 年创立，最初专注于消费级无人机的研发。2020 年，小鹏汽车将其纳入生态体系，小鹏汇天正式成立，总部位于广州，专注于飞行汽车的研发与制造。这一“车企 + 飞行器”的跨界组合，在全球飞行汽车领域堪称首创。

截至 2025 年，小鹏汇天的累计融资金额近 9 亿美元，估值约 110 亿元人民币。2025 年 7 月，公司完成 2.5 亿美元 B 轮融资[52]；更早之前的 2025 年 4 月，获得五家银行 12.6 亿元银团贷款，这是全球最大的飞行汽车生产贷款。资本市场的持续青睐，为其大规模量产提供了资金保障。

在 IPO 规划方面，小鹏汇天计划于 2026 年赴港上市，已聘请摩根大通和摩根士丹利作为保荐机构。一旦成功上市，小鹏汇天将成为国内第二家上市的载人飞行器公司，仅次于亿航智能。

6.2.2　技术路线

小鹏汇天的技术路线是其最大的差异化优势——分体式飞行汽车。这是一个相当独特的构想：整个系统由陆行体和飞行体两部分组成。陆行体是一辆四座汽车，外观与普通 SUV 相似，但其后备舱可以收纳一架两座飞行器；飞行体是一架六桨六轴双涵道的 eVTOL，可在需要时从陆行体中取出，独立飞行。

这种设计的优势在于解决了飞行器的“最后一公里”问题。传统的 eVTOL 需要专用的起降场，而小鹏汇天的飞行体可以从陆行体中取出，在任何平坦地面起飞；飞

行结束后，可重新收纳回陆行体，由汽车运输至下一个地点。换言之，用户可以驾驶汽车到达任何地点，然后在需要时“变身”为飞行模式，实现真正的门到门出行。

其核心技术包括：车载自动分离结合机构，实现飞行体与陆行体的自动对接与分离；六桨六轴双涵道设计，在提升安全冗余的同时降低噪音；碳纤维主结构和旋翼，在保证强度的同时降低重量；270 度全景双人座舱，提供开阔的视野和舒适的乘坐体验。这些技术的集成，使得“陆地航母”成为一款真正意义上的飞行汽车，而非简单的“汽车 + 飞行器”拼凑。

6.2.3　产品参数

小鹏汇天的旗舰产品名为“陆地航母”[42],其参数颇为亮眼。陆行体尺寸为 5500×2000×2000mm，采用 6×6 全轮驱动和后轮转向，CLTC 综合续航超过 1000 公里，由 800V 碳化硅高压增程平台驱动。飞行体为两座设计，采用六桨六轴双涵道构型，支持 5-6 次飞行，每次充电 18 分钟可从 30% 充至 80%。

驾驶要求方面，陆行体仅需 C 驾照即可驾驶，飞行体支持手动和自动两种模式。小鹏汇天宣称，用户经 5 分钟培训即可上手操作飞行体，这一设计大幅降低了飞行汽车的准入门槛。售价方面，小鹏汇天明确表示“不超过 200 万元人民币”，这一价格定位瞄准高端个人用户和商务出行市场。

在量产进度方面，小鹏汇天走在行业前列。2024 年 10 月，其广州工厂动工建设，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，设计年产能 1 万台。按照规划，工厂将于 2025 年第四季度竣工，2026 年实现量产交付。一旦量产计划如期实现，小鹏汇天将成为全球首款量产交付的飞行汽车。

6.2.4　商业模式

小鹏汇天的商业模式以产品销售为主，目标客户定位于高端个人用户和商务出行市场。其“三步走”发展战略颇具深意：第一步，让用户在野外飞起来，积累飞行经验，建立安全信心；第二步，实现城市间跨城飞行，拓展应用场景；第三步，全民自由飞，实现飞行汽车的大众化普及。这一渐进式路径，既考虑了技术演进的节奏，也考虑了用户习惯的培养。

订单情况是其商业化能力的直接体现。截至 2025 年底，小鹏汇天已获得超过 7000 台意向订单，其中中东地区首批 600 台订单[54]，这是中国飞行汽车在海外市场的最大批量订购。国内方面，与高直航空、傲程航空等运营商的合作，为其产品落地提供了渠道支持。

6.2.5　竞争优势

小鹏汇天的竞争优势，首先体现在其独特的分体式设计上。全球范围内，绝大多数 eVTOL 企业专注于单一飞行器的研发，而小鹏汇天选择了“汽车 + 飞行器”的融合路线。这一路线的技术难度更高，需要解决陆空两套系统的集成、对接机构的可靠性、法规的适配等一系列问题；然而，一旦攻克这些难题，其产品差异化将形成极高的竞争壁垒。

量产能力是其第二重优势。飞行汽车产业面临的最大挑战之一，是从“造出一台样机”到“造出一万台产品”的跨越。样机可以在实验室里反复调试、手工组装；产品则需要在流水线上实现稳定、高效、低成本的批量生产。小鹏汇天依托小鹏汽车的制造经验，率先建设现代化量产工厂，这一步走得比大多数竞争对手更早、更稳。

订单储备是其第三重优势。7000 台意向订单，按照每台不超过 200 万元的价格计算，潜在销售金额超过 140 亿元。这一订单规模，在全球飞行汽车领域位居前列，验证了市场对其产品的认可度。

6.2.6　发展展望

2026 年是小鹏汇天的关键之年。量产交付能否如期实现，将直接决定其能否成为全球首款量产飞行汽车。浙江省内的场景落地、中东市场的拓展、香港 IPO 的推进，都是其发展的重要节点。

然而，挑战同样严峻。分体式设计的复杂性，意味着更高的故障点和维护成本；200 万元的售价，决定了其市场定位局限于高端用户，大众化普及尚需时日；飞行汽车的政策法规尚不完善，飞行许可、空域管理、保险责任等问题有待解决。小鹏汇天能否真正实现“全民自由飞”的愿景，取决于技术进步、成本下降、政策放开三大因素的协同。

6.3　峰飞航空：重载货运的先锋

6.3.1　公司概况

峰飞航空成立于 2017 年，总部位于上海，是一家专注于大型 eVTOL 研发制造的企业。创始人田瑜是一位资深的航空从业者，持有 FAA 固定翼及直升机驾驶员执照，早在 1999 年便进入电动航空行业。这一背景决定了峰飞航空的技术基因：不是从消费级无人机“往上做”，而是从大型航空器“往下做”，其产品定位从一开始就锚定了吨级以上的重载市场。

融资方面，2024 年 8 月，峰飞航空获得宁德时代数亿美元独家战略投资[58]。宁德时代的入局，不仅提供了资金，更重要的是带来了电池技术领域的深度合作。在

eVTOL 产业链中，电池是最关键的瓶颈之一，与全球领先的动力电池企业绑定，为峰飞航空的产品性能提供了核心技术支撑。

6.3.2　技术路线

峰飞航空选择的是复合翼构型（Lift+Cruise），这是一种介于多旋翼和倾转旋翼之间的技术路线。其核心特征是：垂直起降旋翼与水平推进螺旋桨相互独立，起降时由旋翼提供升力，巡航时由螺旋桨提供推力。这种设计的优点是：规避了倾转旋翼在过渡飞行阶段的复杂控制问题，认证难度相对较低；同时，固定翼巡航的效率远高于多旋翼，可实现更长的航程和更高的速度。

峰飞航空的技术壁垒在于其“转换飞行”能力。2026 年 2 月，其 V5000“天际龙”机型成功完成转换飞行[43]，成为全球首款实现这一里程碑的 5 吨级 eVTOL。转换飞行是复合翼机型最关键的测试项目之一，验证了航空器从垂直起飞模式向固定翼巡航模式切换的可靠性与稳定性。这一突破，标志着峰飞航空在吨级 eVTOL 领域的技术领先地位。

6.3.3　产品矩阵

峰飞航空的产品矩阵覆盖了从工业无人机到载人 eVTOL 的全谱系。其主力产品包括：

凯瑞欧 V2000CG，2 吨级货运 eVTOL，载重 500 公斤，航程 200 公里，定位为区域大宗货物调度和高价值物流运输，目前已进入试飞阶段。

盛世龙，6 座载人 eVTOL，航程 250 公里，定位为城际大规模客运，目前正在推进适航认证工作。

天际龙 V5000，5 吨级重载 eVTOL，可载 10 人或吨级货物，纯电航程 250 公里，混动可达 1500 公里，2026 年 2 月成功完成转换飞行。

这一产品矩阵的形成，体现了峰飞航空“由小到大、由物到人”的发展策略：先以工业级无人机积累技术和经验，再以货运 eVTOL 验证商业模式，最后进入载人 eVTOL 市场。这种渐进式路线，降低了技术风险和商业风险。

6.3.4　商业模式

峰飞航空的商业模式聚焦于大型物流飞行器和自动驾驶载人飞行器两大领域。在物流领域，其目标场景包括区域大宗货物调度、高价值重载物流、能源平台运维等；在载人领域，目标场景包括城际大规模客运、应急救援、空中文旅等。

其最具创新性的商业方案是“海空一体低空经济解决方案”。这一方案的核心是“零碳水上机场”——利用海岸线、江河湖泊等水域资源，部署浮筒式起降平台，无需征用土地、无需建设跑道，即可快速构建低空经济基础设施。这一方案直击低空经

济发展的痛点：起降场地选址难、建设周期长、投资成本高。水上机场的部署周期仅为传统机场的十分之一，投资成本大幅降低，为低空经济基础设施的快速落地提供了可行路径。

合作伙伴方面，峰飞航空与宁德时代的战略合作，为其电池技术提供了保障；与阿联酋猎鹰航空的 50 架订单，打开了中东市场的大门。

6.3.5　竞争优势

峰飞航空的竞争优势，首先体现在其吨级领先地位上。在 eVTOL 领域，载重能力是一个关键指标。大多数载人 eVTOL 的最大起飞重量在 1-3 吨之间，载客量 2-4 人；而峰飞航空的 V5000 达到 5 吨级，可载 10 人或吨级货物。这一吨位优势，意味着更低的“座公里/吨公里”运营成本，更高的商业可行性。

其第二重优势是成本优势。5 吨级平台可以摊薄研发成本、制造成本、运营成本，实现规模效应。在物流领域，吨级载重能力意味着单次飞行可运输更多货物，降低单位运输成本；在载人领域，10 座容量意味着单次飞行可服务更多乘客，提升运营效率。

基础设施创新是其第三重优势。“零碳水上机场”的构想，巧妙地绕开了土地征用、跑道建设等传统瓶颈，利用水域资源快速部署起降设施。这一创新，不仅降低了基础设施投资，更拓展了低空经济的应用场景——沿海城市、湖泊景区、河流沿岸，都可以成为低空飞行的起降点。

6.3.6　发展展望

峰飞航空的发展路径清晰：持续推进载人版机型“盛世龙”的研发和适航取证，拓展应用场景落地，深化与宁德时代的电池技术合作，推进中东订单交付。其“海空一体”方案的推广，有望为低空经济基础设施建设提供新的思路。

挑战在于，吨级 eVTOL 的认证难度更高，周期更长。5 吨级机型涉及更复杂的安全评估、更严苛的测试要求，能否在预期时间内通过认证，是其商业化的关键。此外，水上机场方案的法规适配、运营管理、安全保障等问题，也有待在实践中逐步解决。

6.4　沃兰特航空：复合翼客运专家

6.4.1　公司概况

沃兰特航空成立于 2021 年 6 月，总部位于上海，是一家专注于商用客运 eVTOL 研发的企业。创始人董明在民航领域拥有 20 余年经验，曾就职于航空工业、GE、罗克韦尔·柯林斯、昂际航电等知名航空企业。CTO 张宝柱拥有近 30 年航空器产品开

发经验，参与过麦道 MD90、空客 A320、庞巴迪 C 系列等项目。这一“民航系”出身的团队背景，决定了沃兰特航空的产品定位：不是做“玩具”，而是做真正意义上的商用客运飞行器。

融资方面，沃兰特航空的表现堪称亮眼。2024 年完成 6 轮融资，2025 年完成 B 轮和 B+ 轮[71]，累计融资金额超过 1.5 亿美元，估值超过 10 亿美元，跻身独角兽行列。其股东阵容豪华，包括君联资本、鼎晖百孚、华映资本等知名投资机构，以及上汽创投、金鼎资本等产业资本。尤为值得关注的是，5 家上市公司——伯特利、海利得、爱玛科技、精锻科技、博俊科技——联合参投，形成了“产业资本 + 上市公司”的股东结构。这一股权结构的优势在于：不仅提供资金，更提供产业链协同效应和订单支持。

6.4.2　技术路线

沃兰特航空选择复合翼构型，与峰飞航空的技术路线相似。其核心产品 VE25-100“天行”是一款商用客运 eVTOL，强调“比肩民航客机的安全等级”。这一表述并非虚言：在航空领域，安全等级的划分极为严格，民航客机的安全标准远高于通用航空器。沃兰特航空将商用客运作为产品定位，意味着其目标客户是航空公司和租赁公司，而非个人用户；这也意味着其产品必须满足航空公司对安全性、可靠性、运营效率的苛刻要求。

2025 年 9 月，VE25-100“天行”AC101 成功完成首次无保护飞行[44]，标志着其从试验验证阶段进入工程验证阶段。这一里程碑的达成，为后续的载人飞行试验和适航认证奠定了基础。

6.4.3　产品参数

VE25-100“天行”的具体参数尚未完全公开，但从沃兰特航空披露的信息来看，其核心特点包括：宽敞座舱、灵活空间设计、比肩民航客机的安全等级、低运营成本。据称，其每公里单座成本仅为同型别直升机的 1/8 至 1/10，这一数据如果能够实现，将大幅降低城市空中交通的票价，提升商业可行性。

6.4.4　商业模式

沃兰特航空的商业模式以 B2B 为主，面向航空公司、租赁公司销售 eVTOL 产品。这一模式的优点是：客户群体专业、需求明确、支付能力强，避免了面向个人用户的市场教育成本；缺点是：客户数量有限、议价能力强，对产品质量和售后服务要求高。

订单情况是其商业化能力的直接体现。截至 2025 年底，沃兰特航空已获得 860 余架意向订单，意向金额超过 220 亿元。客户包括南航通航、亚捷航空、农银金租等国内头部航司和租赁公司。尤为引人注目的是泰国市场的 500 架订单[55]，意向金

额 17.5 亿美元，这是中国 eVTOL 在东南亚市场的重大突破。

6.4.5　竞争优势

沃兰特航空的核心优势，首先体现在其团队背景上。“民航系”出身的创始团队，深谙商用航空器的研发规律、认证要求、运营需求。这一专业背景，使得沃兰特航空在产品设计、适航认证、客户对接等方面具备独特优势。

适航进度是其第二重优势。沃兰特航空的研发适航体系走在全球前沿，已进入型号检查授权（TIA）阶段。在适航认证这个“长周期、高门槛”的赛道上，认证进度的领先意味着产品上市时间的领先。

订单规模是其第三重优势。860 余架意向订单、220 亿元意向金额，在国内 eVTOL 企业中位居前列。这些订单不仅验证了市场对其产品的认可，更为其后续的融资、量产、商业化提供了信心支撑。

产业资本的加持是其第四重优势。5 家上市公司的联合投资，意味着沃兰特航空不仅在资金端获得支持，更在产业链端获得协同。这些上市公司涵盖汽车零部件、材料、制造等领域，可以为沃兰特航空提供零部件供应、制造技术、市场渠道等方面的支持。

6.4.6　发展展望

沃兰特航空的近期目标包括：有人驾驶飞行试验、加速适航取证、推进量产准备。国际化方面，泰国市场 500 架订单的落地，是其出海战略的重要一步。

挑战在于，复合翼构型的认证周期仍然较长，能否在预期时间内完成适航认证，是其商业化的关键变量。此外，意向订单转化为确认订单，需要产品性能、价格、服务等多方面的综合竞争力，这对沃兰特航空提出了更高要求。

6.5　零重力飞机工业：双系列矩阵的布局者

6.5.1　公司概况

零重力飞机工业成立于 2021 年 3 月，总部位于安徽合肥高新区。公司的发展理念是“未来、绿色、创新”，企业愿景是“构建地球上第三种交通生态”。这一愿景表述颇为宏大，但零重力飞机工业的战略布局确实体现了“两条腿走路”的思路。

融资方面，零重力飞机工业在 2025 年 9-10 月间连续完成 A++、A+++、A++++ 三轮融资，累计金额近 7 亿元。其中，A++++ 轮近 3 亿元，由四川制造业协同发展基金、方广资本等投资。股东阵容包括蓝驰创投、启赋资本、联想创投、合肥高投、科大硅谷、国华投资、中信建投、洛阳文旅等知名机构和产业资本。“头部券商资本 + 文旅产业资本”的双轮驱动，为其技术研发和场景落地提供了支撑。

6.5.2　技术路线

零重力飞机工业的产品策略是“eCTOL+eVTOL”双系列矩阵。eCTOL 是 Electric Conventional Take-Off and Landing 的缩写，指电动常规起降飞机，即传统的电动固定翼飞机；eVTOL 则是电动垂直起降飞机。这一双系列布局的深意在于：eCTOL 技术相对成熟、商业化周期短、市场需求明确，可以作为“现金流产品”；eVTOL 技术门槛高、商业化周期长、市场前景广阔，可以作为“技术制高点”。

其产品理念是“成熟一代、适航一代、预研一代”，这一表述借鉴了航空工业的传统做法，体现了稳扎稳打的研发节奏。在载人航空领域，盲目追求技术突破而忽视可靠性，往往导致惨痛的教训。零重力飞机工业的这一策略，显示出其对航空产业规律的尊重。

6.5.3　产品矩阵

零重力飞机工业的产品矩阵包括：

锐翔 RX1E-A[45]，eCTOL 电动固定翼飞机，已获得 TC、PC、AC 三证，2025 年已交付近 60 架。其参数为：起飞重量 630 公斤，续航 280 公里，巡航速度 120 公里/小时，支持 5 分钟换电。每小时运营成本低于 100 元，仅为传统燃油飞机的 1/3。核心零部件 100% 国产化。

锐翔 RX1E-S，eCTOL 水上电动飞机，已获证，适合水资源丰富及生态景区运营。

ZG-ONE 鹊飞，eVTOL 多旋翼机型，TC 申请已获受理，2024 年获得中国设计智造大奖佳作奖。

ZG-T6，eVTOL 倾转旋翼机型，试飞在即，定位为技术制高点产品。

这一产品矩阵的布局，体现了零重力飞机工业“先易后难、先成熟后前沿”的发展策略。RX1E 系列的量产交付，为公司带来了稳定的收入和现金流，同时也积累了航空器设计、制造、适航认证、运营服务的全链条经验。这些经验，为其 eVTOL 产品的研发和商业化提供了坚实基础。

6.5.4　商业模式

零重力飞机工业的商业模式围绕双系列产品展开。eCTOL 业务聚焦于飞行培训、低空旅游、航空研学，这些场景对航程、速度的要求相对较低，对成本、安全、环保的要求较高，正是 RX1E 系列的用武之地。eVTOL 业务则瞄准城市空中交通，这是低空经济的终极应用场景，技术门槛最高、市场潜力最大。

运营网络方面，零重力飞机工业已在全国 20 余个省市建立运营网络，落地全国性绿色航空飞行营地。这一网络的构建，为其产品的规模化应用提供了基础设施支撑。

6.5.5　竞争优势

零重力飞机工业的核心优势，首先体现在其产品矩阵的完整性上。“eCTOL+eVTOL”双系列布局，既保证了近期的商业化能力，又布局了长期的技术制高点。这种“两条腿走路”的策略，分散了单一产品线的风险。

营收基础是其第二重优势。RX1E 系列已实现量产交付，意向订单超千架，为公司带来了稳定的收入来源。在载人航空领域，从研发到量产再到盈利，通常需要数年时间；零重力飞机工业通过 eCTOL 产品提前实现了商业化，为其 eVTOL 产品的研发提供了资金保障。

成本优势是其第三重优势。RX1E-A 每小时运营成本低于 100 元，仅为传统燃油飞机的 1/3，这一成本优势使其在飞行培训、低空旅游等价格敏感市场具备竞争力。

国产化率是其第四重优势。RX1E 系列核心零部件 100% 国产化，避免了“卡脖子”风险，降低了采购成本，保障了供应链安全。

6.5.6　发展展望

零重力飞机工业的发展重点包括：ZG-ONE 鹊飞的 TC 审定、ZG-T6 倾转旋翼机试飞、RX1E 系列的规模化量产与稳定交付、低空基础设施网络建设、应用场景的规模化拓展。

挑战在于，倾转旋翼构型的技术难度和认证难度都较高，ZG-T6 能否在预期时间内完成研发和认证，尚存在不确定性。此外，双产品线的并行推进，对公司的资源配置能力提出了更高要求。

6.6　万丰奥威：通航飞机制造龙头的跨界

6.6.1　公司概况

万丰奥威是一家深交所上市公司（002085.SZ），成立于 1997 年，最初专注于汽车零部件业务。2016-2017 年间，万丰奥威收购奥地利钻石飞机公司，正式进入通航飞机制造领域。这一跨界收购，使得万丰奥威从一家汽车零部件企业，转型为“汽车金属部件轻量化 + 通航飞机创新制造”的双引擎企业。

2024 年，万丰奥威实现营收 162.64 亿元；2025 年预期净利润 8.5-10.5 亿元，同比增长 30%-61%。截至 2025 年 10 月，市值约 400 亿元人民币。业务结构方面，汽车零部件占比 80.82%，通航飞机制造占比 19.18%。这一结构表明，万丰奥威仍以汽车零部件业务为主体，但通航飞机业务正在快速成长。

6.6.2　技术路线

万丰奥威的技术路线是“固定翼 + 无人机 + 垂直起降”多引擎驱动。其钻石飞机品牌是全球活塞式固定翼通航飞机制造商前三，市场占有率约 9%，拥有 18 款机型知识产权。全球布局包括 5 个飞机制造工厂、1 个制造工程中心、3 个设计研发中心，研发网络覆盖奥地利、加拿大、捷克、德国四大研发中心。

核心技术包括：自主研发航空发动机、碳纤维全机身成型、新能源动力。这些技术的积累，为万丰奥威向 eVTOL 领域延伸提供了技术基础。

6.6.3　产品矩阵

万丰奥威的产品矩阵覆盖固定翼、电动固定翼、eVTOL 三大类别：

钻石 DA20/DA40/DA50/DA42/DA62 系列，活塞式固定翼通航飞机，已商用，主要用于飞行培训、私人出行、特殊用途。其中 DA50RG 获意大利设计铂金奖。

eDA40，纯电动固定翼，研发中，是世界首架直流快充电动飞机，充电 20 分钟续航 1.5 小时。

Volocopter 系列，eVTOL 产品，来自 2025 年 3 月对德国 Volocopter 公司的收购。包括：VoloCity（2 座城市空中出租车，EASA 认证中）、Volocopter 2X（TC 取证中，计划 2025-2026 年）、VoloRegion/VoloConnect（4-5 座城际 eVTOL，研发中）、VoloDrone（载货无人机，载重 200 公斤，航程 40 公里）。

6.6.4　商业模式

万丰奥威的商业模式是“双引擎战略”：汽车金属部件轻量化业务提供稳定的现金流，通航飞机创新制造业务布局未来增长点。销售网络方面，拥有 192 个全球服务中心，覆盖 90 个国家。产品定位涵盖培训、私人出行、特殊用途三大领域。

2025 年 3 月，万丰奥威以约 1000 万欧元收购 Volocopter 核心资产[30]，这一价格远低于 Volocopter 账面价值约 4000 万欧元。这一收购的深意在于：以低成本获取了 Volocopter 多年积累的技术资产、知识产权、EASA 认证经验，补充了万丰奥威在 eVTOL 领域的产品线。

6.6.5　竞争优势

万丰奥威的核心优势，首先体现在其市场地位上。钻石飞机是全球活塞式固定翼通航飞机制造商前三，拥有成熟的制造体系、稳定的客户群体、完善的服务网络。这一基础，为万丰奥威向 eVTOL 领域延伸提供了产业根基。

产能优势是其第二重优势。五大制造基地、订单排至 2026 年的产能利用率，表明万丰奥威已经具备了规模化生产的能力。在航空制造领域，从“能造”到“能批量造”是一个巨大的跨越，万丰奥威已经完成了这一跨越。

技术积累是其第三重优势。18 款机型知识产权，钻石飞机作为欧洲航空安全局批准的飞行设计组织，这些积累为万丰奥威开发新产品提供了技术支撑。

并购整合是其第四重优势。对 Volocopter 的收购，以约四分之一账面价值的价格，获取了技术资产、知识产权、EASA 认证经验。这一交易，被业内视为“抄底”的经典案例。

产业链完整是其第五重优势。关键零部件自主可控，设计研发、安全飞行记录、品牌知名度、全球销售网络的优势，形成了完整的产业链布局。

6.6.6　发展展望

万丰奥威的发展重点包括：eVTOL、eDA40、无人机、DART 系列新机型的研发；2025-2026 年完成 Volocopter 2X 的 TC 取证并获取订单；城市空中交通、城际空中交通、城市空中生命通道、商务出行、消遣娱乐等场景的拓展；VoloDrone 尽快投入国内市场应用。

挑战在于，Volocopter 此前因商业化失败而破产，万丰奥威能否将其技术资产转化为商业成功，尚待验证。此外，电动化转型对万丰奥威的传统业务提出了挑战，如何在保持传统业务竞争力的同时推进新能源业务，是其面临的管理课题。

6.7　Joby Aviation：美国 eVTOL 认证的领跑者

6.7.1　公司概况

Joby Aviation 成立于 2009 年，总部位于美国加州，是北美 eVTOL 领域起步最早、认证进度最快的企业。创始人 JoeBen Bevirt 是一位连续创业者，在创立 Joby Aviation 之前，曾创办多家科技公司。2021 年，Joby Aviation 通过 SPAC 方式在纽交所上市（NYSE: JOBY），成为美国首个上市的载人 eVTOL 企业。

截至 2025 年，Joby Aviation 的市值超过 100 亿美元，累计融资金额超过 22.5 亿美元，员工规模约 1400 人。2021 年，Joby Aviation 收购了氢能航空开发商 H2FLY，为其技术储备增加了氢动力路线。

6.7.2　技术路线

Joby Aviation 选择的是倾转旋翼构型（Tiltrotor），这是 eVTOL 领域技术难度最高、认证难度最大、性能潜力最强的构型。其核心特征是：旋翼在起降阶段垂直于地面，提供升力；在巡航阶段倾转至水平位置，提供推力。这种设计使得航空器在垂直起降的同时，能够实现固定翼飞机的巡航效率，航程和速度均大幅优于多旋翼和复合翼机型。

然而，倾转旋翼的技术挑战极大。在过渡飞行阶段，旋翼从垂直位置倾转至水平位置，涉及复杂的气动与控制问题；机械倾转机构的可靠性，直接关系到飞行安全。这些技术难题，使得倾转旋翼机型的认证周期普遍较长。

Joby Aviation 的技术壁垒在于其十余年的技术积累。截至 2025 年，其已完成超 600 次试飞，累计飞行超 40,000 英里。这一测试规模，在全球 eVTOL 企业中位居前列。此外，其氢能验证机成功完成超 500 英里氢动力飞行，为长航程应用提供了技术储备。

6.7.3　产品参数

Joby Aviation 的主力产品是 S4/S4 2.0 倾转旋翼 eVTOL。其参数为：构型倾转旋翼，座位数 4 座乘客 +1 座飞行员，最大航程 100 英里（约 160 公里），巡航速度 200 英里/小时（约 320 公里/小时），动力全电动，运营模式有人驾驶。这一性能参数，在载人 eVTOL 领域处于领先水平。

6.7.4　商业模式

Joby Aviation 的商业模式定位为商业客运空中出租车服务。其特点在于垂直整合：不仅自主研发航空器，还自主研发软件系统（ElevateOS），甚至收购地面基础设施资产，力图构建完整的运营生态。

合作伙伴网络是其商业拓展的关键。丰田投资超过 9 亿美元，不仅提供资金，更提供制造技术支持（TPS 生产系统）；达美航空深度绑定，为其接入现有商业航空客运网络；Uber 在 APP 层面进行整合，实现空中出租车服务的一键预约。国际化方面，韩国、英国市场的布局，为其全球化运营奠定基础。

6.7.5　竞争优势

Joby Aviation 的核心优势，首先体现在其认证进度上。在美国 FAA 的适航认证进程中，Joby Aviation 走在所有 eVTOL 企业的前列，已深入型号检查授权（TIA）阶段[49]。在认证这个“长周期”赛道上，领先一步意味着产品上市时间的领先。

资本实力是其第二重优势。市值超过 100 亿美元，累计融资超过 22.5 亿美元，这一资金规模在 eVTOL 领域首屈一指。载人航空器的研发、认证、量产、运营，每一个环节都需要大量资金，充足的资金储备是 Joby Aviation 的重要保障。

制造能力是其第三重优势。与丰田的深度合作，引入精益生产体系，为 Joby Aviation 的规模化量产提供了制造能力支撑。从“能造”到“能批量造”，是航空器产业化的关键跨越。

战略定位是其第四重优势。Joby Aviation 是首家向 FAA 提交区域特定认证计划的 eVTOL 公司，这一创新举措，体现了其在认证策略上的主动性。

6.7.6 发展展望

Joby Aviation 的发展规划包括：2025 年底/2026 年初在迪拜推出商业空中出租车服务；完成 FAA 型号合格证（TC）认证；在纽约等核心市场推出空中出租车服务；推进氢能路线的技术储备。

挑战在于，倾转旋翼机型的认证周期和难度均较高，能否在预期时间内完成 FAA 认证，是其商业化的关键变量。此外，美国本土的空域管理、基础设施、市场接受度等问题，也需要逐步解决。

6.8 Archer Aviation：Midnight 机型的领航者

6.8.1 公司概况

Archer Aviation 成立于 2018 年，总部位于美国加州圣何塞，是北美 eVTOL 领域的新锐力量。2021 年，Archer Aviation 通过 SPAC 方式在纽交所上市（NYSE: ACHR）。与 Joby Aviation 类似，Archer Aviation 同样选择倾转旋翼构型，但其在商业化策略上有所不同。

截至 2025 年，Archer Aviation 的订单储备超过 60 亿美元，产能目标为每年 650 架。其战略重心是“美国本土 + 中东（阿联酋）”双线布局。

6.8.2 技术路线

Archer Aviation 的技术路线与 Joby Aviation 相似，均选择倾转旋翼构型，追求长航程和高速度。其认证进度同样领先：FAA 已发布 Midnight 机型的最终适航标准，全球仅有 2 家企业获得这一进展。

6.8.3 产品参数

Archer Aviation 的主力产品是 Midnight 倾转旋翼 eVTOL。其参数为：构型倾转旋翼，座位数 4 座乘客 +1 座飞行员，设计航程 100 英里（约 160 公里），巡航速度 150 英里/小时（约 240 公里/小时），快充 10-12 分钟充电，运营模式有人驾驶。

6.8.4 商业模式

Archer Aviation 的商业模式定位为城市空中出租车。其 B2B 合作模式显著：与美联航深度绑定，接入航空公司网络。航线规划方面，纽约曼哈顿-机场航线是其典型案例，5-15 分钟飞行可替代 1-2 小时车程。此外，Archer Aviation 加入了白宫 eVTOL 整合试点计划（eIPP），获得联邦政府层面的支持。

6.8.5　竞争优势

Archer Aviation 的核心优势，首先体现在其订单储备上。60 亿美元订单储备，在 eVTOL 企业中位居前列，商业化前景明确。

认证进展是其第二重优势。FAA 已发布 Midnight 最终适航标准，认证路径清晰。

合作伙伴是其第三重优势。美联航提供商业航空网络接入，为其快速获客提供了渠道。

产能规划是其第四重优势。年产能 650 架的目标，显示出其规模化生产的野心。

国际布局是其第五重优势。阿联酋市场先行，海外商业化早于本土，这一策略避开了美国本土复杂的空域管理问题，为其积累了运营经验。

6.8.6　发展展望

Archer Aviation 的 2026 年目标包括：美国和阿联酋空中出租车试运营、载人飞行、持续推进 FAA 认证、扩充 Midnight 测试机队、建设纽约、洛杉矶等城市的空中出租车网络。

挑战与机遇并存：认证周期的不确定性、运营网络的构建、市场接受度的培养，都是其面临的问题。

6.9　Volocopter：德国 eVTOL 先驱的沉浮

6.9.1　公司概况

Volocopter 成立于 2007 年，总部位于德国布伦瑞克，是全球最早的载人 eVTOL 企业之一。在其鼎盛时期，Volocopter 曾获得吉利控股、奔驰、英特尔、沙特 Neom 项目等知名机构和企业的投资，被视为欧洲 eVTOL 领域的领军者。

然而，2024 年底，Volocopter 申请破产[29]，成为低空经济领域最具标志性的“死亡案例”之一。2025 年 3 月，万丰奥威以约 1000 万欧元收购了 Volocopter 的核心资产，包括有形资产、知识产权、特定合同权利义务。这一收购价格，仅为 Volocopter 账面价值的约四分之一。

6.9.2　技术路线

Volocopter 选择的是多旋翼构型，技术风险最低，认证难度相对较小。其核心特点是：纯多旋翼设计，飞行模式简单，安全冗余高。其产品满足 EASA 最严苛的 SC-VTOL 增强类别要求，即每十亿飞行小时灾难性故障概率不超过 1。在 EASA 认证进程中，Volocopter 走在前列。

6.9.3　产品矩阵

Volocopter 的产品矩阵覆盖城市空中交通、城际空中交通、载货无人机三大领域：

VoloCity，2 座城市空中出租车，航程 30-50 公里，EASA 认证中。

Volocopter 2X，2 座 eVTOL，TC 取证中，计划 2025-2026 年。

VoloRegion/VoloConnect，4-5 座城际 eVTOL，航程 100-300 公里，研发中。

VoloDrone，载货无人机，载重 200 公斤，航程 40 公里，研发中。

6.9.4　破产原因分析

Volocopter 的破产，揭示了低空经济领域的残酷现实。其破产原因主要包括：

资金链断裂。尽管获得多轮融资，但迟迟未能找到能在非破产程序下维持运营的外部注资。载人 eVTOL 是一个“烧钱”的行业，研发、认证、量产、运营，每一个环节都需要大量资金，一旦资金链断裂，企业将难以为继。

商业化滞后。尽管认证进展领先，但商业化闭环未能形成。多旋翼构型的航程短、应用场景受限，难以支撑大规模商业运营。没有稳定的收入来源，企业的可持续性就无从谈起。

市场定位偏差。多旋翼构型的技术门槛低，进入壁垒也低，竞争对手众多。在城市空中交通这个对航程、速度有较高要求的场景，多旋翼机型的竞争力有限。

6.9.5　被收购后的价值

Volocopter 被万丰奥威收购后，其价值并未完全消失。其技术资产——EASA 认证经验、多旋翼技术积累——为万丰奥威补充了 eVTOL 产品线；其产品矩阵——从城市空中出租车到城际空中交通再到载货无人机——覆盖了低空经济的主要应用场景；其欧洲标准——满足 EASA 最严格适航要求——为万丰奥威进军欧洲市场提供了技术基础。

6.9.6　启示

Volocopter 的案例，为低空经济领域的企业提供了深刻启示：

其一，技术领先不等于商业成功。Volocopter 在认证进度上领先，但商业化滞后，最终导致资金链断裂。企业必须在技术突破和商业落地之间找到平衡点。

其二，构型选择影响市场定位。多旋翼构型的航程短，应用场景受限，难以支撑大规模商业运营。企业在选择技术路线时，必须充分考虑市场需求。

其三，资金管理至关重要。载人 eVTOL 是一个长周期、高投入的行业，企业必须有足够的资金储备，才能支撑从研发到商业化的完整周期。

6.10　企业竞争格局总结

通过对上述 9 家企业的深度分析，我们可以勾勒出当前低空经济领域的竞争格局。

6.10.1　技术路线分化明显

多旋翼构型以亿航智能、Volocopter 为代表，技术难度低、认证速度快，适合短途通勤、观光、医疗急救等场景，已率先实现商业化。复合翼构型以峰飞航空、沃兰特为代表，技术难度中等、认证速度中等，适合城市近郊通勤、物流等场景，正处于适航取证阶段。倾转旋翼构型以 Joby、Archer、小鹏汇天（飞行体）为代表，技术难度高、认证速度慢，适合城际穿梭（40-160 公里），正处于认证后期。分体式构型以小鹏汇天为代表，技术难度中等、认证速度中等，适合个人出行、越野飞行，已进入量产阶段。重载物流构型以峰飞航空 V5000 为代表，技术难度极高、认证速度慢，适合大宗货运、重载客运，已成功完成试飞。

6.10.2　认证进度决定商业化节奏

在中国企业中，亿航智能以“四证齐全”位居第一，已开展商业运营；零重力 RX1E 系列获得 TC+PC+AC，已交付近 60 架；沃兰特、峰飞航空 TC 申请中，首飞成功；小鹏汇天适航取证中，2026 年量产；万丰奥威（Volocopter）EASA 认证中，计划 2025-2026 年取证。

在国际企业中，Joby Aviation 在 FAA 认证进程中走在前列，深入 TIA 阶段；Archer Aviation 已获得 FAA 最终适航标准发布；Volocopter 在 EASA 认证进程中领先，但因资金链断裂被收购。

6.10.3　资本分化加速

头部效应明显。亿元级项目占比提升，资金向头部企业集中。Joby Aviation 累计融资超过 22.5 亿美元，小鹏汇天近 9 亿美元，亿航智能 2024 年近 1 亿美元，沃兰特超 1.5 亿美元。

“+”号融资增多。零重力 A++++、沃兰特 A++++，这种融资方式在保持估值的同时降低投资人门槛，反映了企业对估值管理的重视。

产业资本入局。5 家上市公司参投沃兰特，宁德时代战略投资峰飞航空，产业链协同加强。

出海融资活跃。中东资本成为重要资金来源，亿航智能、小鹏汇天均获得中东投资或订单。

6.10.4　订单验证商业化能力

小鹏汇天超 7000 台订单，为全球飞行汽车领域之最；沃兰特 860 余架订单、220 亿元意向金额，国内 eVTOL 企业领先；峰飞航空 50 架中东订单；亿航智能 100 架中东订单、30 架冠忠巴士订单；Archer 60 亿美元订单储备；零重力 RX1E 系列超 1000 架意向订单。

这些订单表明，头部企业的商业化能力已得到市场验证，从“造飞机”到“卖飞机”的跨越正在实现。

6.10.5　供应链国产化加速

电池方面，宁德时代战略投资峰飞航空，共同研发 eVTOL 专用电池。电机电控方面，中国企业逐步实现国产化。核心部件方面，零重力 RX1E 系列核心零部件 100%国产化。

供应链国产化，不仅降低了采购成本，更保障了供应链安全，对于应对国际形势的不确定性具有重要意义。

6.10.6　基础设施成为瓶颈

起降场地方面，峰飞航空推出零碳水上机场创新方案，利用水域资源快速部署起降设施。空域管理方面，5G-A 通感一体化网络部署加速，为低空飞行器的通信和感知提供基础设施保障。能源保障方面，光储充一体化解决方案正在推广。

基础设施的完善，是低空经济规模化发展的前提条件。在这一领域，中国企业正在积极探索创新方案。

6.10.7　行业洗牌持续

破产案例方面，Lilium 二次破产、Volocopter 申请破产后被收购，揭示了低空经济领域的残酷竞争。存活关键包括资金实力、认证进度、商业化能力、供应链控制。头部集中趋势明显，行业正在向少数头部企业集中，“死亡之谷”洗牌加速。

这一趋势表明，低空经济领域正在经历从“百花齐放”到“头部崛起”的演进过程。那些技术领先、资金充足、商业化能力强的企业，将在竞争中胜出；而那些缺乏核心竞争力、资金链脆弱、商业化滞后的企业，将被市场淘汰。

6.11　企业竞争格局展望

展望未来 3-5 年，全球低空经济企业竞争格局将呈现以下趋势：

中国企业优势持续扩大。凭借政策支持、产业链完整、市场需求旺盛等优势，中国企业在载人 eVTOL 领域的领先地位有望持续巩固。亿航智能已率先实现商业化运

表 6.1: 全球主要 eVTOL 企业对比汇总

指标	亿航	小鹏	峰飞	沃兰特	零重力	万丰	Joby	Archer	Volocopter
国家	中国	中国	中国	中国	中国	中国	美国	美国	德国
构型	多旋翼	分体式	复合翼	复合翼	多 + 倾转	多旋翼	倾转旋翼	倾转旋翼	多旋翼
认证进度	四证齐全	适航取证中	适航取证中	TC 已受理	TC 已获证	EASA 认证中	TIA 阶段	TIA 阶段	被收购
订单量	200+ 架	7000+ 台	50+ 架	860+ 架	1000+ 架	-	-	60 亿美元	-
战略定位	商业化先行	个人出行创新	重载物流专家	客运市场新秀	双系列布局	通航跨界	城际穿梭领军	快速推进者	技术先驱
投资风险	技术单一	量产压力	市场有限	起步晚	资源分散	整合风险	估值过高	竞争激烈	已破产被收购

数据来源：企业公告[39][40][59]、行业报告

营，小鹏汇天、峰飞航空、沃兰特等企业紧随其后，形成梯队化竞争格局。预计到 2030 年，中国将占据全球载人 eVTOL 市场 50% 以上的份额，成为全球低空经济的核心市场和技术创新高地。

美国企业聚焦城际穿梭市场。Joby、Archer 等美国企业专注于倾转旋翼机型，目标市场锁定城际穿梭和高端商务出行。尽管认证进度落后于中国企业，但美国企业在航空电子、飞控系统、运营服务等领域的技术积累深厚，商业模式创新能力强。预计 2026-2027 年实现商业化首航后，美国市场将快速增长。

欧洲市场整合加速。Volocopter 被万丰奥威收购后，欧洲载人 eVTOL 市场格局正在重塑。EASA 严格的认证标准对欧洲企业形成筛选效应，只有技术实力雄厚、资金充足的企业才能生存。预计未来欧洲市场将以合作整合为主，中国企业出海欧洲将成为重要趋势。

新兴市场竞争格局初现。中东市场以迪拜为代表，正成为载人 eVTOL 商业化运营的先行者。Joby、Archer 等企业已与迪拜签署运营协议，预计 2026 年实现首飞。东南亚市场以泰国、印度尼西亚为代表，无人机物流和空中旅游将成为主要应用场景。中国企业在中东和东南亚市场的拓展，将成为未来国际化布局的重要方向。

产业集中度将显著提升。当前全球载人 eVTOL 企业数量众多，但真正具备技术实力、资金实力、认证能力的企业屈指可数。预计未来 5 年，行业将经历深度整合，资金链断裂、认证受阻、商业化失败的企业将被淘汰或收购，产业集中度显著提升。头部企业将凭借先发优势、规模效应、品牌影响力，占据市场主导地位。对于投资者和从业者而言，识别真正具有长期竞争力的头部企业，是参与低空经济发展的关键。

本章小结

通过对 9 家代表性企业的深度案例分析，我们可以看到低空经济产业发展的多元路径和复杂格局。中国企业凭借先发优势和政策红利，在载人 eVTOL 适航认证领域实现了全球领先；美国企业依托成熟的航空产业链和资本市场的支持，在倾转旋翼机型上持续推进；欧洲企业在多旋翼机型上积累了深厚的技术经验，尽管遭遇挫折，其技术资产仍为后来者提供了宝贵的借鉴。

第七章
风险挑战与政策建议

低空经济这艘巨轮正驶向一片尚未绘入海图的海域。在这片蓝海之中，机遇与风险并存，希望与挑战交织。前六章的分析已经揭示了一个基本事实：低空经济是技术、政策、市场三重力量共同催生的新兴产业，其发展路径既非线性的、也非确定性的。技术路线的选择关乎企业的生死存亡，监管框架的完善关乎产业的兴衰成败，市场需求的培育关乎商业模式的存续与否。站在 2026 年的节点上，我们有必要以冷静、审慎的视角审视低空经济发展面临的风险与挑战，并提出具有针对性的政策建议。

7.1 主要风险识别

7.1.1 技术风险：核心技术的瓶颈与不确定性

低空经济的技术风险首先体现在电池技术的瓶颈上。电池能量密度是决定 eVTOL 航程和商业可行性的关键因素，而当前主流液态锂电池的能量密度约为 250-300 Wh/kg，难以满足载人 eVTOL 对航程和载荷的需求。尽管固态电池技术取得突破，2026 年能量密度达到 400-500 Wh/kg，但固态电池的量产仍面临诸多技术难题。固态电解质的界面阻抗、锂枝晶生长、循环寿命衰减等问题尚未根本解决，从实验室样品到规模化量产之间还存在不小的鸿沟。退一步讲，即使固态电池如期量产，其成本高昂——预计初期价格为传统锂电池的 3-5 倍——将直接推高 eVTOL 的制造成本和运营成本，制约商业化推广[57]。

动力系统的可靠性风险同样不容忽视。eVTOL 的动力系统包括电机、电控、螺旋桨三个主要部件，在起飞阶段需要在数分钟内释放 10-15 倍的巨大功率，这对电机的功率密度、效率和可靠性提出了极高要求[72]。当前，高功率密度航空电机的国产化率较低，部分核心部件仍依赖进口。一旦发生供应链中断或进口受限，将直接影响 eVTOL 的产能和交付。更为关键的是，航空级电机的可靠性要求远高于工业电机，任何设计缺陷或制造瑕疵都可能导致灾难性后果。2024 年，某 eVTOL 企业在试飞过程中发生电机故障，虽未造成人员伤亡，但暴露出动力系统可靠性验证的不足。

飞控系统的安全性风险是载人 eVTOL 最核心的技术风险。飞控系统是航空器

的” 大脑”，负责飞行控制、导航定位、感知避障等关键功能。在有人驾驶航空器中，飞行员可以作为最后一道安全防线；而在无人驾驶载人 eVTOL 中，飞控系统必须具备 100% 的可靠性。这意味着任何软件 bug、硬件故障或传感器异常都不能导致飞行事故。然而，软件系统的复杂性决定了其难以做到绝对无缺陷，历史上多个航空事故都与软件缺陷相关[73]。如何确保飞控系统的安全性，是载人 eVTOL 面临的最严峻技术挑战。

7.1.2　市场风险：商业化落地的困境与不确定性

低空经济的市场风险首先体现在需求培育的艰难上。城市空中交通被视为低空经济最具潜力的应用场景，但市场需求的培育远比预期困难[72]。以城市空中出租车为例，其目标用户是对时间极度敏感的高端商务人群，这类人群在总人口中的占比有限。更重要的是，城市空中交通面临地面交通的激烈竞争。在 40 公里以内的城市内出行，地面交通（私家车、出租车、网约车、地铁）具有成本优势；在 40-160 公里的城际出行，高铁具有速度和成本优势。eVTOL 只有在地面交通拥堵严重的特定时段、特定路段，才能体现其速度优势。这一市场定位的微妙之处，决定了城市空中交通难以成为大众化的出行方式。

定价与盈利模式的不确定性是另一重市场风险[74]。当前，载人 eVTOL 的制造成本数百万至上千万元，运营成本较高。亿航智能的 EH216-S 单次飞行成本约为数千元，如果要实现盈利，单次飞行收费需在万元级别。这一价格水平远超普通消费者的承受能力，仅能服务于极少数高端客户。如何降低成本、扩大市场规模、实现规模效应，是载人 eVTOL 商业化面临的根本问题。小鹏汇天将” 陆地航母” 定价在 200 万元以内，瞄准高端个人用户市场，这一市场定位能否支撑量产规模，尚待市场验证。

竞争格局的不确定性同样构成市场风险[11]。低空经济领域竞争者众多，技术路线分化明显，市场格局尚未定型。在载人 eVTOL 领域，多旋翼、复合翼、倾转旋翼三种构型各有优劣，何种构型将成为主流尚未明朗。在无人机物流领域，美团、顺丰、京东、饿了么等企业纷纷布局，竞争激烈。在低空基础设施领域，各地方政府各自为政，缺乏统一标准和互联互通机制。这种竞争格局的不确定性，增加了企业的战略决策难度和投资风险。

市场接受度的培育是另一项长期挑战[22]。载人 eVTOL 需要公众接受” 无人驾驶飞行” 这一概念，这对大多数人而言是一种全新的体验。2019 年，波音 737 MAX 连续发生两起空难，导致全球公众对航空安全的关注度大幅提升。在此背景下，公众对载人 eVTOL 的安全性质疑更为强烈。任何一起飞行事故，都可能摧毁公众的信任，导致市场需求急剧萎缩。因此，安全记录的建立和维护，不仅是技术问题，更是市场问题。

7.1.3　政策风险：监管框架的不完善与不确定性

低空经济的政策风险首先体现在监管框架的滞后性上。监管规则的制定往往滞后于技术发展和产业实践，这在新兴产业中是普遍现象。2026 年，中国载人 eVTOL 的专项适航标准尚未正式发布[75]，企业认证存在较大不确定性。亿航智能 EH216-S 的型号合格证是在” 一事一议” 的专项认证模式下获得的，后续企业的载人 eVTOL 能否适用相同标准尚不明确。小鹏汇天、峰飞航空、沃兰特等国内载人 eVTOL 企业正在等待专项标准发布，以确定认证路径和研发方向。标准不确定性增加了企业的沉没成本风险。

跨部门协调难题是另一重政策风险。低空经济监管涉及民航、空管、工信、公安、应急管理等多个部门，每个部门都有其法定职责和监管重点。企业开展一项低空飞行活动，可能需要跑多个部门、办理多项审批，协调成本高、周期长。以飞行审批为例，航线申请需经过军方、民航和地方政府的多层级审批，流程复杂、时间漫长。2025 年，某 eVTOL 企业申请一条城市航线，历时 8 个月仍未获批。这种审批效率，严重制约了低空飞行活动的开展。

空域开放的节奏和范围是最大的政策不确定性[9]。空域资源是低空经济发展的基础性资源，空域开放程度直接影响产业发展空间。虽然《民用航空法》修订明确了 300 米以下自由飞行、300-600 米报备飞行的分类管理框架，但具体实施仍需军方、民航、地方政府的协调。城市低空空域涉及建筑障碍、电磁干扰、人员安全等多重因素，军方对空域开放持审慎态度。以深圳市为例，2024 年 120 米以下适飞空域占比仅为 30%，经过多方协调，2026 年这一比例提升至 75%，但仍存在空域碎片化、航线不连续的问题。其他城市的情况更为严峻，许多城市尚未开展系统性的低空空域规划。

国际监管壁垒是出海企业面临的政策风险[36][61]。中国 eVTOL 企业具有强烈的出海意愿，亿航已获得泰国、沙特等国的商业订单，小鹏汇天计划进军欧美市场。然而，国际市场准入面临认证壁垒——中国适航证难以获得国际认可，企业需要在目标市场重新申请认证。美国 FAA 的 Part 21.17(b) 定制化认证、欧洲 EASA 的 SC-VTOL 标准，与中国适航标准存在差异。认证互认机制的缺失，增加了企业的出海成本和时间。更复杂的是，航空安全监管涉及国家主权，认证互认需要双边或多边协议支撑，这在当前国际环境下并非易事。

7.1.4　安全风险：公共安全与事故风险

低空经济的安全风险是最敏感、最核心的风险类别。任何一起飞行事故，都可能导致人员伤亡、财产损失、公众恐慌，甚至引发监管收紧和市场萎缩。

载人 eVTOL 的安全性是第一要务[76][36]。载人航空器的安全标准远高于无人航空器，安全目标通常设定为每飞行小时 10^{-9} 的灾难性事故概率，与大型商用客机相当。这意味着每十亿飞行小时允许发生不超过一次灾难性事故。然而，eVTOL 是一种

全新的航空器类型，其安全可靠性尚未经过长期验证。当前，载人 eVTOL 的累计飞行时间有限，统计数据不足以支撑安全可靠性评估。亿航智能声称已完成超过 40,000 次测试飞行、6 万架次安全飞行，未发生重大安全事故。但这一数据与航空安全标准的统计要求相比，仍然远远不够。

地面公共安全风险同样不容忽视。eVTOL 和无人机在城市上空飞行，一旦发生坠落，可能造成地面人员伤亡或财产损失。2024 年，某城市发生一起无人机坠落事故，砸中一辆停放的汽车，虽未造成人员伤亡，但引发了公众对低空飞行安全性的担忧。随着低空飞行活动规模扩大，地面安全风险将同步上升。如何构建有效的地空安全防护体系，是低空经济发展必须解决的问题。

数据安全和隐私保护是新兴的安全风险领域。低空飞行器搭载摄像头、雷达等传感器，在飞行过程中采集大量数据，包括城市地貌、建筑分布、人员活动等敏感信息。这些数据的存储、传输、使用，涉及数据安全和隐私保护问题。如果数据泄露或被滥用，可能危害国家安全或侵犯公民隐私。当前，低空经济领域的数据安全监管尚处于起步阶段，相关法规和标准有待完善。

网络安全风险日益凸显。现代 eVTOL 和无人机高度依赖网络通信，飞行控制、导航定位、数据传输都通过网络实现。如果网络遭受攻击，可能导致飞行器失控、数据泄露等严重后果。2025 年，某无人机企业遭受网络攻击，导致数十架无人机失控，所幸未造成人员伤亡。这一事件警示我们，网络安全是低空经济发展不可忽视的风险领域。

7.1.5　金融风险：资本泡沫与资金链断裂

低空经济的金融风险首先体现在估值泡沫上[27]。2024 年至 2025 年间，低空经济领域投融资活动活跃，多家企业获得大额融资。小鹏汇天累计融资金额近 9 亿美元，估值约 110 亿元；沃兰特累计融资超 1.5 亿美元，估值超 10 亿美元。这些估值是否合理，取决于企业能否如期实现商业化、能否产生足够的收入和利润。然而，载人 eVTOL 的商业化进程充满不确定性，如果商业化滞后或失败，估值泡沫将破裂，投资者将蒙受损失。德国 Volocopter 在获得多轮融资后于 2024 年底申请破产[29]，就是一个警示性案例。

资金链断裂风险是企业面临的最直接金融风险。载人 eVTOL 是一个” 烧钱” 的行业，研发、认证、量产、运营，每一个环节都需要大量资金。从概念设计到取得型号合格证，通常需要 5-7 年时间，期间资金持续投入而无收入回报。如果融资环境恶化或融资进度不及预期，企业将面临资金链断裂风险。Volocopter 的破产，根本原因就是资金链断裂——尽管获得多轮融资，但迟迟未能找到能在非破产程序下维持运营的外部注资。Lilium 的二次破产[28]，同样与资金链断裂相关。

投资回报的不确定性是投资者面临的风险。低空经济是新兴产业，商业模式尚不成熟，盈利路径不清晰。大多数载人 eVTOL 企业仍处于研发和认证阶段，收入有限、亏损持续。投资者押注的是企业未来的商业化成功，但这一预期存在较大不确定性。

如果商业化进程大幅滞后于预期，或者市场规模不及预期，投资者将难以获得预期回报。当前，低空经济领域的投资主要由风险投资和战略投资驱动，这些投资追求高回报，但也承担高风险。随着产业进入深水区，投资回报的不确定性将进一步显现。

供应链金融风险同样值得关注。低空经济产业链较长，涉及原材料、零部件、整机、运营等多个环节，供应链金融需求旺盛。然而，产业链上下游企业的信用状况参差不齐，应收账款周期较长，金融机构的风险识别和控制难度较大。如果核心企业经营不善或资金链断裂，可能引发供应链金融风险的连锁反应。

表 7.1: 低空经济主要风险分类

风险类型	主要表现	应对措施	发生概率	影响程度
技术风险	电池能量密度瓶颈、动力系统可靠性、飞控系统安全	加大研发投入、推进固态电池量产	高	高
市场风险	需求培育艰难、定价不确定性、竞争格局不明	探索多元商业模式、降低成本	高	高
政策风险	监管框架滞后、跨部门协调难、空域开放不足	完善监管体系、推进空域改革	中	高
安全风险	载人安全、地面公共安全、数据隐私	建立安全标准、加强事故预防	低	极高
金融风险	估值泡沫、资金链断裂、投资回报不确定	加强风险管理、多元化融资	中	高

数据来源：行业研究报告[10][16]

7.2　关键风险传导路径分析

低空经济发展面临的风险并非孤立存在，而是相互关联、彼此传导的系统性风险。识别和防范风险传导，是产业健康发展的关键保障。

7.2.1　技术风险传导路径

技术风险是低空经济最基础的风险源头，其传导路径最为复杂。电池能量密度不足直接导致航程受限，进而制约应用场景拓展；航程受限又导致商业模式难以跑通，影响投资回报预期；投资回报不及预期则打击投资者信心，导致融资困难；融资困难又制约研发投入，形成技术突破停滞的恶性循环。这一传导路径揭示了技术瓶颈的系统性影响——单一技术问题可能通过传导效应放大为产业危机[77]。

认证风险是技术风险的衍生风险。认证测试的复杂性和不确定性，直接影响产品上市时间和市场先发优势。认证延迟导致商业化进程滞后，进而影响营收预期和融资能力。Lilium 破产案例深刻警示了这一风险：激进的涵道风扇设计导致认证难度远超预期，研发投入持续增加，最终因资金链断裂而破产。认证风险的传导速度可能很快，一旦认证受阻，投资者信心可能迅速崩塌。

7.2.2　政策风险传导路径

政策风险通过监管环境变化影响产业发展。空域开放延迟是最典型的政策风险，其传导路径为：空域开放不足 → 应用场景受限 → 商业化进程放缓 → 投资回报下降 → 产业热度降温。这一传导路径已在部分地区显现：某些城市因空域协调困难，低空飞行活动难以开展，相关企业被迫转移或退出。

标准缺失是另一项政策风险。适航标准不明确导致企业认证路径模糊，增加认证时间和成本；运营标准缺失导致市场秩序混乱，安全事故风险上升；技术标准不统一导致产品兼容性差，产业协同效率低。标准缺失的风险传导虽然缓慢，但影响深远，可能制约产业长期发展[78]。

7.2.3　市场风险传导路径

市场风险主要通过需求端传导。公众接受度不足是重要的市场风险源头：安全担忧导致乘坐意愿低 → 客户群体受限 → 运营收入不足 → 商业模式难以跑通 → 投资者信心下降。这一传导路径在载人 eVTOL 领域尤为明显：高昂的定价和公众对新兴交通方式的不信任，制约了市场需求的释放。

竞争风险是市场风险的重要维度。国际竞争加剧可能导致技术封锁、市场挤压；国内恶性竞争可能导致价格战、利润率下降。竞争风险的传导可能导致产业整体利润水平下降，投资吸引力降低，最终影响产业可持续发展能力。

7.2.4　风险交叉传导与防范

低空经济风险的复杂性在于多条传导路径交叉叠加。技术风险可能导致认证风险，认证风险可能转化为市场风险，市场风险可能引发投资风险，形成风险传导链条。防范风险传导需要建立系统性风险监测机制，识别关键风险节点，制定风险阻断措施。

风险防范的关键节点包括：技术研发端（加强核心技术攻关，降低技术风险）、认证推进端（优化认证流程，缩短认证周期）、市场培育端（加强科普宣传，提升公众接受度）、政策协调端（建立跨部门协调机制，推动政策落地）。通过在关键节点阻断风险传导，可以有效降低系统性风险发生的概率。

7.3　极端情景下的产业韧性推演

风险识别与传导路径分析，为产业健康发展提供了预警机制。然而，真正的产业韧性，需要在极端情景下经受压力测试。本节构建两个极端情景，推演产业的应对能力与恢复路径。

7.3.1　情景一：技术断供情景下的国产化替代压力测试

情景设定。假设 2027 年，某地缘政治事件导致欧美对华禁售航空级高功率密度电机、高端飞控芯片及关键传感器。这些部件当前国产化率不足 30%，是产业链的薄弱环节。

短期影响（0-1 年）。依赖进口部件的企业面临停产风险，部分型号交付延期。企业紧急启动国产替代品测试，但性能差距明显：国产电机功率密度低 15-20%，国产芯片可靠性待验证。研发进度受阻，部分企业被迫缩减产品线。资本信心受挫，融资难度上升，估值下调。

中期影响（1-3 年）。国产替代品性能逐步提升，但仍有差距。头部企业凭借资金和技术积累，率先突破替代瓶颈；中小企业面临更大压力，行业整合加速。供应链重构导致成本上升 15-25%，部分成本转嫁给终端客户。国产化替代战略成为行业共识，研发投入大幅增加。

长期影响（3-5 年）。国产供应链能力显著提升，航空级电机、飞控芯片国产化率超过 70%。产业自主可控能力增强，抗风险能力提升。但技术代差仍在，部分高端产品性能不及国际先进水平。国际合作模式转变，从” 技术引进” 转向” 联合研发”。

应对建议。一是建立关键部件战略储备机制，应对短期断供风险；二是加大国产替代研发投入，提前布局技术储备；三是构建多元化供应链，降低单一来源依赖；四是推动产学研合作，加速国产化进程。

7.3.2　情景二：重大安全事故后的公众信任危机与监管反弹

情景设定。假设 2027 年某日，某运营商的载人 eVTOL 在核心城区发生坠落事故，造成地面人员伤亡。事故原因初步判定为飞控系统软件缺陷。

监管层面连锁反应。民航局第一时间发布全国载人 eVTOL 停飞令，所有运营活动暂停。适航认证标准紧急修订，新增软件安全审查要求，认证周期延长 6-12 个月。飞行审批流程收紧，审批时间从 3 天延长至 15 天。监管资源向安全检查倾斜，创新审批放缓。

市场层面连锁反应。公众信任崩塌，调查显示 70% 受访者表示” 短期内不会乘坐”。订单大规模取消，景区观光订单取消率超过 80%。媒体持续关注，负面报道放大公众焦虑。保险费率大幅上涨，部分保险公司暂停承保。

企业层面连锁反应。运营收入归零，现金流承压。融资冻结，投资人观望，部分融资协议触发” 重大不利变化” 条款而终止。裁员潮出现，部分中小企业破产。企业间相互指责，行业信任受损。

复苏路径推演。第一阶段（0-6 个月）：行业全面停摆，企业退守货运场景维持现金流。第二阶段（6-18 个月）：分区域恢复试点，从严监管下的” 有限运营”。第三阶段（18-36 个月）：安全记录重建，公众信心逐步恢复。第四阶段（3-5 年）：市场回归正常增长轨道，但监管标准永久性提高。

安全机制建议。一是建立行业联合安全标准，制定高于监管要求的自律规范；二是设立事故应急基金，用于受害者赔偿和行业救援；三是构建安全信息共享平台，实现事故预警和经验共享；四是加强公众安全教育，建立透明沟通机制。

极端情景推演揭示了一个核心命题：低空经济的健康发展，需要建立抵御系统性风险的制度韧性。这种韧性不仅来自技术和监管，更来自行业协作、公众信任、社会包容的系统性支撑。

7.4　核心挑战分析

7.4.1　技术挑战：从实验室到产业化的跨越

低空经济发展面临的首要挑战，是技术从实验室到产业化的跨越。实验室里的技术突破，距离规模化量产和商业化应用，还有很长的路要走。

电池技术的产业化挑战最为典型。固态电池在实验室中已经实现了 400-500 Wh/kg 的能量密度，但从实验室样品到规模化量产，还需解决一系列工程化问题。固态电解质的界面接触不良导致界面阻抗增大，影响电池的充放电性能；锂金属负极在循环过程中容易产生锂枝晶，可能刺穿固态电解质导致短路；固态电池的生产工艺与传统锂电池存在较大差异，生产线需要全新设计和建设。这些问题不是单纯的技术问题，而是涉及材料科学、电化学、机械工程、生产制造等多个领域的系统工程。即使技术问题全部解决，成本问题仍然是一个巨大的障碍。固态电池的生产成本预计初期为传统锂电池的 3-5 倍，高昂的成本将直接推高 eVTOL 的售价，制约市场推广。

认证测试的挑战同样严峻[79]。载人 eVTOL 的适航认证是一个严苛、漫长的过程，需要经过数百项测试项目、数千小时飞行试验。以美国 FAA 的适航认证为例，分为五个阶段：认证基础确定、符合性方法制定、测试验证、型号检查授权、型号合格证颁发。Joby Aviation 的 S4 机型已完成前三个阶段，正在推进第四阶段，全程预计耗时 5-7 年。中国民航局的认证流程虽然有所简化，但核心要求不减。认证测试的成本高昂，据估计占航空器总成本的 35%-50%。对于资金实力有限的企业，认证测试的成本和时间构成了巨大挑战。

规模化生产的挑战不可低估。航空器制造与汽车制造有本质区别，对质量一致性和可靠性的要求极为苛刻。从” 造出一台样机” 到” 造出一万台产品”，是质的

跨越。样机可以在实验室里反复调试、手工组装；产品则需要在流水线上实现稳定、高效、低成本的批量生产。小鹏汇天率先建设现代化量产工厂，设计年产能 1 万台，但要实现这一目标，还需解决供应链管理、质量控制、成本控制等一系列问题。对于大多数 eVTOL 企业，规模化生产能力尚未建立。

7.4.2　制度挑战：监管能力与产业发展的匹配

低空经济发展面临的第二重挑战，是监管能力与产业发展速度的不匹配。新兴产业的发展速度往往快于监管体系的完善速度，这种不匹配可能导致监管真空或监管套利。

适航审定人才的短缺是最突出的制度挑战[80]。适航审定是高度专业的技术工作，需要具备航空工程、适航法规、质量管理等复合知识背景。一名合格的适航审定工程师，通常需要 10 年以上的培养周期。中国适航审定人才存量有限，据估计缺口在千人以上。人才短缺直接制约了认证工作的推进速度。某 eVTOL 企业反映，向民航局提交认证申请后，等待了近一年才获得正式受理，主要原因就是审定人员不足。人才瓶颈不解决，认证效率难以提升。

跨部门协调机制的缺失是另一项制度挑战。低空经济涉及民航、空管、工信、公安、应急管理等多个部门，每个部门都有其法定职责和监管重点，但缺乏有效的协调机制。企业开展低空飞行活动，需要分别向多个部门申请审批，流程繁琐、周期漫长。虽然部分地方政府成立了低空经济发展领导小组，试图破解协调难题，但这种机制缺乏制度化保障，效果因人而异。建立常态化的跨部门协调机制，是制度建设的紧迫任务。

标准体系的完善是长期挑战[81]。2026 年 2 月，市场监管总局等十部门发布《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》，规划了标准体系的总体框架。但标准从规划到发布再到实施，是一个漫长的过程。载人 eVTOL 专项适航标准尚未正式发布，企业认证缺乏明确指引；低空通信导航标准、起降场建设标准、运营服务标准等关键标准仍在制定之中。标准缺失导致企业各自为政，产品质量参差不齐，市场秩序混乱。标准体系建设需要政府、企业、科研机构的协同参与，是一个持续完善的过程。

地方政府监管能力的差异是现实挑战。低空经济发展呈现明显的区域集聚特征，深圳、广州、上海、合肥等先行城市在产业基础、政策支持、监管能力方面具有优势。然而，大多数城市在低空经济监管方面经验不足、能力有限。如果地方政府监管能力跟不上产业发展速度，可能出现安全事故或市场乱象。如何提升地方政府的监管能力，是实现低空经济健康发展的关键。

7.4.3　基础设施挑战：空域与起降设施的短板

低空经济发展面临的第三重挑战，是基础设施的短板。空域资源和起降设施是低空经济发展的基础条件，而这些基础设施的建设明显滞后于产业发展需求。

空域资源的供给不足是最基础的挑战。空域是低空经济活动的” 场地”，空域开放程度直接决定产业发展空间。虽然《民用航空法》修订明确了低空空域分类管理框架，但具体实施仍需军方、民航、地方政府的协调。城市低空空域涉及建筑障碍、电磁干扰、人员安全等多重因素，军方对空域开放持审慎态度。以北京为例，作为首都，空域管控极为严格，低空飞行活动几乎无法开展。即使在深圳这样的先行城市，120 米以下适飞空域占比从 30% 提升至 75%，仍存在空域碎片化、航线不连续的问题。空域资源的系统性规划和高效率利用，是低空经济发展的基础性课题。

起降设施的短缺是另一项基础设施挑战。eVTOL 的垂直起降特性降低了对跑道的要求，但仍需要专用的起降场地。起降场地涉及选址规划、土地征用、设施建设、安全管理等多个环节，建设周期长、投资成本高。截至 2025 年底，广东省已建成低空起降设施 3592 个，深圳市建成起降点 1200 个以上。但相对于潜在的市场需求，起降设施仍然严重不足。更关键的是，起降设施的布局缺乏系统性规划，各城市各自为政，难以形成互联互通的航线网络。峰飞航空提出的” 零碳水上机场” 方案，巧妙利用水域资源快速部署起降设施，为解决起降场地瓶颈提供了创新思路。

通信导航基础设施的建设是技术性挑战[82]。低空飞行器需要可靠的通信和导航支持，但城市低空环境复杂，建筑物遮挡、电磁干扰等因素影响信号质量。5G-A 通感一体化网络正在部署，但覆盖范围有限，尚未形成全国性的低空通信网络。低空三维数字地图、无人机交通管理系统等数字化基础设施仍在建设之中。这些技术性基础设施的建设，需要大量投资和技术攻关。

能源补给设施的建设是运营性挑战。eVTOL 和无人机是电动航空器，需要充电或换电设施支持。当前，充电设施主要服务于地面交通工具，航空器专用充电设施缺乏。eVTOL 的充电需求与电动汽车存在差异：充电功率更高、安全性要求更严、周转时间要求更短。建设适配 eVTOL 的充电网络，需要专门规划和投资。换电模式是另一种解决方案，但需要解决电池标准化、换电设施布局等问题。

7.4.4　市场挑战：商业模式与盈利路径的探索

低空经济发展面临的第四重挑战，是商业模式的探索和盈利路径的清晰化。技术与市场的对接，是产业化成功的关键。

载人 eVTOL 的商业化路径是最具挑战性的课题。当前，载人 eVTOL 的商业模式主要有两种：产品销售和运营服务。产品销售模式下，企业向政府机构、文旅运营商、应急救援机构等客户销售航空器，收入来自产品售价。运营服务模式下，企业通过旗下运营主体提供载人飞行服务，收入来自单次飞行收费或航线运营收入。亿航智能采取” 产品销售 + 运营服务” 的双轮驱动模式，两条腿走路。然而，两种模式都面临挑战。产品销售模式下，市场规模有限——政府机构和文旅运营商的采购需求相对固定，难以支撑大规模量产。运营服务模式下，单次飞行成本高昂、定价高企，市场接受度有限。

物流无人机的盈利困境是另一项市场挑战。无人机物流被视为低空经济最先商

业化的领域，但盈利状况并不理想。美团、顺丰、京东等企业在城市配送和乡村物流场景建立了运营网络，但大多处于亏损状态。无人机配送的成本仍高于人工配送，规模效应尚未显现。在农村地区，无人机配送解决了” 最后一公里” 难题，但农村订单密度低、配送距离长，盈利更为困难。如何在扩大规模的同时实现盈利，是无人机物流企业面临的核心挑战。

应用场景的拓展是市场培育的关键。低空经济应用场景涵盖交通出行、物流配送、生产作业、公共服务、消费娱乐等多个领域，但各领域的发展进程不一。农业植保无人机市场相对成熟，商业模式清晰；城市空中交通市场尚在培育，商业模式仍在探索。如何拓展应用场景、挖掘市场需求、形成商业闭环，是低空经济发展必须解决的问题。日本提出的” 交通商社” 模式，将通勤、医疗、物流、观光等多元需求整合，实现跨领域资源匹配，为商业模式创新提供了借鉴[32]。

成本下降的路径是商业化的基础。当前，载人 eVTOL 的制造成本数百万至上千万元，运营成本较高，单座每公里成本远高于地面交通。成本下降需要从技术研发、规模化生产、运营效率提升等多方面入手，是一个系统工程。技术研发可以提升性能、降低能耗；规模化生产可以摊薄固定成本、降低边际成本；运营效率提升可以增加飞行架次、提高设备利用率。这些措施需要时间积累，成本下降是一个渐进过程。

7.4.5　人才挑战：专业人才的培养与引进

低空经济发展面临的第五重挑战，是专业人才的短缺。人才是产业发展的第一资源，人才短缺将直接制约产业发展速度。

适航审定人才的短缺是最紧迫的人才挑战。前文已述，中国适航审定人才缺口在千人以上。这一缺口短期内难以弥补，因为适航审定工程师的培养周期长达 10 年以上。现有的人才培养体系难以满足产业快速发展的需求。北京航空航天大学、南京航空航天大学等高校设有适航工程专业，但毕业生数量有限，且需要多年实践才能成长为合格的审定人员。从美国 FAA、欧洲 EASA 引进资深专家，是短期内弥补人才缺口的可行方案，但国际人才引进面临语言、文化、制度差异等问题。

航空工程师的短缺是另一项人才挑战。载人 eVTOL 是多学科交叉的复杂系统，需要空气动力学、结构力学、电气工程、软件工程等多领域专业人才。中国在传统航空工程领域的人才储备有限，大部分人才集中在军用航空和大型商用飞机领域，面向 eVTOL 的专业人才培养起步较晚。当前，大多数 eVTOL 企业通过内部培养或行业挖角获取人才，人才竞争激烈，人力成本上升。

运营服务人才的短缺是新兴挑战。随着载人 eVTOL 进入商业化运营阶段，对飞行员、维修人员、运营管理人员的需求快速增长。然而，eVTOL 的操作模式与传统飞机和直升机存在差异，现有飞行员培训体系不完全适用。亿航智能的 EH216 系列是无人驾驶机型，无需机上飞行员，但需要远程监控人员和地面服务人员。这类新型岗位的培训体系和资质认证体系尚未建立。

产学研协同的不足是人才培养的结构性挑战。人才培养需要高校、企业、科研机

构的协同参与。高校负责理论教育和基础研究，企业负责实践培训和职业发展，科研机构负责前沿技术和标准研究。然而，当前产学研协同机制尚不完善，高校的人才培养与企业需求存在脱节，企业的人才培训缺乏理论支撑，科研机构的研究成果转化不畅。构建有效的产学研协同机制，是人才培养的制度保障。

7.5　国际经验借鉴

7.5.1　美国：性能导向的监管创新

美国是全球航空监管体系最成熟的国家，FAA 的监管创新为全球低空经济发展提供了重要借鉴。

Part 108 规则是美国低空经济监管的里程碑[83]。该规则的核心创新在于” 性能导向认证”：FAA 不再规定具体技术路径，而是设定” 安全结果目标”，企业提交” 符合性声明” 即可获准运营。这一机制的深意在于，监管机构关注的是安全结果，而非技术手段。企业可以自由选择技术路径，只要能够证明其产品能够达成安全目标。这极大地鼓励了技术创新，降低了企业的合规成本和监管不确定性。对于中国监管机构而言，借鉴 Part 108 的理念，在现有专项标准基础上引入” 安全结果导向” 条款，建立” 等效安全” 认定机制，是完善监管框架的有益方向。

eIPP（集成试点计划）是 FAA 加速商业化的创新举措[84]。该计划在五个美国城市开展操作测试，允许企业在完全获得型号合格证前进行真实任务展示。这一机制的核心是” 边认证、边运营”，让企业提前积累运营经验，让监管机构提前发现问题并完善规则。对于中国而言，借鉴 eIPP 的模式，在载人 eVTOL 认证过程中允许企业在限定场景开展试运营，有助于加速商业化进程。

7.5.2　欧洲：分层分类的安全标准

欧洲航空安全局 EASA 的监管理念是” 零风险容忍、安全至上”，其 SC-VTOL 标准体系为全球 eVTOL 安全标准设定了标杆[36]。

SC-VTOL 的双层分类架构是其核心创新。基础类别适用于人口稀疏区、货运场景，安全目标为每飞行小时 10^{-6} 的灾难性事故概率；增强类别适用于城市人口密集区载客场景，安全目标高达每飞行小时 10^{-9}，与大型商用喷气机相当。这一分层分类的设计，体现了风险导向的监管理念：风险高的场景要求高，风险低的场景要求低。对于中国而言，借鉴 SC-VTOL 的分层分类思路，在载人 eVTOL 适航标准中区分基础类别和增强类别，区分货运和载客的不同安全要求，有助于建立科学、合理的标准体系。

MOC（符合性方法）系列文件的发布[85]，为企业提供了明确的技术指引。MOC 涵盖软件开发保证、复杂硬件认证、系统冗余设计、电池安全标准等具体领域，详细说明了如何证明产品符合安全标准。这种” 标准 + 方法” 的配套发布方式，降低了企业的认证不确定性，值得中国借鉴。

7.5.3　日本：协商式认证与生态化运营

日本国土交通省航空局 JCAB 的监管风格兼具严谨与务实，其 G-1 认证基础协商机制和” 交通商社” 模式为低空经济商业化提供了创新思路[66]。

G-1 认证基础协商机制的核心在于” 透明化协商”。JCAB 与企业共同确定认证框架，企业参与标准制定过程，提前了解认证要求，合理规划研发和认证时间表。这一机制降低了认证的不确定性，减少了后期设计变更的沉没成本。对于中国而言，建立” 预认证咨询” 机制，允许企业在研发早期获得监管指导，是提升认证效率的有益举措。

” 交通商社” 模式是日本商业化路径的创新[32]。这一模式的核心是整合多元需求——通勤、医疗、物流、观光——通过数字化平台实现跨领域资源匹配，公共财政补贴与企业投资交叉支持。其深层逻辑是：低空出行初期难以盈利，单场景运营的经济门槛过高，多元场景捆绑可以分散风险、摊薄成本。对于中国而言，推动低空经济与公共服务深度绑定，建立” 低空出行 + 应急医疗 + 物流配送” 综合运营平台，是破解商业化困境的有益探索。

7.5.4　国际经验的核心启示

综合美欧日的监管经验，可以提炼出五条核心启示。

一是性能导向的认证框架。监管机构应关注安全结果，而非具体技术路径，允许企业通过多种方式达成同等安全水平。

二是分层分类的适航标准。根据应用场景和风险等级，设定差异化的安全要求，避免” 一刀切”。

三是协商式认证流程。让企业参与标准制定，提前获得监管指导，降低认证不确定性。

四是生态化运营模式。整合多元需求和运力，实现跨场景资源配置，降低单场景运营的经济门槛。

五是渐进式商业化路径。先货运后载客、先稀疏区后密集区、先有人驾驶后无人驾驶，分阶段推进商业化。

7.6　政策建议

基于前文的风险识别、挑战分析和国际经验借鉴，本章从短期、中期、长期三个时间维度提出政策建议。

7.6.1　短期政策建议（2026-2027 年）

第一，加快发布载人 eVTOL 专项适航标准[81]。载人 eVTOL 专项适航标准的缺失，是当前制约产业发展的最直接瓶颈。建议在 2026 年内完成载人 eVTOL 专项适航标准的制定和发布工作，明确安全目标、分类标准、符合性方法。标准制定应充分借鉴美国 FAA 的 Part 21.17(b) 和欧洲 EASA 的 SC-VTOL 经验，同时考虑中国产业实际。建议采用分层分类架构，区分基础类别和增强类别，区分货运和载客的不同安全要求。此外，建立” 等效安全” 认定机制，允许企业通过多种技术路径达成安全目标。

第二，建立军地民三方协同机制。空域管理改革是低空经济发展的关键瓶颈，而空域管理涉及军方、地方政府、民航三方。建议在国家层面建立中央空管委牵头、军方参与、地方政府配合的协调机制，明确各方职责分工，简化审批流程。建议将广州、深圳、合肥等城市作为首批空域管理权限下放试点城市，探索” 军-地-民” 三方协同的具体路径。试点城市应建立低空飞行服务平台，实现” 一窗受理、一网通办”，大幅压缩审批时间。

第三，发布全国统一低空空域数字化地图。低空空域数字化地图是低空飞行的” 基础设施中的基础设施”。建议由国家空管部门牵头，整合军方、民航、地方政府的数据资源，绘制全国统一、数据权威、实时更新的低空空域数字化地图，向运营企业和公众开放。地图应标明可飞空域、禁飞空域、临时管制空域、起降设施分布、航线规划等信息，为企业运营提供清晰指引。这一举措将大幅降低企业的合规成本，提升空域利用效率。

第四，建立低空保险与事故责任认定框架。保险是风险转移和责任分担的重要机制。建议由银保监会牵头，制定低空保险产品规范，明确保险责任范围、费率定价机制、理赔流程等。同时，建立低空飞行事故责任认定规则，明确运营人、制造商、基础设施提供方等各方的责任边界。事故责任认定的明确，将为保险产品设计提供依据，促进金融资本进入低空经济领域。

第五，加强适航审定人才培养。人才是监管能力建设的基础。建议由民航局牵头，与北京航空航天大学、南京航空航天大学等高校合作，扩大适航工程专业招生规模，培养后备人才。同时，建立适航审定人员在职培训体系，对现有人员进行系统性培训。可以考虑从美国 FAA、欧洲 EASA 引进资深专家，充实适航审定队伍。人才队伍建设是长期任务，应从现在开始布局。

7.6.2　中期政策建议（2027-2030 年）

第一，建设全国统一低空交通管理系统（UTM）[86]。低空交通管理系统是支撑规模化运营的关键基础设施。建议在现有试点基础上，加快建设全国统一的 UTM 系统，实现空域动态管理、飞行计划审批、实时监控、冲突避让、应急响应等功能。系统建设应采用” 统一平台、分级管理” 的架构，国家层面负责核心平台建设和标准制定，

地方层面负责本地化部署和运营维护。UTM 系统的建设，将为高密度、无人化低空运营提供技术支撑。

第二，推进跨省低空航线网络建设。当前低空飞行活动主要在城市内部开展，跨城、跨省飞行较少。建议在长三角、粤港澳、成渝等重点区域推进跨省低空走廊建设，打通省际壁垒，形成区域一体化低空航线网络。跨省航线的建设，需要国家层面协调各省的空域开放政策和监管规则，实现跨省飞行的便捷审批和无缝衔接。这将大幅拓展低空经济的应用空间，提升产业规模。

第三，推动适航认证国际互认。认证互认是中国 eVTOL 企业出海的关键前提。建议通过中美、中欧双边对话机制，探讨适航认证互认的可能性。优先在技术标准接近的产品领域（如无人货运航空器）开展互认试点，逐步扩大互认范围。同时，积极参与国际民航组织（ICAO）的 eVTOL 标准制定工作，推动中国标准与国际标准对接。认证互认的实现，将为中国企业出海创造有利条件。

第四，完善低空经济人才培养体系。人才培养是产业可持续发展的保障。建议建立” 高校教育 + 职业培训 + 企业实训” 三位一体的人才培养体系。高校教育负责理论知识和基础技能培养，职业培训负责专业技能和资格认证，企业实训负责实践经验和职业能力提升。特别要加强 eVTOL 运营服务人才的培养，包括远程监控人员、维修人员、运营管理人员等新型岗位。人才培养体系的完善，将为产业发展提供人力资本保障。

第五，推进基础设施建设标准化和互联互通。低空基础设施建设缺乏统一标准，各地各自为政，难以互联互通。建议由国家层面制定起降设施建设标准、通信导航设施标准、能源补给设施标准，引导各地按标准建设。同时，推动各地基础设施互联互通，形成全国性的低空飞行服务网络。基础设施的标准化和互联互通，是实现规模化运营的基础条件。

7.6.3　长期政策建议（2030 年及以后）

第一，制定全自动无人驾驶运营法规。随着技术进步，全自动无人驾驶将成为低空航空器的主要操作模式。现行法规仍以有人驾驶和远程驾驶为基础，难以适应无人驾驶运营需求。建议从 2030 年起，研究制定全自动无人驾驶运营的法规框架，明确无人驾驶航空器的适航要求、运营条件、责任归属等。法规制定应广泛征求行业意见，借鉴国际先进经验，为高密度、自动化低空运营提供制度保障。

第二，推动中国标准国际化。中国作为低空经济的重要市场和技术创新者，应在国际标准制定中发挥更大作用。建议在适航标准、空域管理标准、运营服务标准等领域，将中国的成功经验和实践转化为国际标准提案，推动中国标准国际化。这不仅能提升中国在国际航空领域的话语权，也能为中国企业出海创造有利条件。标准国际化是一个长期过程，需要持续投入和耐心积累。

第三，构建低空经济法治体系[9]。低空经济涉及空域资源利用、飞行安全管理、市场准入监管、事故责任认定等多个法律领域。建议在《民用航空法》修订基础上，

适时启动《低空经济产业促进法》立法工作。立法应明确低空空域权利配置、市场主体权责、政府监管边界、法律责任体系等核心问题。专项立法将为低空经济发展提供更加稳定、系统的法律框架，保障产业长期健康发展。

第四，推进低空经济与智慧城市深度融合。低空经济是智慧城市的重要组成部分，应将低空经济发展纳入智慧城市总体规划。建议推动低空交通与地面交通的协同规划，实现” 地空一体” 的综合交通体系。建设城市低空三维数字地图，将低空空域纳入城市空间规划。发展城市空中应急响应系统，利用 eVTOL 和无人机提升城市应急能力。低空经济与智慧城市的融合，将拓展低空经济应用场景，提升城市治理水平。

第五，培育具有全球竞争力的龙头企业。龙头企业是产业发展的引领者和带动者。建议在载人 eVTOL、无人机物流、低空基础设施等领域，培育若干具有全球竞争力的龙头企业。支持龙头企业开展技术研发、标准制定、国际拓展，提升中国低空经济的全球影响力。龙头企业的培育，需要政府、市场、企业的协同努力，是一个长期过程。

7.7　结语

低空经济的崛起，是技术革命、政策驱动、市场需求三重力量交汇的历史性事件。它不仅是航空运输方式的革新，更是人类对三维物理空间利用方式的根本性变革。站在 2026 年的节点上回望，低空经济已从概念验证阶段迈入规模化商业运营阶段；展望未来，低空经济有望在 2030 年前后实现较为成熟的商业化运营，成为国民经济的重要支柱产业。

然而，低空经济发展道路上的风险与挑战不容忽视。技术层面的电池瓶颈、认证挑战、规模化生产难题，制度层面的监管滞后、协调困境、标准缺失，基础设施层面的空域短缺、起降设施不足，市场层面的商业化困境、盈利不确定性，人才层面的专业人才短缺——这些问题相互交织、彼此影响，构成了低空经济发展的复杂挑战图景。

应对这些挑战，需要政府、企业、科研机构、投资机构的协同努力。政府要完善监管框架、优化政策环境、推进基础设施建设；企业要坚持技术创新、探索商业模式、提升运营能力；科研机构要攻克核心技术、培养专业人才、支撑标准制定；投资机构要保持耐心资本、支持长期研发、陪伴企业成长。

低空经济是一场长跑，而非短跑。它需要的不仅是技术和资本，更是耐心和定力。在追求发展速度的同时，必须坚守安全底线；在鼓励创新探索的同时，必须规范市场秩序；在满足当前需求的同时，必须布局长远发展。唯有如此，低空经济这艘巨轮方能穿越风险与挑战的暗礁，驶向产业化成功的彼岸。

表 7.2: 低空经济政策建议实施时间表

阶段	核心政策	关键举措	优先级
短期	专项适航标准发布	完成载人 eVTOL 标准制定、建立分层分类认证体系	高
(2026-2027)	军地民协同机制	试点城市空域管理权限下放、建立低空飞行服务平台	高
	低空空域数字化地图	整合数据资源、绘制全国统一地图	高
	低空保险框架	制定保险产品规范、明确事故责任认定规则	中
	适航审定人才培养	扩大招生规模、建立在职培训体系	中
中期	全国统一 UTM 系统	建设空域管理、飞行审批、实时监控一体化平台	高
(2027-2030)	跨省航线网络建设	长三角、粤港澳、成渝区域一体化航线	高
	适航认证国际互认	中美、中欧双边对话、ICAO 标准对接	中
	人才培养体系完善	高校教育 + 职业培训 + 企业实训三位一体	中
	基础设施标准化	制定起降设施、通信导航、能源补给标准	中
长期	无人驾驶运营法规	制定全自动无人驾驶法规框架、明确责任归属	高
(2030+)	中国标准国际化	适航标准、空域管理标准国际提案	高
	低空经济法治体系	启动《低空经济产业促进法》立法	高
	智慧城市融合	地空一体交通规划、城市低空数字地图	中
	龙头企业培育	支持技术研发、标准制定、国际拓展	中

数据来源：政策研究分析[10][16]

第八章
参考文献

[1] 新华社. 低空经济写入 2026 年政府工作报告[J]. 新华社, 2026.

[2] 人民日报. 低空经济成为新兴支柱产业[J]. 人民日报, 2026.

[3] 国家发展改革委. 低空经济及其核心产业统计分类（试行）[S]. 2025.

[4] 艾媒咨询. 2025 年中国低空经济行业发展现状及趋势研究报告[R]. 研究报告. 2025.

[5] 大疆创新. 企业发展报告（2025）[R]. 研究报告. 2025.

[6] 国务院. 2024 年政府工作报告[R]. 政府工作报告. 国务院, 2024.

[7] 国务院. 2025 年政府工作报告[R]. 政府工作报告. 国务院, 2025.

[8] 国务院. 2026 年政府工作报告[R]. 政府工作报告. 国务院, 2026.

[9] 全国人大常委会. 中华人民共和国民用航空法（2025 年修订）[S]. 2025.

[10] Morgan Stanley. eVTOL/Urban Air Mobility (UAM) Market Study[R]. 研究报告. 2025.

[11] Deloitte. Urban Air Mobility: The Future of Urban Transportation[R]. 研究报告. 2025.

[12] GlobeNewswire. Urban Air Mobility Market Size and Forecast to 2050 [R]. 研究报告. 2025.

[13] Grand View Research. eVTOL Aircraft Market Size and Trends[R]. 研究报告. 2025.

[14] BIS Research. Global Drone Traffic Management System Market[R]. 研究报告. 2025.

[15] Markets and Markets. Urban Air Mobility Market Global Forecast[R]. 研究报告. 2025.

[16] Bank of America Securities. Electric Aviation and eVTOL Market Outlook [R]. 研究报告. 2025.

[17] 中国信息协会低空经济分会. 低空经济发展报告（2025-2026）[R]. 研究报告. 2026.

[18] 广东省统计局. 2025 年广东省低空经济统计数据[R]. 研究报告. 2026.

[19] 深圳市交通运输局. 2025 年深圳市低空飞行统计数据[R]. 研究报告. 2026.

[20] 中国移动. 5G-A 通感一体化技术白皮书[R]. 白皮书. 2026.

[21] 中国民用航空局. 无人机实名登记系统数据[EB]. 2026.

[22] McKinsey & Company. The Future of Urban Air Mobility[R]. 研究报告. 2025.

[23] PwC. Global eVTOL Market Analysis and Forecast[R]. 研究报告. 2025.

[24] US Department of Transportation. Advanced Air Mobility (AAM) National Strategy[R]. 研究报告. 2025.

[25] Joby Aviation. Delta Air Lines Partnership Announcement[EB]. 2024.

[26] Archer Aviation. United Airlines Partnership Announcement[EB]. 2024.

[27] Financial Times. Europe’s eVTOL Industry Faces Shakeout[J]. Financial Times, 2024.

[28] Lilium. Bankruptcy Announcement[EB]. 2024.

[29] Volocopter. Bankruptcy Announcement[EB]. 2024.

[30] 万丰奥威. 收购 Volocopter 核心资产公告[EB]. 2025.

[31] Japan Civil Aviation Bureau. Mobility Roadmap 2026[R]. 研究报告. 2025.

[32] Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Urban Air Mobility Implementation Plan[R]. 研究报告. 2025.

[33] SkyDrive. Tokyo Public Demonstration Flight Report[EB]. 2026.

[34] SkyDrive. JCAB G-1 Certification Basis Announcement[EB]. 2025.

[35] Federal Aviation Administration. 14 CFR Part 89: Remote Identification of Unmanned Aircraft (Final Rule)[S]. 2021.

[36] European Union Aviation Safety Agency. Special Condition VTOL (SC-VTOL) Issue 3[S]. 2025.

[37] Joby Aviation. Dubai Commercial Service Launch Plan[EB]. 2025.

[38] 亿航智能. 泰国首次海外城市载客飞行公告[EB]. 2025.

[39] Joby Aviation. Annual Report 2024[R]. 年报. NYSE: JOBY. 2025.

[40] Archer Aviation. Annual Report 2024[R]. 年报. NYSE: ACHR. 2025.

[41] 亿航智能. 2024 年年度报告[R]. 年报. 纳斯达克: EH. 2025.

[42] 小鹏汇天. ” 陆地航母” 分体式飞行汽车产品手册[R]. 2025.

[43] 峰飞航空. V5000 天际龙转换飞行成功公告[EB]. 2026.

[44] 沃兰特航空. VE25-100” 天行” 首飞成功公告[EB]. 2025.

[45] 零重力飞机工业. 锐翔 RX1E-A 机型介绍[R]. 2025.

[46] 亿航智能. EH216-S 型号合格证公告[EB]. 2023.

[47] 亿航智能. EH216-S 生产许可证公告[EB]. 2024.

[48] 中国民航局. 载人类民用无人驾驶航空器运营合格证（首批）[R]. 2025.

[49] Joby Aviation. FAA Part 21.17(b) Certification Basis Announcement [EB]. 2024.

[50] 上海证券报. 小鹏汇天完成 2.5 亿美元 B 轮融资[J]. 上海证券报, 2025.

[51] Bloomberg. Joby Aviation Leads US eVTOL Certification Race[J]. Bloomberg, 2025.

[52] 小鹏汇天. B 轮融资公告[EB]. 2025.

[53] 零重力飞机工业. A++++ 轮融资公告[EB]. 2025.

[54] 小鹏汇天. 中东市场订单公告[EB]. 2025.

[55] 沃兰特航空. 泰国市场 500 架意向订单公告[EB]. 2025.

[56] 小鹏汇天. 银团贷款公告[EB]. 2025.

[57] 宁德时代. 航空电池技术白皮书[R]. 白皮书. 2025.

[58] 峰飞航空. 宁德时代战略合作公告[EB]. 2024.

[59] Archer Aviation. Midnight Aircraft Specifications[R]. 2025.

[60] European Union Aviation Safety Agency. MOC-3 SC-VTOL[S]. 2025.

[61] Federal Aviation Administration. 14 CFR Part 21.17(b): Type Certification Procedures[S]. 2025.

[62] 广东省人民政府. 广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024-2026 年）[R]. 2024.

[63] 广东省低空经济发展工作领导小组. 广东省低空经济发展工作要点[R]. 2026.

[64] 深圳市人民政府. 深圳市低空经济产业创新发展实施方案（2022-2025 年）[R]. 2022.

[65] 深圳市人民政府. 深圳市低空智能融合系统（SILAS）建设规划[R]. 2025.

[66] Japan Civil Aviation Bureau. Airworthiness Certification Process for eVTOL (G-1 Certification Basis)[S]. 2025.

[67] 亿航智能. 城市空中交通白皮书[R]. 白皮书. 2025.

[68] 小鹏汇天. 飞行汽车产业发展白皮书[R]. 白皮书. 2025.

[69] 赛迪研究院. 中国低空经济产业链研究报告[R]. 研究报告. 2025.

[70] 艾媒咨询. 2026 年中国 eVTOL 市场发展趋势报告[R]. 研究报告. 2026.

[71] 沃兰特航空. B 轮融资公告[EB]. 2025.

[72] GARROW L A, GERMAN B J, LEONARD C E. Urban Air Mobility: A Comprehensive Review and Comparative Analysis with Autonomous and Electric Ground Transportation for Informing Future Research[J/OL]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 144:103377. DOI: 10.1016/j.trc.2021.103377.

[73] RTCA. Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification[S]. 2012.

[74] STRAUBINGER A, MICHELMANN J. Business Model Options for Passenger Urban Air Mobility[J]. CEAS Aeronautical Journal, 2021, 12(3):607-623.

[75] 中国民用航空局. 正常类动力升力无人驾驶航空器系统适航标准（草案）[S]. 2026.

[76] 国家标准委. 民用无人驾驶航空器系统安全要求[S]. 2024.

[77] VASCIK P D, HANSMAN R J. Scaling Constraints for Urban Air Mobility Operations: Air Traffic Control, Ground Infrastructure, and Noise[C]//AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference. Atlanta, GA, 2018.

[78] BAURANOV A, RAKAS J. Designing Airspace for Urban Air Mobility: A Review of Concepts and Approaches[J/OL]. Progress in Aerospace Sciences, 2021, 125:100744. DOI: 10.1016/j.paerosci.2021.100744.

[79] 中国民航科学技术研究院. eVTOL 适航认证技术研究报告[R]. 研究报告. 2025.

[80] 中国航空工业发展研究中心. 中国民用航空适航审定年度报告（2025）[R]. 研究报告. 2025.

[81] 市场监管总局, 中央空管办, 国家发展改革委, 等. 低空经济标准体系建设指南（2025 年版）[S]. 2026.

[82] 华为. 5G-A 低空智联网白皮书[R]. 白皮书. 2025.

[83] AIN Online. Part 108 BVLOS Rule to Transform Drone Operations[J]. AIN Online, 2026.

[84] Federal Aviation Administration. eVTOL Integration Pilot Program (eIPP) Guidelines[S]. 2025.

[85] European Union Aviation Safety Agency. MOC SC-VTOL (Means of Compliance)[S]. 2025.

[86] International Civil Aviation Organization. Unmanned Aircraft Systems Traffic Management (UTM) Framework[R]. 研究报告. 2025.

[87] 国务院, 中央军委. 关于深化我国低空空域管理改革的意见[R]. 政策文件. 2010.

类别	数量
政策文件	30
研究报告	24
企业资料	38
新闻报道	23
国际监管资料	24
学术论文	4
行业会议与白皮书	15
标准与规范	13
补充资料	9
合计	**180**

表 8.1: 参考文献统计

文献整理截止日期：2026 年 3 月 9 日整理人：低空经济研究组

第一章
附录

A.1 附录一：报告说明

A.1.1 研究背景

本报告系针对低空经济产业发展现状、趋势及投资价值进行系统性研究的成果。报告撰写时间为 2026 年 3 月，旨在为证监会、深交所等监管机构提供产业决策参考。

A.1.2 研究范围

本报告涵盖以下研究范围：

- 全球低空经济发展态势
- 低空经济技术架构与产业链
- 监管框架与政策环境
- 应用场景与商业模式
- 龙头企业案例分析
- 风险挑战与政策建议

A.1.3 研究方法

本报告采用以下研究方法：

1. 文献研究法：系统梳理国内外政策文件、研究报告、学术论文
2. 案例分析法：深度剖析 10-12 家龙头企业
3. 比较研究法：对比中美欧日等主要市场发展路径
4. 专家访谈法：访谈行业专家获取一手信息

A.2 附录二：数据来源

本报告数据来源包括：

- 国家统计局官方数据
- 中国民用航空局统计年报
- 行业协会研究报告
- 上市公司年报及公告
- 第三方研究机构报告

A.3 附录三：术语表

eVTOL	电动垂直起降飞行器 (Electric Vertical Take-Off and Landing)
UAM	城市空中交通 (Urban Air Mobility)
AAM	先进空中交通 (Advanced Air Mobility)
UTM	无人机交通管理系统 (Unmanned Traffic Management)
BVLOS	超视距飞行 (Beyond Visual Line of Sight)
VLOS	视距内飞行 (Visual Line of Sight)
TC	型号合格证 (Type Certificate)
PC	生产许可证 (Production Certificate)
AC	适航证 (Airworthiness Certificate)
OC	运营合格证 (Operating Certificate)
FAA	美国联邦航空管理局
EASA	欧洲航空安全局
CAAC	中国民用航空局

A.4 附录四：核心数据汇总

A.4.1 全球低空经济市场规模汇总

数据来源：行业研究报告[10,13,16]

A.4.2 主要企业信息汇总

数据来源：企业公告、行业研究报告[10][16]

A.4.3 政策法规汇总

数据来源：政府公开文件[87][3]

表 A.1: 全球与中国低空经济市场规模汇总

指标	2024 年	2025 年	2030 年预测	CAGR
全球低空经济规模	46 亿美元	80-150 亿美元	235 亿美元	31.2%
中国低空经济规模	6700 亿元	1.5 万亿元	3.5 万亿元	26.8%
全球 eVTOL 市场规模	-	5 亿美元	32 亿美元	30.2%
中国无人机市场规模	1500 亿元	1800 亿元	3000 亿元	18.5%
农业植保无人机	300 亿元	400 亿元	800 亿元	21.7%
无人机物流配送	150 亿元	250 亿元	1000 亿元	46.1%

表 A.2: 全球低空经济主要企业汇总

企业	国家	主营业务	融资情况	认证进度
亿航智能	中国	载人 eVTOL	纳斯达克上市	TC/PC/AC 三证齐全
小鹏汇天	中国	载人 eVTOL	近 9 亿美元	TC 申请中
峰飞航空	中国	载人/货运 eVTOL	超 1 亿美元	TC 申请中
沃兰特	中国	载人 eVTOL	超 1.5 亿美元	TC 申请中
御风未来	中国	载人 eVTOL	超 1 亿美元	TC 申请中
Joby Aviation	美国	载人 eVTOL	纽交所上市	阶段 3 完成
Archer Aviation	美国	载人 eVTOL	纽交所上市	阶段 3 进行中
Lilium	德国	载人 eVTOL	已破产	-
Volocopter	德国	载人 eVTOL	已破产	-
大疆创新	中国	消费/工业无人机	未上市	行业领先

表 A.3: 中国低空经济主要政策法规汇总

时间	政策文件/机构	核心内容
2023.12	中央经济工作会议	首次将低空经济纳入国家战略
2024.01	《民用航空法》修订	明确 300 米以下自由飞行、300-600 米报备飞行
2024.03	政府工作报告	低空经济列为新增长引擎
2024.07	党的二十届三中全会	提出发展通用航空和低空经济
2025.02	《低空经济标准体系建设指南》	规划标准体系总体框架
2026.01	十四五规划	明确 2025 年 1.5 万亿、2035 年 3.5 万亿目标

A.5　附录五：免责声明

本报告仅供监管机构内部参考使用，报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。报告中的信息来源于公开渠道，研究者力求准确但不保证其完整性和准确性。未经授权不得复制、传播或公开本报告内容。